MetroCluster IP 構成をインストール

ONTAP MetroCluster

NetApp
January 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/index.html on January 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MetroCluster IP 構成をインストール . . . 1
概要 . . . 1
MetroCluster のインストールを準備 . . . 1
MetroCluster ハードウェアコンポーネントを設定します . . . 50
ONTAP で MetroCluster ソフトウェアを設定します . . . 114
自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスを設定します . . . 234
MetroCluster 構成をテストする . . . 255
MetroCluster 構成を削除する際の考慮事項 . . . 272
MetroCluster 構成で ONTAP を使用する場合の考慮事項 . . . 273
追加情報の参照先 . . . 283

MetroCluster IP 構成をインストール

概要

MetroCluster IP 設定をインストールするには、いくつかの手順を正しい順序で実行する必要があります。

- "インストールを準備し、すべての要件を理解します"。
- "コンポーネントをケーブル接続します"
- "ソフトウェアを設定します"
- "ONTAP メディエーターを設定します" （オプション）
- "設定をテストします"

MetroCluster のインストールを準備

ONTAP MetroCluster 構成の違い

MetroCluster 構成のタイプごとに、必要なコンポーネントが異なります。

いずれの構成においても、 2 つの MetroCluster サイトがそれぞれ ONTAP クラスタとして構成されます。2 ノード MetroCluster 構成では、各ノードがシングルノードクラスタとして構成されます。

フィーチャー（ Feature ）	IP 構成	ファブリック接続構成		ストレッチ構成	
		* 4 ノードまたは 8 ノード *	* 2 ノード *	* 2 ノードブリッジ接続 *	* 2 ノード直接接続 *
コントローラ数	4 つまたは 8 つ *	4 台または 8 台	2 つ	2 つ	2 つ
FC スイッチストレージファブリックを使用します	いいえ	はい。	はい。	いいえ	いいえ
IP スイッチストレージファブリックを使用します	はい。	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
FC-to-SAS ブリッジを使用します	いいえ	はい。	はい。	はい。	いいえ

直接接続型 SAS ストレージを使用します	○（ローカル接続のみ）	いいえ	いいえ	いいえ	はい。
ADP をサポートします	○（ ONTAP 9.4 以降）	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
ローカル HA をサポートします	はい。	はい。	いいえ	いいえ	いいえ
ONTAP AUSO をサポートします	いいえ	はい。	はい。	はい。	はい。
ミラーされていないアグリゲートを	○（ ONTAP 9.8 以降）	はい。	はい。	はい。	はい。
アレイ LUN をサポートします	いいえ	はい。	はい。	はい。	はい。
ONTAP メディエーターをサポートします	○（ ONTAP 9.7 以降）	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
MetroCluster Tiebreaker をサポートします	○（ ONTAP メディエーターとの併用は不可）	はい。	はい。	はい。	はい。
をサポートします すべての SAN アレイ	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。

- 重要 * ：

8 ノード MetroCluster IP 構成については、次の考慮事項に注意してください。

- ONTAP 9.9..1 以降では、 8 ノード構成がサポートされます。
- ネットアップ検証済みの MetroCluster スイッチ（ネットアップから購入したもの）のみがサポートされます。
- IP ルーティング（レイヤ 3 ）バックエンド接続を使用する設定はサポートされていません。
- 共有プライベートレイヤ 2 ネットワークを使用する構成はサポートされません。
- Cisco 9336C-FX2 共有スイッチを使用する構成はサポートされていません。

MetroCluster 構成でのオール **SAN** アレイシステムのサポート

All SAN Array （ ASA ）の一部は、 MetroCluster 構成でサポートされています。MetroCluster のドキュメン

トで、 AFF モデルの情報環境対応する ASA システムを確認します。たとえば、すべてのケーブル配線と AFF A400 システムのその他の情報は、 ASA AFF A400 システムも環境に接続します。

サポートされるプラットフォーム構成は、に記載されています "NetApp Hardware Universe の略"。

ONTAP メディエーターと MetroCluster Tiebreaker の違い

ONTAP 9.7 以降では、 MetroCluster IP 構成で ONTAP Mediator-Assisted Automatic Unplanned Switchover （ MAUSO ；メディエーターアシスト自動計画外スイッチオーバー）を使用するか、 MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアを使用できます。MetroCluster IP 設定で使用できるサービスは、 2 つのうちの 1 つだけです。

MetroCluster 構成に応じて、異なる状況で自動スイッチオーバーが実行されます。

- * AUSO 機能を使用した MetroCluster FC 構成（ MetroCluster IP 構成には含まれません） *

  これらの構成では、コントローラの障害が発生した場合にストレージ（および存在する場合はブリッジ）が動作していれば AUSO が開始されます。

- * ONTAP メディエーターサービスを使用した MetroCluster IP 構成（ ONTAP 9.7 以降） *

  これらの構成では、前述の AUSO と同じ状況に加え、サイト全体（コントローラ、ストレージ、スイッチ）の障害が発生した場合に MAUSO が開始されます。

  > MAUSO が開始されるのは、障害が発生した時点で不揮発性キャッシュミラーリング（ *DR mirroring*） と SyncMirror プレックスミラーリングが同期されている場合だけです。

- * アクティブモードで Tiebreaker ソフトウェアを使用した MetroCluster IP または FC 構成 *

  これらの構成では、サイト全体の障害が発生した場合に Tiebreaker で計画外スイッチオーバーが開始されます。

  Tiebreaker ソフトウェアを使用する前に、を参照してください "MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアのインストールおよび設定"

ONTAP メディエーターと他のアプリケーションおよびアプライアンスとの相互運用性

スイッチオーバーをトリガーできるサードパーティのアプリケーションやアプライアンスを ONTAP メディエーターと組み合わせて使用することはできません。また、 ONTAP メディエーターを使用した場合、MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアでの MetroCluster 構成の監視はサポートされません。

ONTAP メディエーターでの自動計画外スイッチオーバーのサポート

ONTAP メディエーターは、メディエーターホストにあるメールボックスに MetroCluster ノードに関する状態情報を格納します。MetroCluster ノードでは、この情報を使用して DR パートナーの状態を監視し、災害発生時に Mediator-Assisted Automatic Unplanned Switchover （ MAUSO ；メディエーターアシスト自動計画外スイッチオーバー）を実装できます。

スイッチオーバーが必要なサイト障害がノードで検出されると、スイッチオーバーに該当する状況であることを確認したうえでスイッチオーバーが実行されます。

MAUSO が開始されるのは、各ノードの不揮発性キャッシュの SyncMirror ミラーリングと DR ミラーリングの両方が動作しており、障害が発生した時点でキャッシュとミラーが同期されている場合だけです。

MetroCluster IP 構成に関する考慮事項

コントローラがリモートストレージにアクセスする方法と MetroCluster IP アドレスの仕組みを理解しておく必要があります。

MetroCluster IP 構成のリモートストレージへのアクセス

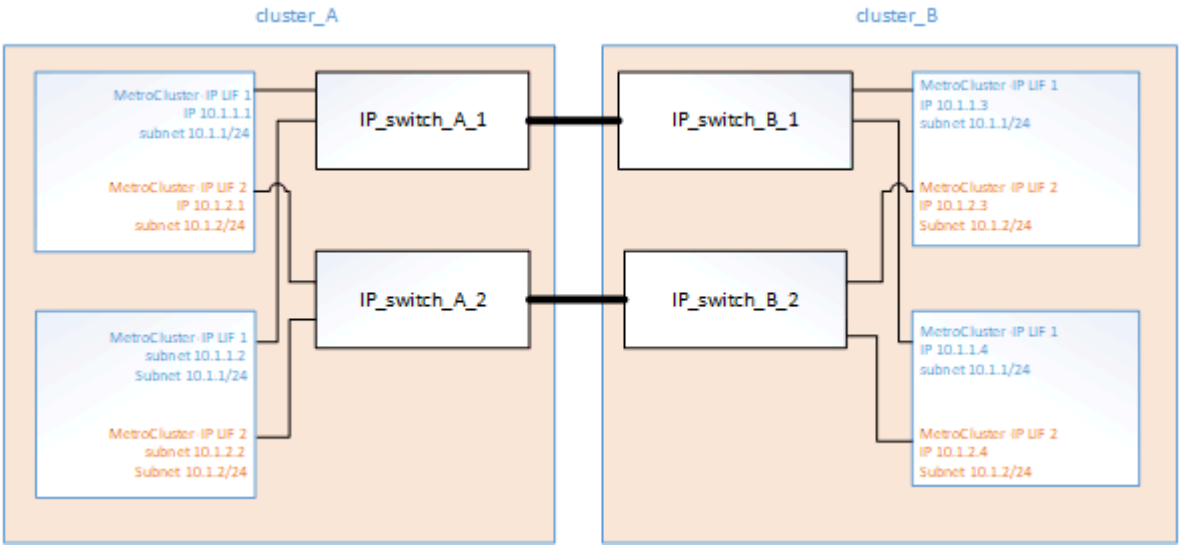
MetroCluster IP 構成では、ローカルコントローラからリモートストレージプールにアクセスするには、リモートコントローラを使用する必要があります。IP スイッチはコントローラのイーサネットポートに接続され、ディスクシェルフに直接は接続されません。リモートコントローラが停止した場合、ローカルコントローラはリモートストレージプールにアクセスできません。

これは、 MetroCluster FC 構成とは異なります。 FC ファブリックまたは SAS 接続を介してリモートストレージプールがローカルコントローラに接続されます。ローカルコントローラはリモートコントローラが停止してもリモートストレージにアクセスできます。

MetroCluster の IP アドレス

MetroCluster IP 構成での MetroCluster IP アドレスとインターフェイスの実装方法、および関連する要件について理解しておく必要があります。

MetroCluster IP 構成では、 HA ペア間および DR パートナー間でのストレージと不揮発性キャッシュのレプリケーションが、 MetroCluster IP ファブリック内の広帯域の専用リンクを使用して行われます。ストレージのレプリケーションには iSCSI 接続が使用されます。IP スイッチは、ローカルクラスタ内のすべてのクラスタ内トラフィックにも使用されます。MetroCluster トラフィックは、別の IP サブネットと VLAN を使用することでクラスタ内トラフィックから分離されます。MetroCluster IP ファブリックは、クラスタピアリングネットワークとは別のものです。



MetroCluster IP 構成では、バックエンド MetroCluster IP ファブリック用に予約された IP アドレスが各ノードに 2 つ必要です。予約された IP アドレスは、初期設定時に MetroCluster IP の論理インターフェイス（ LIF ）に割り当てられます。この IP アドレスの要件は次のとおりです。

MetroCluster の IP アドレスは初期設定後は変更できないため、慎重に選択する必要があります。

- 一意の IP 範囲に属している必要があります。

  環境内のどの IP スペースとも重複しないようにしてください。

- 2 つの IP サブネットのいずれかに属し、他のすべてのトラフィックから分離されている必要があります。

たとえば、次のようにノードの IP アドレスを設定できます。

ノード	インターフェイス	IP アドレス	サブネット
node_A_1	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.1	10.1.1/24
node_A_1	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.1	10.1.2/24
Node_a_2	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.2	10.1.1/24
Node_a_2	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.2	10.1.2/24
node_B_1	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.3 の場合	10.1.1/24
node_B_1	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.3	10.1.2/24
node_B_2	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.4	10.1.1/24
node_B_2	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.4	10.1.2/24

MetroCluster IP インターフェイスの特性

MetroCluster IP インターフェイスは、 MetroCluster IP 構成に固有のインターフェイスです。他の ONTAP インターフェイスタイプとは異なる特性があります。

- これらは ' 初期 MetroCluster 構成の一部として MetroCluster configurion-settings interface create コマンドによって作成されます

ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。

ネットワークインターフェイスのコマンドで作成または変更することはできません。

- これらは 'network interface show コマンドの出力には表示されません
- フェイルオーバーせず、作成時と同じポートに関連付けられたままになります。
- MetroCluster IP 構成では、 MetroCluster IP インターフェイスに特定のイーサネットポート（プラットフォームによって異なる）を使用します。

ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項

ONTAP 9.4 以降の MetroCluster IP 構成では、 ADP （アドバンストドライブパーティショニング）を使用した AFF システムの新規設置がサポートされます。ほとんどの構成では、パーティショニングとディスク割り当ては MetroCluster サイトの初期設定時に自動的に実行されます。

ONTAP 9.4 以降のリリースでは、 ADP のサポートについて次の変更が加えられました。

- プール 0 のディスクは出荷時点で割り当て済みです。
- ミラーされていないルートが工場出荷時に作成されています。
- データパーティションは、手順のセットアップ時にお客様のサイトで割り当てます。
- ほとんどの場合、ドライブの割り当てとパーティショニングはセットアップ時に自動的に実行されます。

ONTAP 9.4 から 9.5 へのアップグレードでは、既存のディスク割り当てが認識されます。

自動パーティショニング

ADP は、プラットフォームの初期設定時に自動的に実行されます。

ONTAP 9.5 以降では ' storage disk option modify -autoassign on コマンドを使用して ' ディスクの自動割り当てを有効にする必要があります

インストール中に最大 96 本のドライブを自動的にパーティショニングできます。初期インストール後にドライブを追加することができます。

シェルフ単位の自動割り当ての仕組み

各サイトに 4 台の外付けシェルフがある場合、次の例に示すように、各シェルフが異なるノードの異なるプールに割り当てられます。

- site_A-shelf_1 のすべてのディスクが node_A_1 のプール 0 に自動的に割り当てられます
- site_A-shelf_3 のすべてのディスクが node_A_1 のプール 0 に自動的に割り当てられます
- site_B-shelf_1 のすべてのディスクが node_B_1 のプール 0 に自動的に割り当てられます
- site_B-shelf_3 のすべてのディスクが node_B_2 のプール 0 に自動的に割り当てられます
- site_B-shelf_2 のすべてのディスクが node_A_1 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_B-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_2 のプール 1 に自動的に割り当てられます

- site_A-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_1 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_A-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_2 のプール 1 に自動的に割り当てられます

部分的にフルになったシェルフの設置方法

シェルフに十分な空きドライブベイがない場合は、ディスク割り当てポリシーに応じて、シェルフ全体にドライブを均等に分散する必要があります。ディスク割り当てポリシーは、各 MetroCluster サイトにシェルフがいくつあるかによって異なります。

各サイトでシェルフが 1 台（または AFF A800 システムの内蔵シェルフのみ）を使用している場合は、クォータシェルフポリシーを使用してディスクが割り当てられます。シェルフに空きがない場合は、すべてのクォータにドライブを均等に取り付けます。

次の表は、 24 本のディスクを 48 本のドライブ内蔵シェルフに配置する方法の例を示しています。ドライブの所有権も表示されます。

48 個のドライブベイが 4 つのクォータに分割されています。	各クォータの最初の 6 つのベイに 6 本のドライブを取り付け …
第 1 クォータ：ベイ 0~11	ベイ 0~5
第 2 クォータ：ベイ 12~23	ベイ 12~17
第 3 四半期 : ベイ 24-35	ベイ 24-29
第 4 四半期：ベイ 36 〜 48	ベイ 36-41

各サイトでシェルフを 2 台使用している場合は、ハーフシェルフポリシーを使用してディスクが割り当てられます。シェルフにフル装備されていない場合は、シェルフの両端からドライブを均等に取り付けます。

たとえば、 24 ドライブシェルフに 12 本のドライブを取り付ける場合は、ベイ 0~5 および 18~23 にドライブを取り付けます。

ドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.5** ）

ONTAP 9.5 では、次のシェルフ構成のシステムについては手動でドライブを割り当てる必要があります。

- 各サイトに外付けシェルフが 3 台ある構成。

  2 台のシェルフはハーフシェルフの割り当てポリシーに従って自動的に割り当てられますが、 3 台目のシェルフは手動で割り当てる必要があります。

- 各サイトにシェルフが 5 台以上あり、外付けシェルフの総数が 4 の倍数でない構成。

  4 の倍数を超えた分のシェルフは未割り当てとなり、ドライブを手動で割り当てる必要があります。たとえば、サイトに 5 台の外付けシェルフがある場合は、シェルフ 5 を手動で割り当てる必要があります。

未割り当てのシェルフのドライブは 1 本だけ手動で割り当てます。シェルフの残りのドライブは自動的に割り当てられます。

ドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.4** ）

ONTAP 9.4 では、次のシェルフ構成のシステムに対して手動でドライブを割り当てる必要があります。

- 各サイトに外付けシェルフが 3 台以下の構成。

  ドライブを手動で割り当てる必要があります。各プールのドライブ数が同じになるようにドライブを対称的に割り当てます。

- 各サイトに外付けシェルフが 5 台以上あり、外付けシェルフの総数が 4 の倍数でない構成。

  4 の倍数を超えた分のシェルフは未割り当てとなり、ドライブを手動で割り当てる必要があります。

ドライブを手動で割り当てるときは、各プールのドライブ数が同じになるようにディスクを対称的に割り当てる必要があります。たとえば、各サイトにストレージシェルフが 2 台ある構成では、 1 台のシェルフをローカル HA ペアに使用し、もう 1 台のシェルフをリモート HA ペアに使用します。

- site_A-shelf_1 の半分のディスクを node_A_1 のプール 0 に割り当てます。
- site_A-shelf_1 の半分のディスクを node_A_1 のプール 0 に割り当てます。
- site_A-shelf_2 の半分のディスクを node_B_1 のプール 1 に割り当てます。
- site_A-shelf_2 の半分のディスクを node_B_2 のプール 1 に割り当てます。
- site_B-shelf_1 の半分のディスクを node_B_1 のプール 0 に割り当てます。
- site_B-shelf_1 の半分のディスクを node_B_2 のプール 0 に割り当てます。
- site_B-shelf_2 の半分のディスクを node_A_1 のプール 1 に割り当てます。
- site_B-shelf_2 の半分のディスクを node_B_2 のプール 1 に割り当てます。

既存構成へのシェルフの追加

自動ドライブ割り当てでは、既存の構成にシェルフを対称的に追加できます。

新しいシェルフが追加されると、追加されたシェルフに同じ割り当てポリシーが適用されます。たとえば、各サイトにシェルフが 1 台ある構成でシェルフを追加した場合、新しいシェルフにはクォータシェルフの割り当てルールが適用されます。

"必要な MetroCluster IP コンポーネントと命名規則"

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

MetroCluster IP 構成での **ADP** とディスク割り当てのシステム別の違い

MetroCluster IP 構成でのアドバンストドライブパーティショニング（ADP）と自動ディスク割り当ての動作は、システムモデルによって異なります。

> ADP を使用するシステムではパーティションを使用してアグリゲートが作成され、各ドライブがパーティション P1 、 P2 、 P3 に分割されます。ルートアグリゲートは P3 パーティションを使用して作成されます。

サポートされる最大ドライブ数やその他のガイドラインについては、 MetroCluster の制限を満たす必要があ

ります。

"NetApp Hardware Universe の略"

AFF A320 システムでの **ADP** とディスクの割り当て

ガイドライン	サイトあたりのドライブ数	ドライブ割り当てルール	ルートパーティションの ADP レイアウト
推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	48 ドライブ	各外付けシェルフのドライブが 2 つのグループに均等に分割されます（ハーフ）。シェルフの各ハーフが自動的に別々のプールに割り当てられます。	1 台のシェルフはローカル HA ペアによって使用されます。2 番目のシェルフはリモート HA ペアによって使用されます。 各シェルフのパーティションは、ルートアグリゲートの作成に使用されます。ルートアグリゲートの **2** つのプレックスのそれぞれに、次のパーティションが含まれています • データ用パーティション × 8 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティションが 2 つ必要です
サポートされる最小ドライブ数（サイトあたり）	24 本のドライブ	ドライブは 4 つのグループに均等に分割されます各クォータシェルフは、自動的に別々のプールに割り当てられます。	ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のパーティションが含まれます。 • データ用パーティション × 3 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティション × 1

AFF A220 システムでの **ADP** とディスク割り当て

ガイドライン	サイトあたりのドライブ数	ドライブ割り当てルール	ルートパーティションの ADP レイアウト

推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	内蔵ドライブのみ	内蔵ドライブは 4 つのグループに均等に分割されます各グループは自動的に別々のプールに割り当てられ、各プールは構成内の別々のコントローラに割り当てられます。 内蔵ドライブの半分は、MetroCluster が設定される前に未割り当てのままです。	2 つのクォータはローカル HA ペアに使用されます。残り 2 つのクォータはリモート HA ペアに使用されます。 ルートアグリゲートの各プレックスには、次のパーティションが含まれます。 • データ用パーティション × 3 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティション × 1

サポートされる最小ドライブ数（サイトあたり）	16 本の内蔵ドライブ	ドライブは 4 つのグループに均等に分割されます各クォータシェルフは、自動的に別々のプールに割り当てられます。 シェルフ上の 2 つのクォータに同じプールを割り当てることができます。プールは、そのクォータを所有するノードに基づいて選択されます。 • ローカルノードが所有している場合は、プール 0 が使用されます。 • リモートノードが所有している場合は、プール 1 が使用されます。 たとえば、 Q1~Q4 に 4 分割されたシェルフでは次のような割り当てが可能です。 • Q1 ： node_A_1 のプール 0 • Q2 ： node_A_1 のプール 0 • Q3 ： node_B_1 のプール 1 • Q4 ： node_B_2 のプール 1 ⓘ 内蔵ドライブの半分は、MetroCluster が設定される前に未割り当てのままです。	ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のパーティションが含まれます。 • データ用パーティション × 1 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティション × 1

AFF A250 システムでの **ADP** とディスク割り当て

ガイドライン	サイトあたりのドライブ数	ドライブ割り当てルール	ルートパーティションの ADP レイアウト

推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	48 ドライブ	各外付けシェルフのドライブが 2 つのグループに均等に分割されます（ハーフ）。シェルフの各ハーフが自動的に別々のプールに割り当てられます。	1 台のシェルフはローカル HA ペアによって使用されます。2 番目のシェルフはリモート HA ペアによって使用されます。 各シェルフのパーティションは、ルートアグリゲートの作成に使用されます。ルートアグリゲートの各プレックスには、次のパーティションが含まれます。 • データ用パーティション × 8 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティションが 2 つ必要です
サポートされる最小ドライブ数（サイトあたり）	内蔵ドライブ 24 本のみ	ドライブは 4 つのグループに均等に分割されます各クォータシェルフは、自動的に別々のプールに割り当てられます。	ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のパーティションが含まれます。 • データ用パーティション × 3 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティション × 1

AFF A300 システムでの **ADP** とディスク割り当て

ガイドライン	サイトあたりのドライブ数	ドライブ割り当てルール	ルートパーティションの ADP レイアウト

推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	48 ドライブ	各外付けシェルフのドライブが 2 つのグループに均等に分割されます（ハーフ）。シェルフの各ハーフが自動的に別々のプールに割り当てられます。	1 台のシェルフはローカル HA ペアによって使用されます。2 番目のシェルフはリモート HA ペアによって使用されます。 各シェルフのパーティションは、ルートアグリゲートの作成に使用されます。ルートアグリゲートの各プレックスには、次のパーティションが含まれます。 • データ用パーティション × 8 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティションが 2 つ必要です
サポートされる最小ドライブ数（サイトあたり）	24 本のドライブ	ドライブは 4 つのグループに均等に分割されます各クォータシェルフは、自動的に別々のプールに割り当てられます。	ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のパーティションが含まれます。 • データ用パーティション × 3 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティション × 1

AFF A400 システムでの **ADP** とディスク割り当て

ガイドライン	サイトあたりのドライブ数	ドライブ割り当てルール	ルートパーティションの ADP レイアウト

推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	96 本のドライブ	ドライブはシェルフ単位で自動的に割り当てられます。	ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のものが含まれます。 • データ用のパーティション × 20 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティションが 2 つ必要です
サポートされる最小ドライブ数（サイトあたり）	24 本のドライブ	ドライブが 4 つのグループ（クォータ）に均等に分割されます。各クォータシェルフは、自動的に別々のプールに割り当てられます。	ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のものが含まれます。 • データ用パーティション × 3 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティション × 1

ADP とディスク割り当ては **AFF A700** システムでサポートされます

ガイドライン	サイトあたりのドライブ数	ドライブ割り当てルール	ルートパーティションの ADP レイアウト
推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	96 本のドライブ	ドライブはシェルフ単位で自動的に割り当てられます。	ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のものが含まれます。 • データ用のパーティション × 20 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティションが 2 つ必要です

サポートされる最小ドライブ数（サイトあたり）	24 本のドライブ	ドライブが 4 つのグループ（クォータ）に均等に分割されます。各クォータシェルフは、自動的に別々のプールに割り当てられます。	ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のものが含まれます。 • データ用パーティション × 3 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティション × 1

AFF A800 システムでの **ADP** とディスク割り当て

ガイドライン	サイトあたりのドライブ数	ドライブ割り当てルール	ルートアグリゲートの ADP レイアウト
推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	内蔵ドライブと外付けドライブ 96 本	内部パーティションは 4 つのグループ（クォータ）に均等に分割されます。各クォータが自動的に別々のプールに割り当てられます。外付けシェルフのドライブはシェルフ単位で自動的に割り当てられ、各シェルフのすべてのドライブが MetroCluster 構成の 4 つのノードのいずれかに割り当てられます。	内蔵シェルフの 12 個のルートパーティションを使用してルートアグリゲートが作成されます。 ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のものが含まれます。 • データ用パーティション × 8 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティションが 2 つ必要です

サポートされる最小ドライブ数（サイトあたり）	内蔵ドライブ 24 本のみ	内部パーティションは 4 つのグループ（クォータ）に均等に分割されます。各クォータが自動的に別々のプールに割り当てられます。	内蔵シェルフの 12 個のルートパーティションを使用してルートアグリゲートが作成されます。 ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のものが含まれます。 • データ用パーティション × 3 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティション × 1

ADP とディスク割り当ては **AFF A900** システムでサポートされます

ガイドライン	サイトあたりのシェルフ数	ドライブ割り当てルール	ルートパーティションの ADP レイアウト
推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	96 本のドライブ	ドライブはシェルフ単位で自動的に割り当てられます。	ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のものが含まれます。 • データ用のパーティション × 20 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティションが 2 つ必要です
サポートされる最小ドライブ数（サイトあたり）	24 本のドライブ	ドライブが 4 つのグループ（クォータ）に均等に分割されます。各クォータシェルフは、自動的に別々のプールに割り当てられます。	ルートアグリゲートの 2 つのプレックスのそれぞれに、次のものが含まれます。 • データ用パーティション × 3 • パリティパーティション × 2 • スペアパーティション × 1

FAS2750 システムでのディスク割り当て

ガイドライン	サイトあたりのドライブ数	ドライブ割り当てルール	ルートパーティションの ADP レイアウト
推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	内蔵ドライブ 24 本、外付けドライブ 24 本	内蔵シェルフと外付けシェルフは、 2 つに均等に分割されます。各ハーフが自動的に別々のプールに割り当てられます	該当なし。

FAS8200 システムでのディスク割り当て

ガイドライン	サイトあたりのドライブ数	ドライブ割り当てルール	ルートパーティションの ADP レイアウト
推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	48 ドライブ	外付けシェルフのドライブが 2 つのグループ（ハーフ）に均等に分割されます。シェルフの各ハーフが自動的に別々のプールに割り当てられます。	該当なし。

FAS500f システムでのディスク割り当て

ガイドライン	サイトあたりのドライブ数	ドライブ割り当てルール	ルートパーティションの ADP レイアウト
推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	96 本のドライブ	ドライブはシェルフ単位で自動的に割り当てられます。	該当なし。

FAS9000 システムでのディスク割り当て

ガイドライン	サイトあたりのドライブ数	ドライブ割り当てルール	ルートパーティションの ADP レイアウト
推奨される最小ドライブ数（サイトあたり）	96 本のドライブ	ドライブはシェルフ単位で自動的に割り当てられます。	該当なし。
サポートされる最小ドライブ数（サイトあたり）	48 ドライブ	シェルフのドライブが 2 つのグループ（ハーフ）に均等に分割されます。シェルフの各ハーフが自動的に別々のプールに割り当てられます。	サポートされる最小ドライブ数（サイトあたり）（アクティブ / パッシブ HA 構成）

クラスタピアリング

各 MetroCluster サイトは、パートナーサイトのピアとして設定されます。ピア関係を設定するための前提条件とガイドラインを理解しておく必要があります。これは、それらの関係に共有ポートと専用ポートのどちらを使用するかを決定する際に重要になります。

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

クラスタピアリングの前提条件

クラスタピアリングを設定する前に、ポート、 IP アドレス、サブネット、ファイアウォール、およびクラスタの命名要件の間の接続が満たされていることを確認する必要があります。

接続要件

ローカルクラスタのすべてのクラスタ間 LIF が、リモートクラスタのすべてのクラスタ間 LIF と通信できる必要があります。

必須ではありませんが、一般に、クラスタ間 LIF には同じサブネットの IP アドレスを使用した方が構成がシンプルになります。IP アドレスは、データ LIF と同じサブネット内や、別のサブネット内に存在できます。各クラスタで使用するサブネットは、次の要件を満たしている必要があります。

- サブネットには、各ノードに 1 つのインタークラスタ LIF が割り当てられる十分な数の IP アドレスが必要です。

  たとえば、 6 ノードクラスタの場合、クラスタ間通信で使用するサブネットには使用可能な IP アドレスが 6 つ必要です。

クラスタ間ネットワークでは、各ノードにインタークラスタ LIF と IP アドレスが必要です。

クラスタ間 LIF のアドレスには IPv4 または IPv6 のいずれかを使用できます。

> ONTAP 9 では、必要に応じて IPv4 プロトコルと IPv6 プロトコルがクラスタ間 LIF に共存することを許可し、 IPv4 から IPv6 にピアリングネットワークを移行できます。以前のリリースでは、クラスタ全体のすべてのクラスタ間関係が IPv4 または IPv6 のどちらかだったため、プロトコルの変更はシステム停止を伴うイベントでした。

ポート要件

クラスタ間通信には専用のポートを使用することも、データネットワークで使用されているポートを共有することもできます。ポートは、次の要件を満たしている必要があります。

- あるリモートクラスタとの通信に使用するポートは、すべて同じ IPspace に属している必要があります。

  複数のクラスタとのピア関係の作成には複数の IPspace を使用できます。ペアワイズのフルメッシュ接続は IPspace 内でのみ必要になります。

- クラスタ間通信で使用されるブロードキャストドメインに、 1 ノードあたり最低 2 つのポートがあり、クラスタ間通信で別のポートへのフェイルオーバーが可能になっている。

ブロードキャストドメインに追加できるポートは、物理ネットワークポート、 VLAN 、インターフェイスグループ（ ifgrps ）です。

- すべてのポートが接続されている。
- すべてのポートが正常な状態である必要があります。
- ポートの MTU 設定が一貫している。

ファイアウォールの要件

ファイアウォールとクラスタ間ファイアウォールポリシーでは、次のプロトコルを許可する必要があります。

- ICMP サービス
- ポート 10000 、 11104 、および 11105 経由でのすべてのインタークラスタ LIF の IP アドレスへの TCP 接続
- クラスタ間 LIF 間の双方向 HTTPS

デフォルトのクラスタ間ファイアウォールポリシーは、 HTTPS プロトコル経由のアクセス、およびすべての IP アドレス（ 0.0.0.0/0 ）からのアクセスを許可します。ポリシーは必要に応じて変更または置き換えできます。

専用のポートを使用する場合の考慮事項

専用のポートを使用することが適切なクラスタ間ネットワーク解決策であるかどうかを判断するには、 LAN のタイプ、利用可能な WAN 帯域幅、レプリケーション間隔、変更率、ポート数などの設定や要件を考慮する必要があります。

専用のポートを使用することがクラスタ間ネットワーク解決策として適切であるかどうかを判断するには、ネットワークについて次の事項を考慮してください。

- 使用できる WAN 帯域幅が LAN ポートの帯域幅とほぼ同じで、レプリケーション間隔の設定により、通常のクライアントアクティビティが実行されている間にレプリケーションが実行される場合は、クラスタ間レプリケーションにイーサネットポートを専用に割り当てて、レプリケーションとデータプロトコルとの競合を回避します。
- データプロトコル（ CIFS 、 NFS 、 iSCSI ）によるネットワーク利用率が 50% を超える場合は、レプリケーションにポートを専用に割り当てて、ノードのフェイルオーバーが発生してもパフォーマンスが低下しないようにします。
- 10GbE 以上の物理ポートがデータとレプリケーションの両方に使用されている場合は、レプリケーション用に VLAN ポートを作成し、論理ポートをクラスタ間レプリケーション専用にすることができます。

  ポートの帯域幅は、すべての VLAN とベースポートで共有されます。

- データの変更率とレプリケーション間隔について検討し、間隔ごとにレプリケートする必要があるデータの量に十分な帯域幅が必要かどうかを検討します。データポートを共有すると、原因がデータプロトコルと競合する可能性があります。

データポートを共有する場合の考慮事項

クラスタ間レプリケーションのためにデータポートを共有することが、正しいクラスタ間ネットワーク解決策であるかどうかを判断するには、 LAN のタイプ、利用可能な WAN 帯域幅、レプリケーション間隔、変更率、ポート数などの設定や要件を考慮する必要があります。

データポートを共有することがクラスタ間接続解決策として適切であるかどうかを判断するには、ネットワークについて次の事項を考慮してください。

- 40 ギガビットイーサネット（ 40GbE ）ネットワークのように高速なネットワークの場合は、データアクセスに使用されるのと同じ 40GbE ポート上に、レプリケーションを実行するためのローカル LAN 帯域幅が十分にあると考えられます。

  多くの場合、使用できる WAN 帯域幅は、 10GbE の LAN 帯域幅よりもはるかに少なくなります。

- クラスタ内のすべてのノードが、データをレプリケートし、使用できる WAN 帯域幅を共有しなければならない場合、データポートを共有する方法は、比較的許容できる選択肢となります。
- データ用とレプリケーション用のポートを共有すると、ポートをレプリケーション専用にする場合の追加のポート数が不要になります。
- レプリケーションネットワークの最大伝送ユニット（ MTU ）サイズは、データネットワークで使用されるサイズと同じになります。
- データの変更率とレプリケーション間隔について検討し、間隔ごとにレプリケートする必要があるデータの量に十分な帯域幅が必要かどうかを検討します。データポートを共有すると、原因がデータプロトコルと競合する可能性があります。
- データポートをクラスタ間レプリケーション用に共有すると、同じノード上にある他の任意のクラスタ間対応ポートにクラスタ間 LIF を移行して、レプリケーションに使用する特定のデータポートを制御できます。

ISL に関する考慮事項

構成に応じた ISL の要件を確認しておく必要があります。

MetroCluster ISL の基本要件

すべての MetroCluster IP 構成で ISL が次の要件を満たしている必要があります。

- ネイティブ速度の ISL スイッチポートは、ネイティブ速度の ISL スイッチポートに接続する必要があります。

  たとえば、 40Gbps ポートは 40Gbps ポートに接続します。

- ブレークアウトケーブルを使用しないネイティブモードの 10Gbps ポートは、ネイティブモードの 10Gbps ポートに接続できます。
- MetroCluster IP スイッチとネットワークの間の ISL 、および中間スイッチ間の ISL は、速度に関して同じルールに従います。
- MetroCluster スイッチとネットワークスイッチの間と、ネットワークスイッチ間で、 ISL の数が一致している必要はありません。

  たとえば、 MetroCluster スイッチは、 2 つの ISL を使用して中間スイッチに接続でき、 10 個の ISL を使用して中間スイッチどうしを接続できます。

- MetroCluster スイッチとネットワークスイッチの間と、ネットワークスイッチ間で、 ISL の速度が一致している必要はありません。

  たとえば、 40Gbps の ISL を使用して MetroCluster スイッチを中間スイッチに接続し、 100Gbps の ISL を使用して中間スイッチをどうしを接続できます。

- 各 MetroCluster スイッチを中間スイッチに接続する ISL の数と速度は、両方の MetroCluster サイトで同じである必要があります。

共有レイヤ **2** ネットワークにおける **ISL** の要件

いつ "共有ネットワークで ISL トラフィックを共有する"をクリックし、十分な容量を確保し、 ISL のサイズを適切に設定する必要があります。MetroCluster サイト間でのデータのレプリケーションでは、レイテンシを低く抑えることが重要になります。これらの接続にレイテンシの問題があると、クライアント I/O に影響する可能性があります

以下のセクションを確認して、 ISL に必要なエンドツーエンドの容量を正しく計算してください。MetroCluster 構成では、不揮発性キャッシュとストレージのレプリケーションのレイテンシを継続的に低く抑えることが重要です。バックエンドネットワークのレイテンシは、クライアント IO のレイテンシとスループットに影響します。

ISL のレイテンシとパケット損失の制限

MetroCluster 構成の安定した運用状態を維持するには、 site_A と site_B の MetroCluster IP スイッチ間のラウンドトリップトラフィックについて次の要件を満たしている必要があります。

- ラウンドトリップレイテンシは 7 ミリ秒以下である必要があります。

  最大距離は 700km であるため、サイト間の距離はレイテンシまたは最大距離のいずれかの制限に先に達した時点で制限されます。

  2 つの MetroCluster サイト間の距離が長くなるとレイテンシが増加します。通常、ラウンドトリップ遅延時間は 100km （ 62 マイル）ごとに 1 ミリ秒程度です。このレイテンシは、ネットワークの ISL リンクの帯域幅、パケット破棄率、ジッターに関する Service Level Agreement （ SLA ；サービスレベル契約）にも左右されます。低帯域幅、高ジッター、ランダムなパケット破棄などが発生すると、パケットを適切に配信できるように、スイッチやコントローラモジュールの TCP エンジンによってさまざまなリカバリメカニズムが実施されます。このようなリカバリメカニズムによって、全体的なレイテンシが増加することがあり

  レイテンシに影響するすべてのデバイスについて考慮する必要があります。

- パケット損失は 0.01% 以下である必要があります。

  パケット損失には、物理的な損失や輻輳やオーバーサブスクリプションによる損失が含まれます。

  パケットの破棄により、原因の再送信が発生し、輻輳ウィンドウが減少することがあります。

- サポートされるジッタ値は、往復で 3 ミリ秒（一方向で 1.5 ミリ秒）です。
- ネットワークの SLA については、トラフィックのマイクロバーストや急増も考慮して、 MetroCluster トラフィックに必要な帯域幅に対応する SLA を割り当てて維持する必要があります。

  低帯域幅の場合、原因キューの遅延およびテールドロップがスイッチで発生する可能性があります。ONTAP 9.7 以降を使用している場合、 2 つのサイト間の中間ネットワークで、 MetroCluster 構成用に 4.5Gbps 以上の帯域幅を確保する必要があります。

- MetroCluster トラフィックは、完全な帯域幅を消費せず、 MetroCluster 以外のトラフィックにも悪影響を与えません。
- 共有ネットワークでネットワーク監視を設定し、 ISL の利用率、エラー（破棄、リンクフラップ、破損な

ど）、障害を監視する必要があります。

お客様のスイッチの接続制限とトランキング

お客様側で用意する中間スイッチは、次の要件を満たしている必要があります。

- 中間スイッチの数に制限はなく、 MetroCluster IP スイッチ間で 3 つ以上のスイッチがサポートされます。

  MetroCluster IP スイッチは、長距離リンクを提供する中間スイッチにできるだけ近い場所に配置する必要があります。ルート上のすべての ISL 接続が MetroCluster ISL のすべての要件を満たしている必要があります。

- 十分な帯域幅を確保し、配信順序が維持されるようにネットワークの ISL （お客様のスイッチ間の ISL ）を設定する必要があります。

  そのためには、十分な数のリンクをトランキングし、ロードバランシングポリシーを適用して順序を維持します。

その他のネットワーク要件

お客様側で用意する中間スイッチは、次の要件を満たしている必要があります。

- RCF ファイルに設定されている MetroCluster VLAN に一致するサイト間で、お客様のネットワークが同じ VLAN を提供する必要があります。

  MetroCluster VLAN ID と ID が一致するレイヤ 2 VLAN で共有ネットワークを構成する必要があります。

  - ONTAP 9.7 以前では、 FAS2750 システムと AFF A220 システムで VLAN 10 および 20 が必要です。
  - ONTAP 9.8 以降では、 FAS2750 、 AFF A220 、 FAS500f 、 AFF A250 、 FAS8300 、 AFF A400 、 FAS8700 の各システムは、デフォルトで VLAN 10 と 20 を使用します。インターフェイスの作成時に他の VLAN を設定できます。範囲は 101-4096 にする必要があります。前述したすべてのプラットフォームについて、 VLAN はインターフェイスの作成時にのみ指定できます。MetroCluster インターフェイスを作成したあとに VLAN ID を変更することはできません。前述していない他のすべてのプラットフォームでは、任意の VLAN を使用でき、これらのプラットフォーム用の VLAN ID はいつでも変更できますが、新しい RCF ファイルを作成して適用する必要があります。

> RcfFileGenerator では、プラットフォームでサポートされていない VLAN を使用して RCF ファイルを作成することはできません。
>
> RcfFileGenerator では、特定の VLAN ID の使用が制限される場合があります（将来使用する場合など）。一般的に、予約済み VLAN は最大で 100 です。

- ネットワークのエンドツーエンドのすべてのデバイスについて、 MTU サイズを 9216 に設定する必要があります。
- 他のトラフィックに Class of Service （ COS ；サービスクラス） 5 よりも高い優先度を設定することはできません。
- エンドツーエンドのすべてのパスで Explicit Congestion Notification （ ECN ；明示的輻輳通知）を設定する必要があります。

共有 **ISL** を使用する場合のケーブル接続要件

MetroCluster IP 構成で共有 ISL を使用する場合は、サイト A のコントローラポートからサイト B のコントローラポートまでのエンドツーエンドの MetroCluster ISL の要件を理解しておく必要があります

次の手順に従う必要があります [Basic MetroCluster ISL requirements]。

共有ネットワーク内の **ISL** およびブレークアウトケーブルの数

MetroCluster IP スイッチを共有ネットワークに接続する ISL の数は、スイッチのモデルとポートタイプによって異なります。

MetroCluster IP スイッチのモデル	ポートタイプ	ISL 数
Broadcom 対応 BES-53248 スイッチ	ネイティブポート	ISL × 4 、 10Gbps または 25Gbps ポートを使用
Cisco 3132Q-V の設定	ネイティブポート	ISL × 6 、 40Gbps ポートを使用
Cisco 3132Q-V の設定	ブレークアウトケーブル	10 Gbps ISL × 16
Cisco 3232C	ネイティブポート	ISL × 6 、 40Gbps または 100Gbps ポートを使用
Cisco 3232C	ブレークアウトケーブル	10 Gbps ISL × 16

- Cisco スイッチでは、ブレークアウトケーブルの使用（ 1 つの物理ポートを 4 つの 10Gbps ポートとして使用）がサポートされます。
- IP スイッチの RCF ファイルでは、標準モードとブレークアウトモードのポートが設定されています。

  標準ポート速度モードとブレークアウトモードの ISL ポートの混在はサポートされていません。同じネットワーク内で、 MetroCluster IP スイッチから中間スイッチへのすべての ISL で速度と長さが同じである必要があります。

- ラウンドトリップレイテンシが上記の要件の範囲内であれば、外部暗号化デバイス（外部リンクの暗号化や WDM デバイスによる暗号化など）の使用がサポートされます。

最適なパフォーマンスを実現するには、ネットワークごとに少なくとも 1 つの 40Gbps ISL か複数の 10Gbps ISL を使用します。AFF A800 システムでは、ネットワークごとに 1 つの 10Gbps ISL を使用することは推奨されません。

共有 ISL の理論上の最大スループット（たとえば 40Gbps ISL が 6 つであれば 240Gbps ）は、すべての条件が揃った場合の最大値です。複数の ISL を使用する場合は、統計上の負荷分散が最大スループットに影響することがあります。負荷が均一でなくなった場合、単一の ISL と同じレベルまでスループットが低下する可能性があります。

L2 VLAN を使用する構成の場合、これらの VLAN をサイトにネイティブにまたがって設定する必要があります。Virtual Extensible LAN （ VXLAN ）などの VLAN オーバーレイはサポートされていません。

MetroCluster トラフィックを伝送する ISL は、スイッチ間のネイティブリンクである必要があります。マルチプロトコルラベルスイッチング（ MPLS ）リンクなどのリンク共有サービスはサポートされません。

Broadcom BES-53248 スイッチでの **WAN ISL** のサポート

- ファブリックあたりの WAN ISL の最小数： 1 （ 10GbE 、 25GbE 、 40GbE 、または 100GbE ）
- ファブリックあたりの 10GbE WAN ISL の最大数： 4
- ファブリックあたりの最大 25GbE WAN ISL 数： 4
- ファブリックあたりの最大 40GbE WAN ISL 数： 2
- ファブリックあたりの最大 100GbE WAN ISL 数： 2

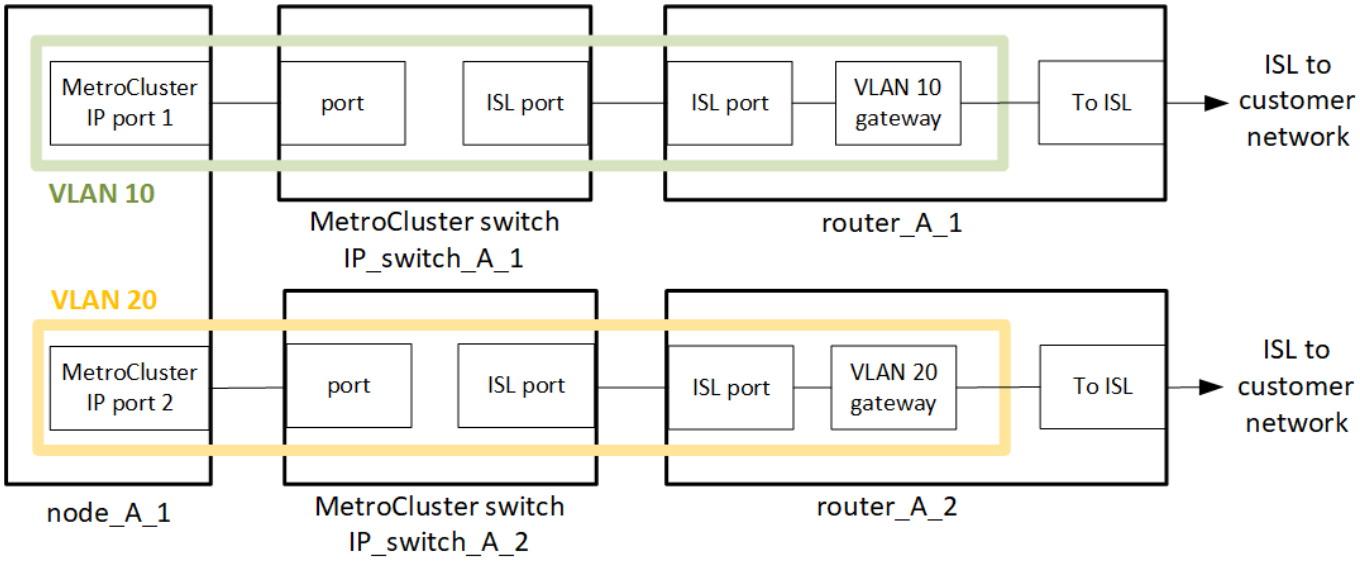
40GbE または 100GbE の WAN ISL には、 RCF ファイルのバージョンが 1.40 以降である必要があります。

追加のポートには追加のライセンスが必要です。

レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項

ONTAP 9.9..1 以降では、 IP ルーティング（レイヤ 3 ）バックエンド接続を使用して MetroCluster IP 設定を実装できます。

MetroCluster バックエンドスイッチは、ルータに直接接続するか（次の簡単な例を参照）、または他の介在するスイッチを介してルーティングされた IP ネットワークに接続されます。



ネットアップではネットアップ検証済みのスイッチのみをサポートしていますこれらのスイッチは、ネットアップがテストして販売します。これらはに一覧表示されています "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" およびインチ 。

MetroCluster 環境は、の説明に従って標準的な MetroCluster IP 構成で構成およびケーブル接続されます "MetroCluster ハードウェアコンポーネントを設定します"。手順の設置とケーブル接続を行うときは、レイヤ 3 構成に固有の手順を実行する必要があります。

- MetroCluster スイッチは、ルータに直接接続することも、介在する 1 つ以上のスイッチに接続することも

できます。VLAN をゲートウェイデバイスに拡張する必要があります。

- MetroCluster IP （ MCC-IP ）インターフェイスアドレスと IP ゲートウェイアドレスを設定するには、-gateway パラメータを使用します。

ルータおよびゲートウェイの IP アドレスを設定するときは、次の要件を満たしていることを確認します。

- 各ノードで、 2 つのインターフェイスを同じゲートウェイ IP アドレスにすることはできません。
- 各サイトの HA ペアの対応するインターフェイスには、同じゲートウェイ IP アドレスが必要です。
- ノードとその DR パートナーおよび AUX パートナーの対応するインターフェイスは、同じゲートウェイ IP アドレスを持つことはできません。
- ノードとその DR パートナーおよび AUX パートナーの対応するインターフェイスは、同じ VLAN ID を持つ必要があります。

MetroCluster VLAN は、エッジ MetroCluster スイッチからゲートウェイルータまで拡張して、 MetroCluster トラフィックがゲートウェイに到達するようにする必要があります（上の図を参照）。MetroCluster VLAN の VLAN ID は、各サイトで同じである必要があります。ただし、サブネットは異なる場合があります。

RcfFileGenerator ツールで作成した RCF ファイルを使用します。MetroCluster ノードとゲートウェイルータ間のネットワークには、 RCF ファイルで設定した VLAN ID と同じ VLAN ID を使用する必要があります。

IP ルーティングされたネットワークの要件

IP ルーテッドネットワークは、次の要件を満たしている必要があります。

- "MetroCluster ISL の基本要件"
- "共有レイヤ 2 ネットワークにおける ISL の要件"
- "中間スイッチに必要な設定"
- ダイナミックルーティングは、 MetroCluster トラフィックではサポートされていません。
- サポートされる MetroCluster 構成は 4 ノード構成（サイトごとに 2 ノード）のみです。
- 各 MetroCluster サイトには、ネットワークごとに 1 つ、合計 2 つのサブネットが必要です。
- 自動 IP 割り当てはサポートされていません。

MetroCluster IP のアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを変更する

ONTAP 9.10.1 以降では、 MetroCluster IP インターフェイスの IP アドレス、マスク、およびゲートウェイのプロパティを変更できます。パラメータは任意に組み合わせて更新できます。

これらのプロパティを更新する必要がある場合があります。たとえば、 IP アドレスが重複して検出された場合や、ルータの設定変更によってレイヤ 3 ネットワークでゲートウェイを変更する必要がある場合などです。

一度に変更できるインターフェイスは 1 つだけです。他のインターフェイスが更新されて接続が再確立されるまで、そのインターフェイス上のトラフィックは中断されます。

MetroCluster IP インターフェイス・プロパティを変更するには 'CLI MetroCluster configurion-settings interface modify' コマンドを使用します

これらのコマンドは、特定のポートの特定のノードの設定を変更します。ネットワーク接続全体をリストアするには、他のポートでも同様のコマンドを実行する必要があります。同様に、ネットワークスイッチも構成を更新する必要があります。たとえば、ゲートウェイが更新されている場合は、 HA ペアの両方のノードが同じであるため変更することを推奨します。さらに、それらのノードに接続されたスイッチでも、ゲートウェイを更新する必要があります。

「 MetroCluster configurion-settings interface show 」、「 MetroCluster connection 」 check および「 MetroCluster connection show 」コマンドを使用して、すべてのインターフェイスですべての接続が機能していることを確認します。

IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを変更します

1. 単一のノードとインターフェイスの IP アドレス ' ネットマスク ' およびゲートウェイを更新します MetroCluster の設定 - インターフェイスの変更

次のコマンドは、 IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを更新する方法を示しています。

```
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster
-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)

Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes

[Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0):
xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported
[Job 28] Establishing iSCSI initiator connections.
(pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful.

cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)
Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
```

1. [step2] すべてのインターフェイスですべての接続が機能していることを確認します。 MetroCluster configurion-settings interface show

次のコマンドは、すべてのインターフェイスのすべての接続が機能していることを確認する方法を示しています。

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show
(metrocluster configuration-settings interface show)
DR              Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.201  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.101  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.101  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
      cluster_B node_B_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.151  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.150  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
                node_B_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.250  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.250  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
8 entries were displayed.
```

1. すべての接続が動作していることを確認します : MetroCluster configurion-settings connection show`

次のコマンドは、すべての接続が機能していることを確認する方法を示しています。

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show
  (metrocluster configuration-settings connection show)
DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.10.101  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.151  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.20.100  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.150  DR Auxiliary
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.10.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.151  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.250  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.20.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.150  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.250  DR Auxiliary
completed
```

プライベートレイヤ 2 ネットワークの共有に関する考慮事項

ONTAP 9.6 以降では、サポート対象の Cisco スイッチを使用した MetroCluster IP 構成で、専用の MetroCluster ISL を使用する代わりに、既存のネットワークを ISL で共有することができます。それよりも前のバージョンの ONTAP では専用の ISL が必要

MetroCluster IP スイッチは MetroCluster 構成専用であり、共有することはできません。したがって、一連の MetroCluster IP スイッチで接続できる MetroCluster 設定は 1 つだけです。共有スイッチに接続できるのは、MetroCluster IP スイッチの MetroCluster ISL ポートだけです。

> 共有ネットワークを使用する場合は、共有ネットワークの MetroCluster ネットワーク要件を満たす必要があります。

ISL の要件

の要件を満たしている必要があります。

- "MetroCluster ISL の基本要件"
- "共有レイヤ 2 ネットワークにおける ISL の要件"

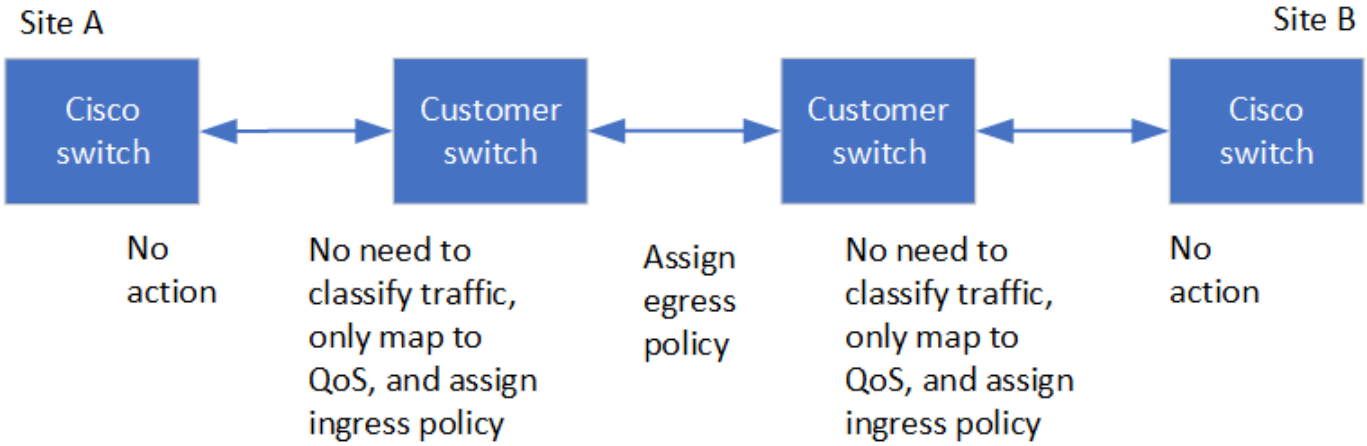
中間スイッチに必要な設定

共有ネットワークで ISL トラフィックを共有する場合、 MetroCluster サイト間のすべてのパスにおいて MetroCluster トラフィック（ RDMA とストレージ）が必要なサービスレベルを満たすように、お客様提供の中間スイッチを設定する必要があります。

次の例は、 Cisco Nexus 3000 スイッチと IP Broadcom スイッチを示しています。スイッチのベンダーやモデルに応じて、使用する中間スイッチで同等の設定を確認する必要があります。

Cisco Nexus スイッチ

次の図は、 Cisco スイッチを使用する場合の共有ネットワークの必須設定の概要を示しています。



この例では、 MetroCluster トラフィックに対して次のポリシーとマップが作成されます。

- MetroClusterIP_Ingress ポリシー。 MetroCluster IP スイッチに接続する中間スイッチのポートに適用されます。

MetroClusterIP_Ingress ポリシーは、受信するタグ付きトラフィックを中間スイッチの適切なキューにマッピングします。タグ付けは ISL ではなくノードポートで行われます。ISL で同じポートを使用している MetroCluster 以外のトラフィックは、デフォルトキューに残ります。

- MetroClusterIP_Egress ポリシー。中間スイッチ間の ISL に接続する中間スイッチのポートに適用されます

MetroCluster IP スイッチ間のパスに沿って、一致する QoS アクセスマップ、クラスマップ、およびポリシーマップを使用して中間スイッチを設定する必要があります。中間スイッチは、 RDMA トラフィックを COS5 にマッピングし、ストレージトラフィックを COS4 にマッピングします。

次の例は、お客様が用意した Cisco Nexus 3000 スイッチの設定を示しています。Cisco スイッチを使用している場合は、この例を使用してパスに沿ってスイッチを設定できます。Cisco スイッチを使用していない場合は、使用している中間スイッチに対し、同等の設定を確認して適用する必要があります。

次に、クラスマップ定義の例を示します。

> この例は、 Cisco MetroCluster IP スイッチを使用する構成のものです。この例は、MetroCluster IP スイッチに接続していない MetroCluster トラフィックを伝送するスイッチのスイッチタイプに関係なく使用できます。

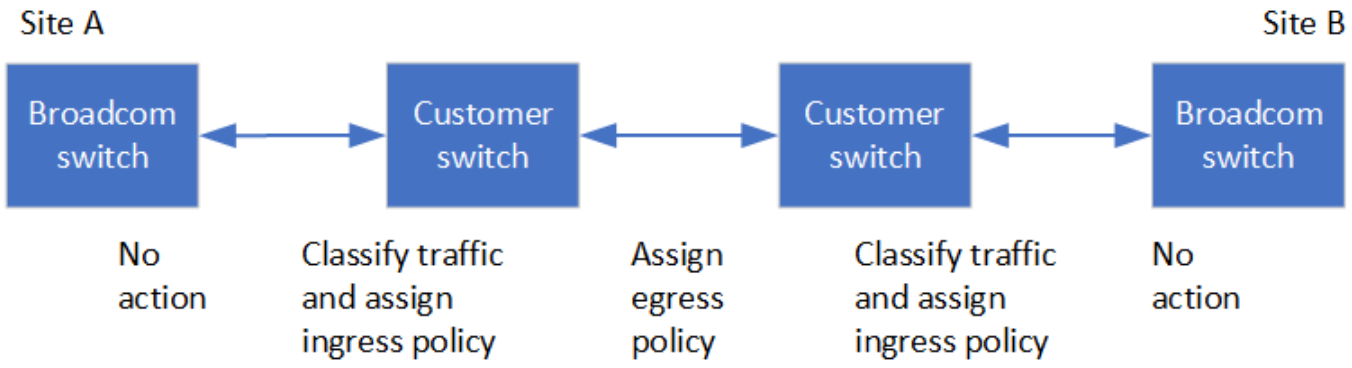
```
class-map type qos match-all rdma
   match cos 5
class-map type qos match-all storage
   match cos 4
```

次に、ポリシーマップ定義の例を示します。

```
policy-map type qos MetroClusterIP_Ingress
   class rdma
      set dscp 40
      set cos 5
      set qos-group 5
   class storage
      set dscp 32
      set cos 4
      set qos-group 4
policy-map type queuing MetroClusterIP_Egress
   class type queuing c-out-8q-q7
      priority level 1
   class type queuing c-out-8q-q6
      priority level 2
   class type queuing c-out-8q-q5
      priority level 3
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q4
      priority level 4
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q3
      priority level 5
   class type queuing c-out-8q-q2
      priority level 6
   class type queuing c-out-8q-q1
      priority level 7
   class type queuing c-out-8q-q-default
      bandwidth remaining percent 100
      random-detect threshold burst-optimized ecn
```

MetroCluster IP Broadcom スイッチ

次の図は、外部スイッチが IP Broadcom スイッチの場合に共有ネットワークに必要な設定の概要を示しています。



MetroCluster IP Broadcom スイッチを使用する構成では、追加の設定が必要です。

- エクステリアスイッチの場合、アクセスマップとクラスマップを設定して、カスタマーネットワークへの入力トラフィックを分類する必要があります。

  MetroCluster IP スイッチを使用する構成では必要ありません。

  次の例は、 MetroCluster IP Broadcom スイッチ間で ISL を接続する 1 番目と最後のお客様のスイッチでアクセスマップとクラスマップを設定する方法を示しています。

```
ip access-list storage
  10 permit tcp any eq 65200 any
  20 permit tcp any any eq 65200
ip access-list rdma
  10 permit tcp any eq 10006 any
  20 permit tcp any any eq 10006

class-map type qos match-all storage
  match access-group name storage
class-map type qos match-all rdma
  match access-group name rdma
```

- 最初のカスタマースイッチの ISL スイッチポートに入力ポリシーを割り当てる必要があります。

  次に、クラスマップ定義の例を示します。

  この例は、 Cisco MetroCluster IP スイッチを使用する構成のものです。この例は、MetroCluster IP スイッチに接続していない MetroCluster トラフィックを伝送するスイッチのスイッチタイプに関係なく使用できます。

```
class-map type qos match-all rdma
   match cos 5
class-map type qos match-all storage
   match cos 4
```

  次に、ポリシーマップ定義の例を示します。

```
policy-map type qos MetroClusterIP_Ingress
   class rdma
      set dscp 40
      set cos 5
      set qos-group 5
   class storage
      set dscp 32
      set cos 4
      set qos-group 4
policy-map type queuing MetroClusterIP_Egress
   class type queuing c-out-8q-q7
      priority level 1
   class type queuing c-out-8q-q6
      priority level 2
   class type queuing c-out-8q-q5
      priority level 3
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q4
      priority level 4
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q3
      priority level 5
   class type queuing c-out-8q-q2
      priority level 6
   class type queuing c-out-8q-q1
      priority level 7
   class type queuing c-out-8q-q-default
      bandwidth remaining percent 100
      random-detect threshold burst-optimized ecn
```

お客様の中間スイッチ

- 中間顧客のスイッチの場合、出力ポリシーを ISL スイッチポートに割り当てる必要があります。
- MetroCluster トラフィックを伝送するパスにあるその他すべての内部スイッチについては、 *Cisco Nexus 3000 switchs.* のクラスマップおよびポリシーマップの例を参照してください。

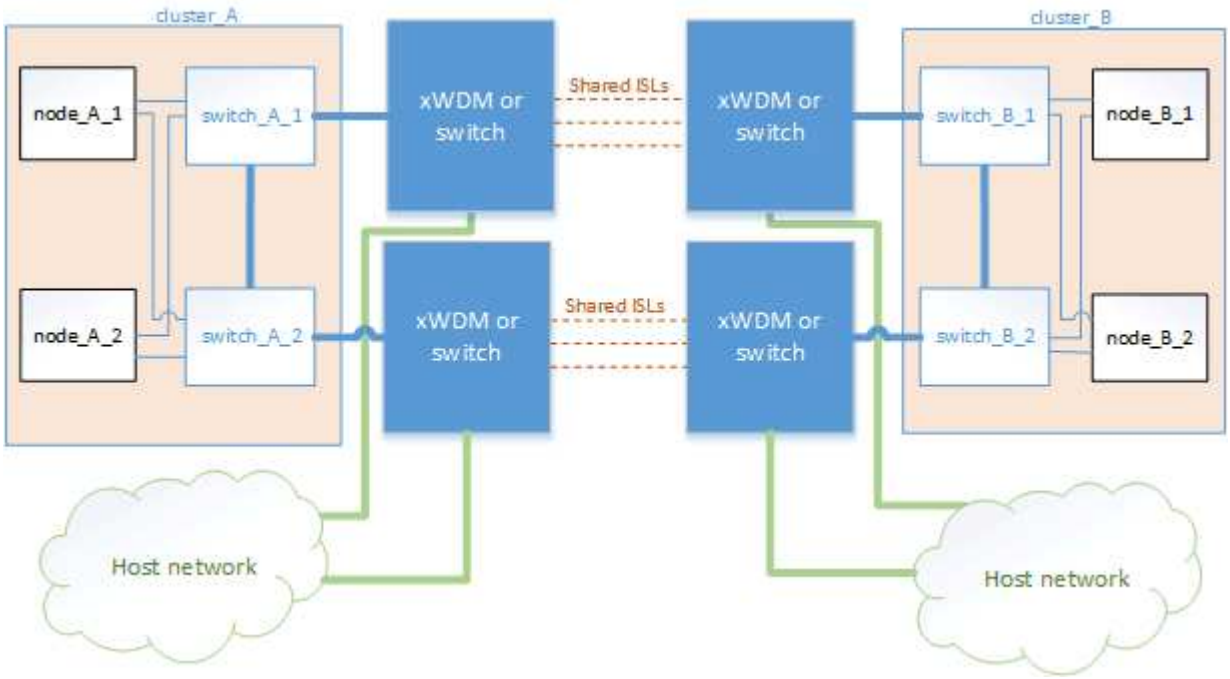
MetroCluster ネットワークトポロジの例

ONTAP 9.6 以降では、一部の共有 ISL ネットワーク構成が MetroCluster IP 構成でサポートされます。

直接リンクを使用した共有ネットワーク構成

このトポロジでは、 2 つのサイトが直接リンクで接続されます。直接リンクは、波長分割多重機器（ xWDM ）またはスイッチとの間に設定できます。ISL の容量は MetroCluster トラフィック専用ではなく、他のトラフィックと共有されます。

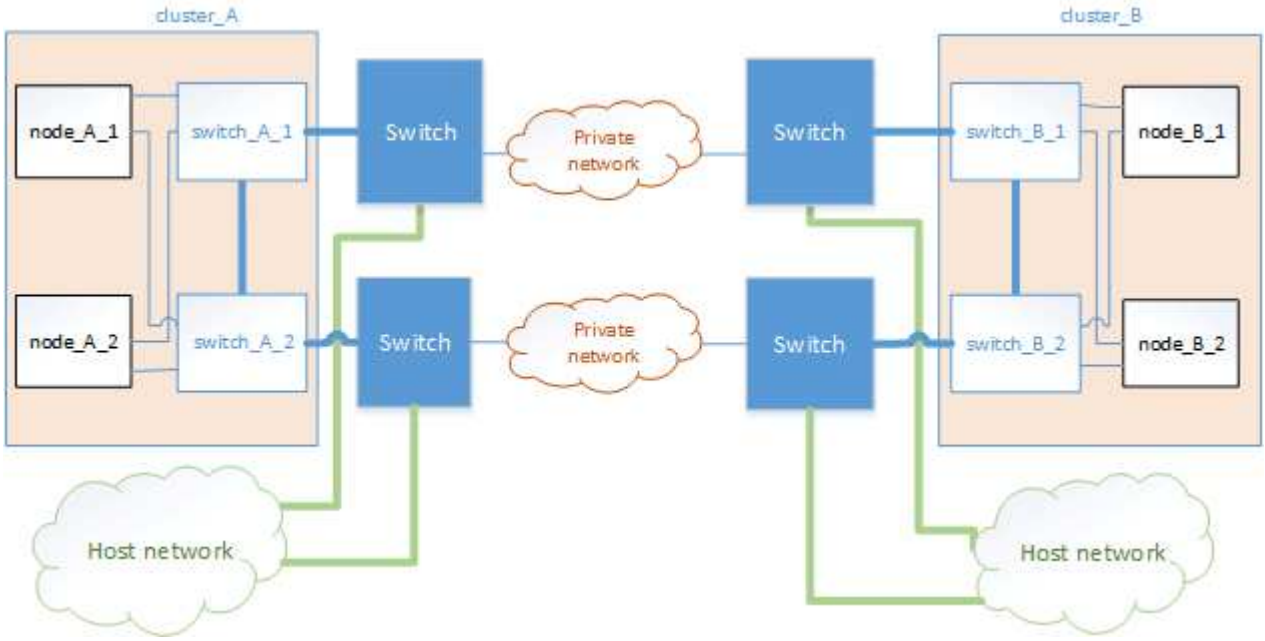
ISL の容量が最小要件を満たしている必要があります。xWDM デバイスとスイッチのどちらを使用するかによって、適用できるネットワーク構成の組み合わせが変わります。



中間ネットワークを使用する共有インフラ

このトポロジでは、 MetroCluster IP コアスイッチのトラフィックとホストトラフィックが、ネットアップが提供したものでないネットワークを経由します。ネットワークインフラとリンク（リースされた直接リンクを含む）は、 MetroCluster 構成の外部にあります。ネットワークは一連の xWDM とスイッチで構成できますが、直接 ISL を使用した共有構成とは異なり、サイト間のリンクは直接接続ではありません。サイト間のインフラによっては、ネットワーク構成を任意に組み合わせて設定できます。中間インフラストラクチャは「クラウド」として表されます（サイト間に複数のデバイスを配置できます）が、お客様の管理下にあります。この中間インフラの処理容量は、 MetroCluster トラフィック専用ではなく、他のトラフィックと共有されます。

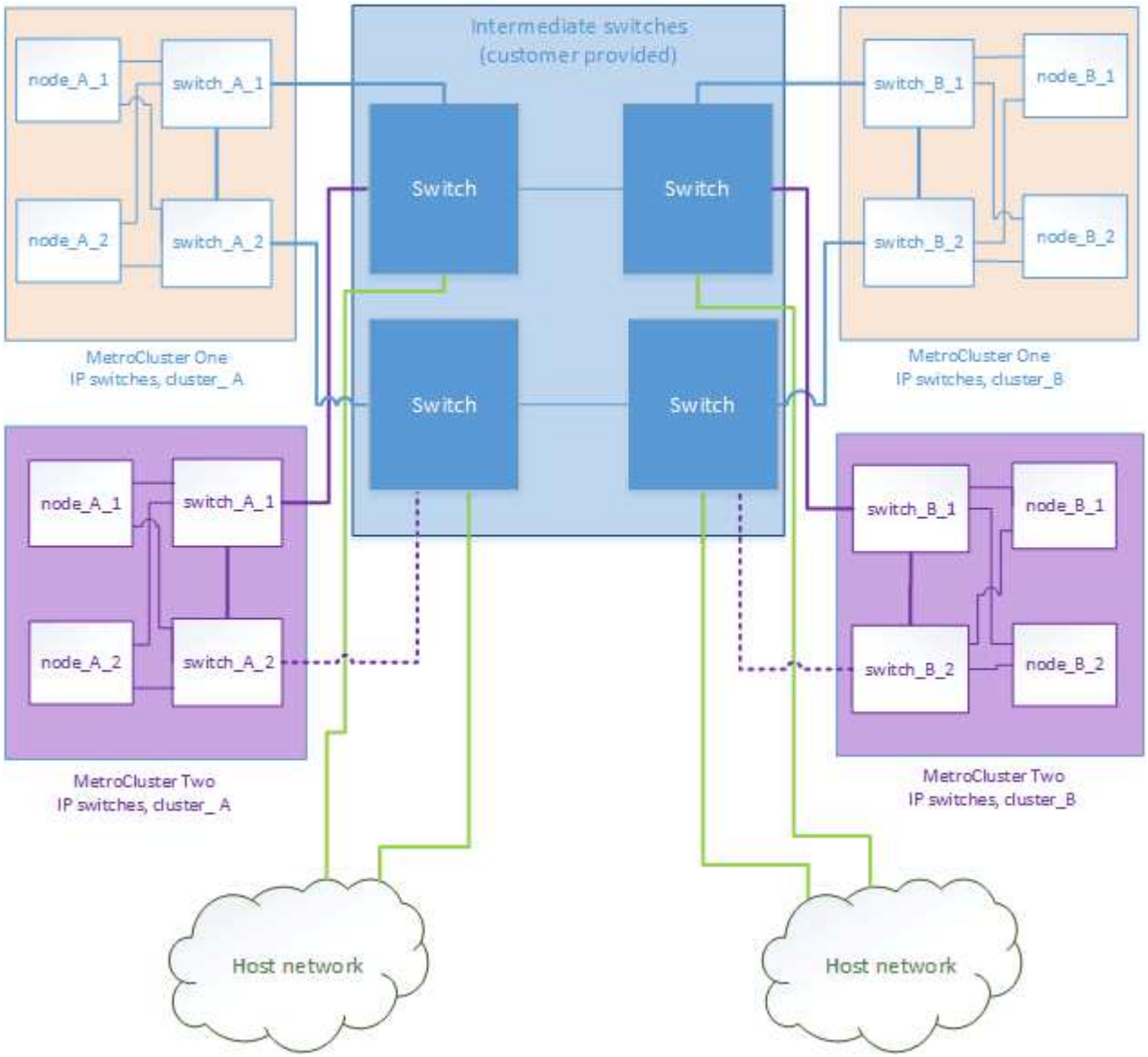
VLAN およびネットワーク xWDM またはスイッチの設定が、最小要件を満たしている必要があります。



2 つの **MetroCluster** 構成が中間ネットワークを共有します

このトポロジでは、 2 つの異なる MetroCluster 構成が同じ中間ネットワークを共有しています。この例では、 MetroCluster 1 の switch_A_1 と MetroCluster 2 の switch_A_1 が同じ中間スイッチに接続されています。

この例はわかりやすくするために簡略化したものです。



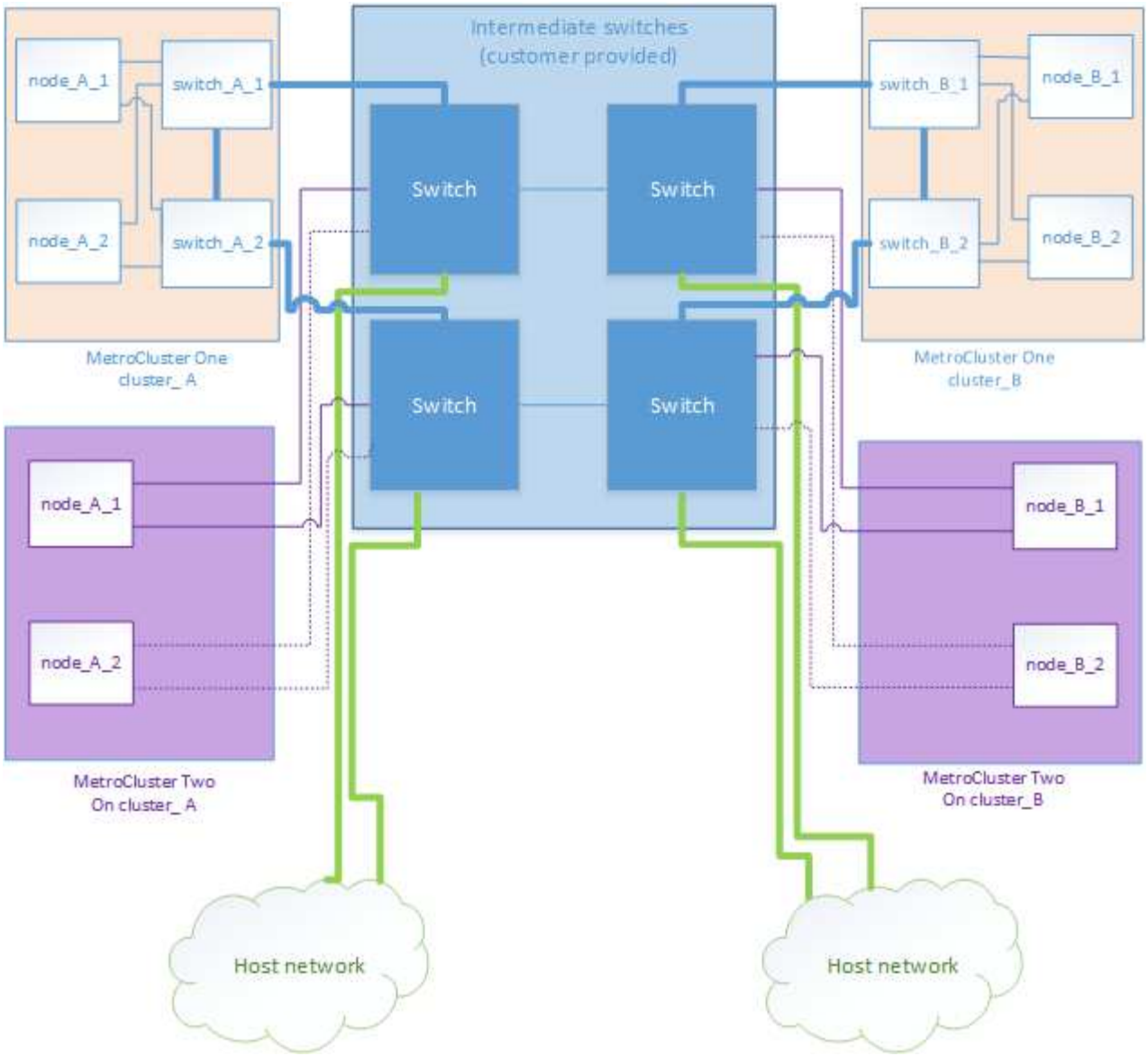
2 つの **MetroCluster** 構成。 **1** つは中間ネットワークに直接接続します

このトポロジは ONTAP 9.7 以降でサポートされています。2 つの MetroCluster 構成は同じ中間ネットワークを共有し、 1 つの MetroCluster 構成のノードは中間スイッチに直接接続されます。

MetroCluster ONE は、ネットアップの検証済みスイッチ、 ONTAP 9.6 、および共有トポロジを使用する MetroCluster 構成です。MetroCluster 2 は、ネットアップ準拠のスイッチと ONTAP 9.7 を使用した MetroCluster 構成です。

中間スイッチはネットアップの仕様に準拠している必要があります。

この例はわかりやすくするために簡略化したものです。



MetroCluster 準拠スイッチの使用に関する考慮事項

ネットアップが提供する MetroCluster IP スイッチは、ネットアップで検証済みです。ONTAP 9.7 以降では、ネットアップの仕様に準拠していれば、ネットアップで検証されていないスイッチでも MetroCluster IP 構成でサポートされます。

一般的な要件

これらの要件は、 Reference Configuration File （ RCF ；リファレンス構成ファイル）を使用せずに MetroCluster 準拠スイッチを設定する場合のものです。* MetroCluster ノードに接続されたスイッチは、MetroCluster 以外のトラフィックを伝送できます。* スイッチレスクラスタインターコネクト専用ポートを提供するプラットフォームのみがサポートされます。FAS2750 や AFF A220 などのプラットフォームは、MetroCluster トラフィックと MetroCluster インターコネクトトラフィックが同じネットワークポートを共有しているためサポートされません。

+ MetroCluster 準拠スイッチへのローカルクラスタ接続はサポートされていません。

- MetroCluster IP インターフェイスは、要件を満たすように設定できる任意のスイッチポートに接続できます。
- FAS8200 および AFF A300 プラットフォームではスイッチポートの速度が 25Gbps 、その他のプラットフォームでは 40Gbps 以上（ 40Gbps または 100Gbps ）である必要があります。
- スイッチファブリックごとに 2 つ、計 4 つの IP スイッチが必要です。
- ISL は 10Gbps 以上で、 MetroCluster 構成の負荷に応じて適切なサイズにする必要があります。
- MetroCluster 構成は、 2 つのネットワークに接続する必要があります。両方の MetroCluster インターフェイスを同じネットワークまたはスイッチに接続することはできません。各 MetroCluster ノードは、 2 つのネットワークスイッチに接続する必要があります。
- ネットワークは、次の要件を満たしている必要があります。
  - "MetroCluster ISL の基本要件"
  - "共有レイヤ 2 ネットワークにおける ISL の要件"
  - "中間スイッチに必要な設定"
- MetroCluster 準拠スイッチを使用する MetroCluster IP 構成では、 ONTAP 9.6 以前へのリバートはサポートされません。
- MetroCluster IP トラフィックに使用されるすべてのスイッチで、 MTU が 9216 に設定されている必要があります。

スイッチとケーブル接続の要件

- スイッチで QoS / トラフィック分類がサポートされている必要があります。
- スイッチで Explicit Congestion Notification （ ECN ；明示的輻輳通知）がサポートされている必要
- パスで順序が維持されるように、スイッチで L4 ポート VLAN ロードバランシングポリシーがサポートされている必要があります。
- スイッチで L2 Flow Control （ L2FC ； L2 フロー制御）がサポートされている必要があります。
- ノードとスイッチの接続には、ネットアップから購入したケーブルを使用する必要があります。スイッチベンダーがサポートしているケーブルを使用する必要があります。

制限

ローカルクラスタ接続を必要とする設定または機能がスイッチに接続されていても、サポートされていません。たとえば、次の設定と手順はサポートされていません。

- 8 ノード MetroCluster 構成
- MetroCluster FC から MetroCluster IP 構成への移行
- 4 ノード MetroCluster IP 設定の更新

MetroCluster 準拠スイッチのプラットフォーム固有のネットワーク速度

次の表に、 MetroCluster 準拠スイッチのプラットフォーム固有のネットワーク速度を示します。

値がない場合は、プラットフォームがサポートされていないことを示します。

プラットフォーム	ネットワーク速度（ Gbps ）
AFF A900 の略	100
AFF A800	40 または 100
AFF A700	40
AFF A400	100
AFF A320	100
AFF A300	25
AFF A250	-
AFF A220	-
FAS9000	40
FAS8700 の場合	100
FAS8300	100
FAS8200	25
FAS2750	-
FAS500f	-

例で想定している状況です

ここで紹介する例は、 Cisco NX31xx および NX32xx スイッチのものです。他のスイッチを使用する場合も参考になりますが、使用するスイッチによってコマンドが異なることがあります。例に示す機能がスイッチで使用できない場合、そのスイッチは最小要件を満たしておらず、 MetroCluster 設定の導入には使用できません。これは、 MetroCluster 構成を接続しているすべてのスイッチ、およびそれらのスイッチ間のパスにあるすべてのスイッチに当てはまります。

- ISL ポートは 15 と 16 で、速度は 40Gbps です。
- ネットワーク 1 の VLAN は 10 で、ネットワーク 2 の VLAN は 20 です。例は、 1 つのネットワークのみで表示される場合があります。
- MetroCluster インターフェイスは各スイッチのポート 9 に接続され、速度は 100Gbps です。
- 例の完全なコンテキストは、設定も表示もされていません。コマンドを実行するには、プロファイル、 VLAN 、インターフェイスなどの詳細な設定情報の入力が必要になる場合があります。

一般的なスイッチ設定

各ネットワークの VLAN を設定する必要があります。次に、ネットワーク 10 に VLAN を設定する例を示します。

例

```
# vlan 10
```

順序が維持されるように、ロードバランシングポリシーを設定する必要があります。

例

```
# port-channel load-balance src-dst ip-l4port-vlan
```

アクセスマップとクラスマップを設定して、 RDMA トラフィックと iSCSI トラフィックを適切なクラスにマッピングする必要があります。

ポート 65200 を経由するすべての TCP トラフィックをストレージ（ iSCSI ）クラスにマッピングします。ポート 10006 を経由するすべての TCP トラフィックを RDMA クラスにマッピングします。

例

```
ip access-list storage
  10 permit tcp any eq 65200 any
  20 permit tcp any any eq 65200
ip access-list rdma
  10 permit tcp any eq 10006 any
  20 permit tcp any any eq 10006

class-map type qos match-all storage
  match access-group name storage
class-map type qos match-all rdma
  match access-group name rdma
```

入力ポリシーを設定する必要があります。入力ポリシーは、トラフィックを異なる COS グループに分類してマッピングします。この例では、 RDMA トラフィックを COS グループ 5 にマッピングし、 iSCSI トラフィックを COS グループ 4 にマッピングしています。

例

```
policy-map type qos MetroClusterIP_Ingress
class rdma
  set dscp 40
  set cos 5
  set qos-group 5
class storage
  set dscp 32
  set cos 4
  set qos-group 4
```

スイッチに出力ポリシーを設定する必要があります。出力ポリシーは、トラフィックを出力キューにマッピングします。この例では、 RDMA トラフィックをキュー 5 にマッピングし、 iSCSI トラフィックをキュー 4 にマッピングしています。

例

```
policy-map type queuing MetroClusterIP_Egress
class type queuing c-out-8q-q7
  priority level 1
class type queuing c-out-8q-q6
  priority level 2
class type queuing c-out-8q-q5
  priority level 3
  random-detect threshold burst-optimized ecn
class type queuing c-out-8q-q4
  priority level 4
  random-detect threshold burst-optimized ecn
class type queuing c-out-8q-q3
  priority level 5
class type queuing c-out-8q-q2
  priority level 6
class type queuing c-out-8q-q1
  priority level 7
class type queuing c-out-8q-q-default
  bandwidth remaining percent 100
  random-detect threshold burst-optimized ecn
```

ISL に MetroCluster トラフィックがあるが、 MetroCluster インターフェイスに接続されていないスイッチを設定する必要があります。この場合、トラフィックはすでに分類されており、適切なキューにマッピングするだけで済みます。次の例では、すべての COS5 トラフィックをクラス RDMA にマッピングし、すべての COS4 トラフィックをクラス iSCSI にマッピングしています。これは、 MetroCluster トラフィックだけでなく、 COS5 トラフィックと COS4 トラフィックの * すべてに影響することに注意してください。MetroCluster トラフィックだけをマッピングする場合は、上記のクラスマップを使用して、アクセスグループを使用してトラフィックを識別する必要があります。

例

```
class-map type qos match-all rdma
  match cos 5
class-map type qos match-all storage
  match cos 4
```

ISL を設定します

許可された VLAN を設定するときに、「トランク」モードポートを設定できます。

許可する VLAN リストには、 1 〜 * set * 、 1 〜 * add * の 2 つのコマンドがあります。

次の例に示すように、許可される VLAN を * 設定できます。

例

```
switchport trunk allowed vlan 10
```

次の例に示すように、許可リストに VLAN を * 追加できます。

例

```
switchport trunk allowed vlan add 10
```

この例では、 VLAN 10 にポートチャネル 10 を設定しています。

例

```
interface port-channel10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
mtu 9216
service-policy type queuing output MetroClusterIP_Egress
```

次の例に示すように、 ISL ポートをポートチャネルの一部として設定し、出力キューに割り当てる必要があります。

例

```
interface eth1/15-16
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
no lldp transmit
no lldp receive
mtu 9216
channel-group 10 mode active
service-policy type queuing output MetroClusterIP_Egress
no shutdown
```

ノードポートを設定します

ノードポートをブレークアウトモードで設定する必要がある場合があります。この例では、ポート 25 と 26 をブレークアウトモードで 4 つの 25Gbps ポートとして設定しています。

例

```
interface breakout module 1 port 25-26 map 25g-4x
```

MetroCluster インターフェイスポート速度の設定が必要になる場合があります。次の例は、速度を「 auto 」に設定する方法を示しています。

例

```
speed auto
```

次の例は、速度を 40Gbps に固定します。

例

```
speed 40000
```

インターフェイスの設定が必要になる場合があります。次の例では、インターフェイスの速度を「 auto 」に設定しています。

VLAN 10 のポートはアクセスモードで、 MTU が 9216 に設定され、 MetroCluster 入力ポリシーが割り当てられています。

例

```
interface eth1/9
description MetroCluster-IP Node Port
speed auto
switchport access vlan 10
spanning-tree port type edge
spanning-tree bpduguard enable
mtu 9216
flowcontrol receive on
flowcontrol send on
service-policy type qos input MetroClusterIP_Ingress
no shutdown
```

25Gbps ポートでは、次の例に示すように、 FEC 設定を「 off 」に設定する必要がある場合があります。

例

```
fec off
```

このコマンドは、インターフェイスの設定後に必ず * 実行してください。コマンドを実行するには、トランシーバモジュールの挿入が必要になる場合があります。

MetroCluster IP 構成で TDM / xWDM および暗号化機器を使用

MetroCluster IP 構成で多重化機器を使用する場合は、一定の考慮事項に注意する必要があります。

これらの考慮事項は、 MetroCluster の専用の直接のバックエンドリンクおよびスイッチにのみ適用され、MetroCluster 以外のトラフィックと共有されるリンクには適用されません。

Hardware Universe ツールには、 MetroCluster IP 構成で TDM / xWDM 機器を使用する場合の要件について、いくつかの注意事項が記載されています。

"NetApp Hardware Universe の略"

WDM または外部暗号化デバイスでの暗号化の使用

MetroCluster IP 構成において WDM デバイスで暗号化を使用する場合は、次の要件を満たす必要があります。

- 該当するスイッチのベンダーの認定を受けた外部暗号化デバイスまたは DWDM 機器を使用する必要があります。

  動作モード（トランキングや暗号化など）に対応した認定が必要です。

- 暗号化を含むエンドツーエンドの全体的なレイテンシおよびジッターが IMT または本ドキュメントに記載されている最大値以下である必要があります。

SFP に関する考慮事項

MetroCluster ISL では、機器のベンダーがサポートしている SFP または QSFP がサポートされます。SFP と QSFP はネットアップまたは機器のベンダーから入手できます。

ISL に関する考慮事項

ISL の速度と長さは、 1 つのファブリックのすべての ISL で同じである必要があります。

ISL のトポロジは、 1 つのファブリックのすべての ISL で同じである必要があります。たとえば、すべての ISL を直接リンクにするか、または WDM を使用する場合はすべての ISL で WDM を使用する必要があります。

ISL を MetroCluster 以外のネットワークと共有する場合は、のガイドラインに従う必要があります "プライベートレイヤ 2 ネットワークの共有に関する考慮事項"。

ファブリック 1 とファブリック 2 の距離の最大サポート距離は 20 km です

ミラーされていないアグリゲートを

ミラーされていないアグリゲートが構成に含まれている場合、スイッチオーバー処理後にアクセスに関する問題が発生する可能性があります。

電源のシャットダウンが必要なメンテナンス実施時のミラーされていないアグリゲートに関する考慮事項

サイト全体の電源のシャットダウンが必要なメンテナンスのためにネゴシエートスイッチオーバーを実行する場合は、最初にディザスタサイトが所有するミラーされていないアグリゲートを手動でオフラインにする必要があります。

そうしないと、複数のディスクがパニック状態になって、サバイバーサイトのノードが停止する可能性があります。この問題は、電源のシャットダウンまたは ISL の喪失によってディザスタサイトのストレージへの接続が失われたことが原因で、スイッチオーバーされたミラーされていないアグリゲートがオフラインになるか、または見つからない場合に発生します。

ミラーされていないアグリゲートと階層状のネームスペースに関する考慮事項

階層状のネームスペースを使用している場合は、パス内のすべてのボリュームがミラーされたアグリゲートのみ、またはミラーされていないアグリゲートのみに配置されるようにジャンクションパスを設定する必要があります。ジャンクションパスにミラーされていないアグリゲートとミラーされたアグリゲートが混在していると、スイッチオーバー処理後にミラーされていないアグリゲートにアクセスできなくなる可能性があります。

ミラーされていないアグリゲート、 **CRS** メタデータボリューム、およびデータ **SVM** ルートボリュームに関する考慮事項

設定レプリケーションサービス（ CRS ）メタデータボリュームとデータ SVM ルートボリュームは、ミラーされたアグリゲートに配置する必要があります。これらのボリュームをミラーされていないアグリゲートに移動することはできませミラーされていないアグリゲートにある場合、ネゴシエートスイッチオーバー処理とスイッチバック処理が拒否されます。MetroCluster チェックコマンドを使用すると、この場合に警告が表示されます。

ミラーされていないアグリゲートと **SVM** に関する考慮事項

SVM は、ミラーされたアグリゲートでのみ、またはミラーされていないアグリゲートでのみ設定してください。ミラーされていないアグリゲートとミラーされたアグリゲートが混在しているとスイッチオーバー処理に 2 分以上かかり、ミラーされていないアグリゲートがオンラインにならない場合にデータを利用できなくなることがあります。

ミラーされていないアグリゲートと **SAN** に関する考慮事項

ONTAP 9.4.1 より前のバージョンでは、 LUN をミラーされていないアグリゲートに配置しないでください。ミラーされていないアグリゲートに LUN を設定すると、スイッチオーバー処理が 120 秒を超え、データを利用できなくなる可能性があります。

ミラーされていないアグリゲート用にストレージシェルフを追加する場合の考慮事項

> MetroCluster IP 構成でミラーされていないアグリゲートに使用するシェルフを追加する場合は、次の手順を実行する必要があります。

1. 手順を開始してシェルフを追加する前に、次のコマンドを問題に設定します。

   MetroCluster modify -enable -ミラー されていない -aggr-deployment true

2. ディスクの自動割り当てが無効になっていることを確認します。

   「ディスクオプション表示」

3. 手順の手順に従ってシェルフを追加します。
4. 新しいシェルフのすべてのディスクを、ミラーされていないアグリゲートまたはアグリゲートを所有するノードに手動で割り当てます。
5. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create 」

6. 手順が完了したら、次のコマンドを問題に設定します。

   MetroCluster modify -enable -ミラー されていない -aggr-deployment false

7. ディスクの自動割り当てが有効になっていることを確認します。

   「ディスクオプション表示」

MetroCluster サイトでのファイアウォールの使用状況

MetroCluster サイトでファイアウォールを使用している場合は、必要な特定のポートへのアクセスを確保する必要があります。

MetroCluster サイトでのファイアウォールの使用に関する考慮事項

MetroCluster サイトでファイアウォールを使用している場合は、必要なポートへのアクセスを確保する必要があります。

次の表は、 2 つの MetroCluster サイト間に配置された外部ファイアウォールでの TCP/UDP ポートの使用状況を示しています。

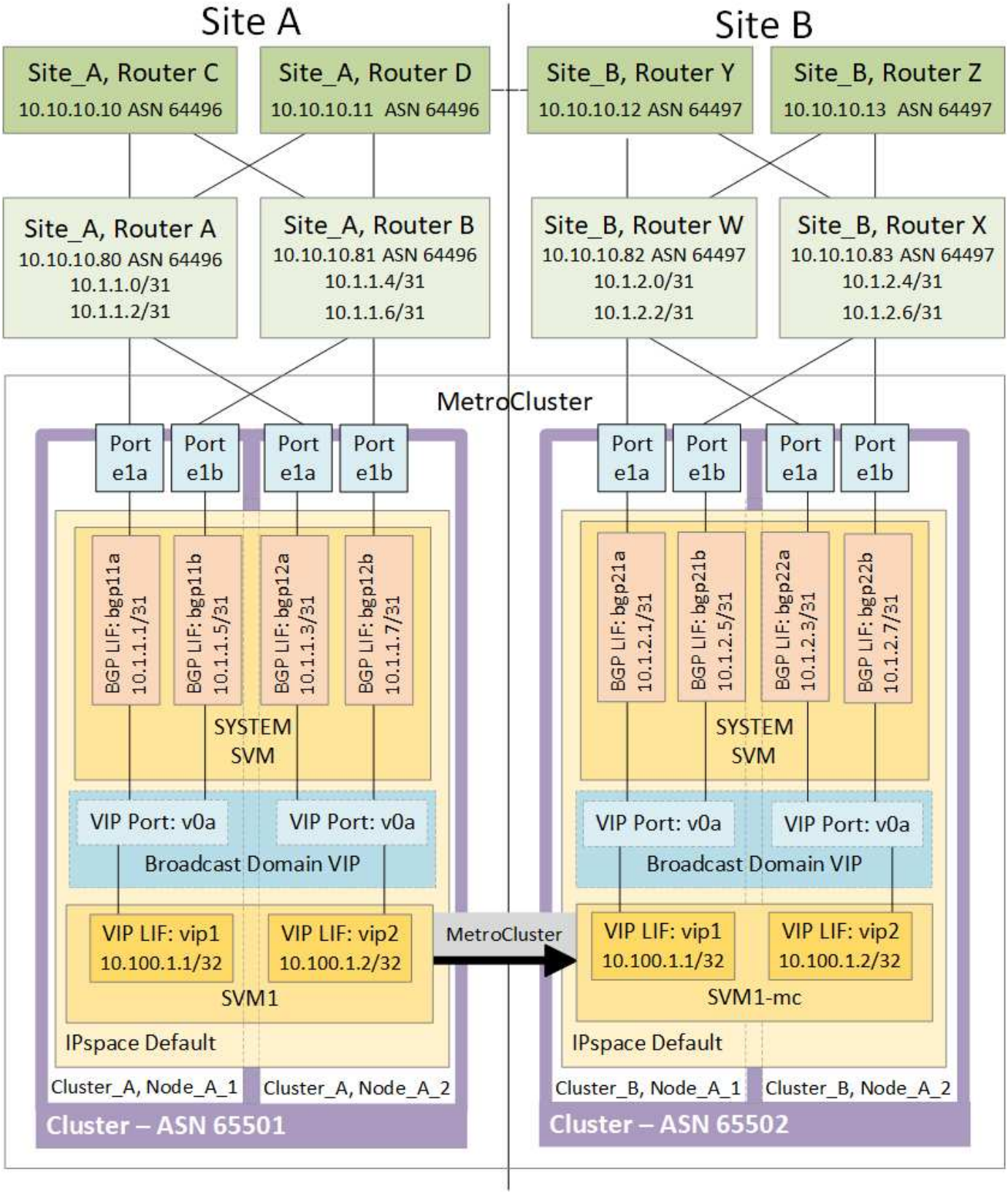
トラフィックタイプ	ポート / サービス
クラスタピアリング	11104/TCP 11105/TCP
ONTAP システムマネージャ	443 / TCP
MetroCluster IP のクラスタ間 LIF	65200/TCP 10006/TCP および UDP
ハードウェアアシスト	4444/TCP

MetroCluster 設定で仮想 IP およびボーダーゲートウェイプロトコルを使用する場合の考慮事項

ONTAP 9.5 以降では、 ONTAP で仮想 IP （ VIP ）と Border Gateway Protocol （ BGP ）を使用してレイヤ 3 接続がサポートされます。VIP と BGP を組み合わせることで、フロントエンドネットワークでの冗長性とバックエンド MetroCluster の冗長性が確保され、レイヤ 3 ディザスタリカバリ解決策が実現します。

レイヤ 3 解決策を計画する際は、次のガイドラインと図を確認してください。ONTAP での VIP および BGP の実装の詳細については、次の項を参照してください。

"* 仮想 IP （ VIP ） LIF の設定 *"



- ONTAP の制限 *

ONTAP では、 MetroCluster 構成の両方のサイトのすべてのノードに BGP ピアリングが設定されていることは自動的には検証されません。

ONTAP は、ルートアグリゲーションを実行するのではなく、個々の仮想 LIF のすべての IP を一意のホストルートとして常時通知します。

ONTAP は、真のエニーキャストをサポートしません。クラスタ内の 1 つのノードだけが、特定の仮想 LIF の IP を提供します（ただし、物理ポートが正しい IPspace の一部である場合は、 BGP LIF であるかどうかに関係なく、すべての物理インターフェイスで許可されます）。異なる LIF は、異なるホストノードに個別に移行できます。

- このレイヤ 3 解決策を MetroCluster 構成で使用する場合の注意事項 *

必要な冗長性を確保するために、 BGP および VIP を正しく設定する必要があります。

よりシンプルな導入シナリオが、より複雑なアーキテクチャよりも推奨されます（たとえば、 BGP ピアリングルータは、中間の BGP 以外のルータ経由で到達可能です）。ただし、 ONTAP では、ネットワーク設計やトポロジの制限は適用されません。

VIP LIF はフロントエンド / データネットワークのみをカバーします。

ONTAP のバージョンに応じて、システム SVM やデータ SVM ではなく、ノード SVM に BGP ピアリング LIF を設定する必要があります。9.8 では、 BGP LIF がクラスタ（システム） SVM 内で認識され、ノード SVM が存在しなくなります。

各データ SVM には、 LIF の移行や MetroCluster のフェイルオーバーが発生したときにリターンデータパスを使用できるように、考えられるすべてのファーストホップゲートウェイアドレス（通常は BGP ルータピアリングの IP アドレス）を設定する必要があります。

BGP LIF はクラスタ間 LIF と同様にノード固有で、各ノードは一意の設定を持ちます。 DR サイトのノードにレプリケートする必要はありません。

v0a （ v0b など）が設定されており、 LIF の移行またはフェイルオーバーが成功するように接続を継続的に検証します（停止後にのみ構成の破損が表示される L2 とは異なります）。

アーキテクチャに大きな違いは、クライアントがデータ SVM の VIP と同じ IP サブネットを共有しなくなることです。適切なエンタープライズクラスの復元力と冗長性機能（たとえば、 VRRP/HSRP ）をイネーブルにした L3 ルータは、 VIP が正しく動作するために、ストレージとクライアント間のパス上に配置する必要があります。

BGP の信頼性の高い更新プロセスにより、 LIF の移行がわずかに高速化され、一部のクライアントの中断が少なくなるため、円滑な移行が可能になります

ネットワークまたはスイッチの一部の動作を LACP よりも高速に検出するように BGP を設定できます（設定されている場合）。

外部 BGP （ EBGP ）は、 ONTAP ノードとピアリングルータ間で異なる AS 番号を使用し、ルータ上でのルート集約と再配布を容易にするための推奨配置です。内部 BGP （ IBGP ）およびルートリフレクタの使用は不可能ではありませんが、簡単な VIP 設定の範囲外です。

導入後、関連する仮想 LIF が各サイトのすべてのノード間で移行されたときに（ MetroCluster スイッチオーバーを含む）データ SVM にアクセスできることを確認し、同じデータ SVM への静的ルートの正しい設定を確認する必要があります。

VIP は、ほとんどの IP ベースのプロトコル（ NFS 、 SMB 、 iSCSI ）に対応しています。

MetroCluster ハードウェアコンポーネントを設定します

MetroCluster IP 構成の一部

MetroCluster IP 構成を計画するときは、ハードウェアコンポーネントとその相互接続について理解しておく必要があります。

主要なハードウェア要素

MetroCluster IP の設定には、次の主要なハードウェア要素が含まれます。

- ストレージコントローラ

  ストレージコントローラは 2 つの 2 ノードクラスタとして構成されます。

- IP ネットワーク

  このバックエンド IP ネットワークは、次の 2 つの用途に接続を提供します。

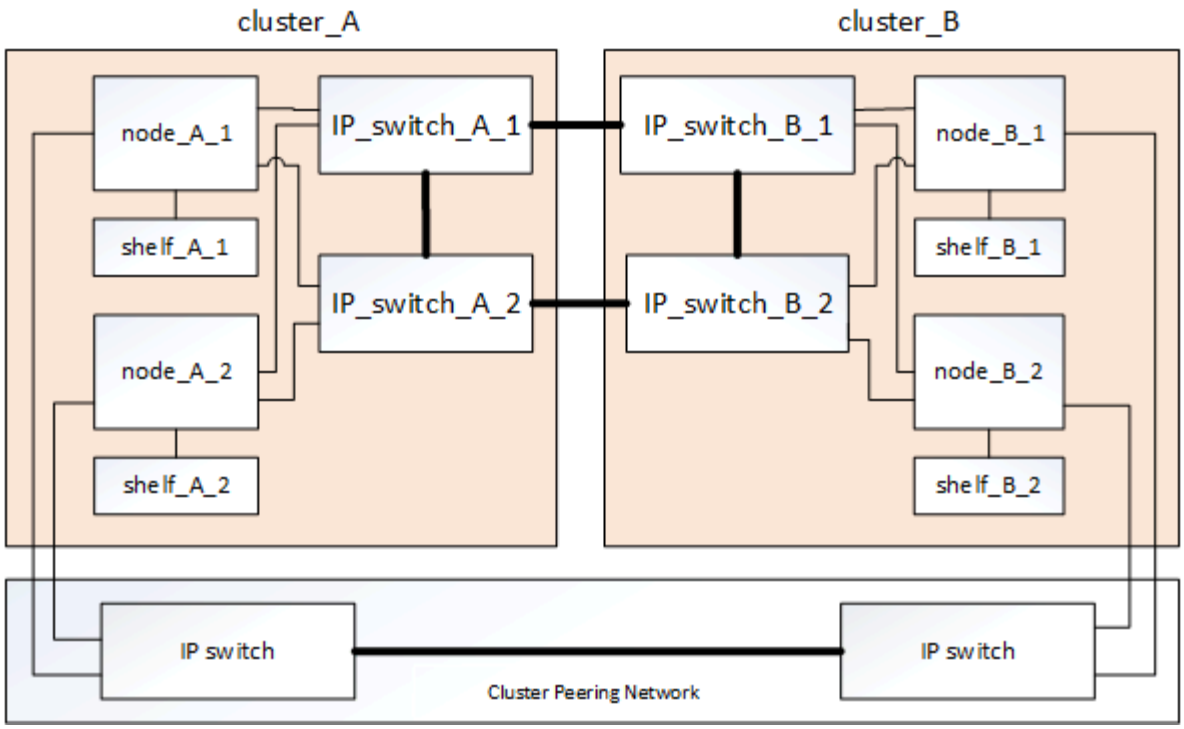
  - クラスタ内通信用の標準クラスタ接続。

    これは、 MetroCluster 以外の ONTAP スイッチクラスタで使用されるクラスタスイッチ機能と同じです。

  - ストレージデータと不揮発性キャッシュのレプリケーション用の MetroCluster バックエンド接続。

- クラスタピアリングネットワーク

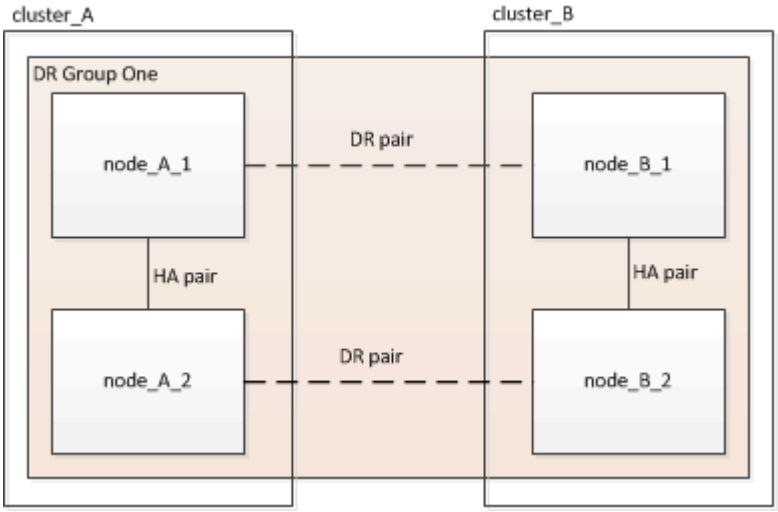
  クラスタピアリングネットワークは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の設定を含むクラスタ構成をミラーするための接続を提供します。一方のクラスタのすべての SVM の設定が、パートナークラスタにミラーされます。



ディザスタリカバリ（ **DR** ）グループ

MetroCluster IP 構成は、 4 つのノードからなる 1 つの DR グループで構成されます。

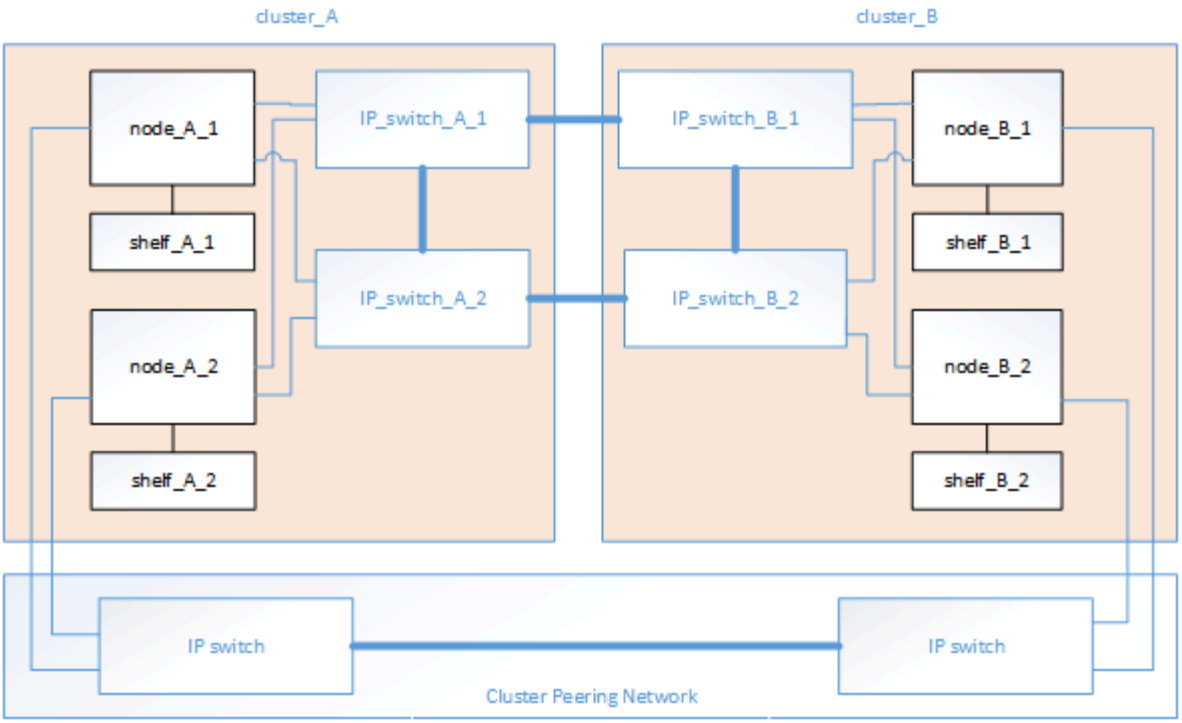
次の図は、 4 ノード MetroCluster 構成におけるノードの編成を示しています。



MetroCluster 構成のローカル **HA** ペアの図

各 MetroCluster サイトは、 HA ペアとして構成されているストレージコントローラで構成されています。これによってローカルでの冗長性が実現し、一方のストレージコントローラに障害が発生した場合はローカルの HA パートナーがテイクオーバーできるようになります。このような障害には、 MetroCluster のスイッチオーバー処理は必要ありません。

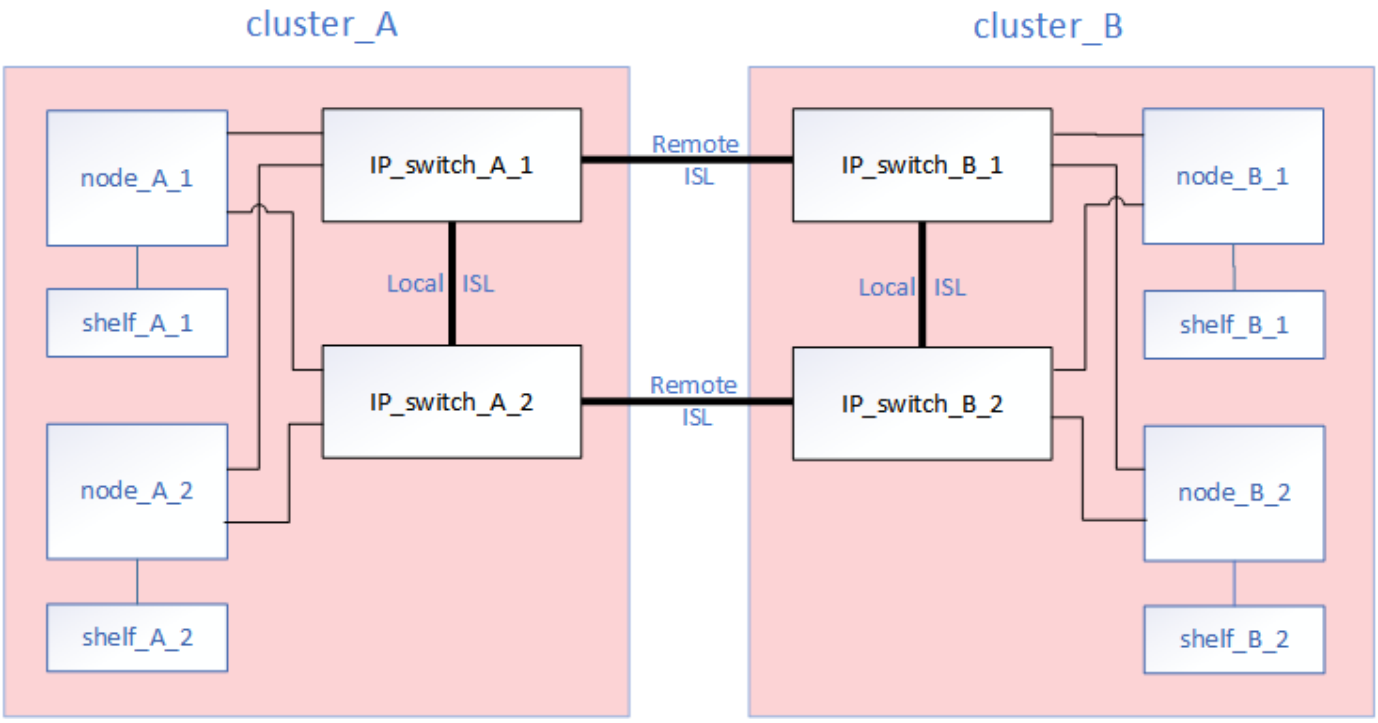
ローカルの HA フェイルオーバー処理とギブバック処理は、非 MetroCluster 構成と同じように、 storage failover コマンドで実行します。



"ONTAP の概念"

MetroCluster IP およびクラスタインターコネクトネットワークの図

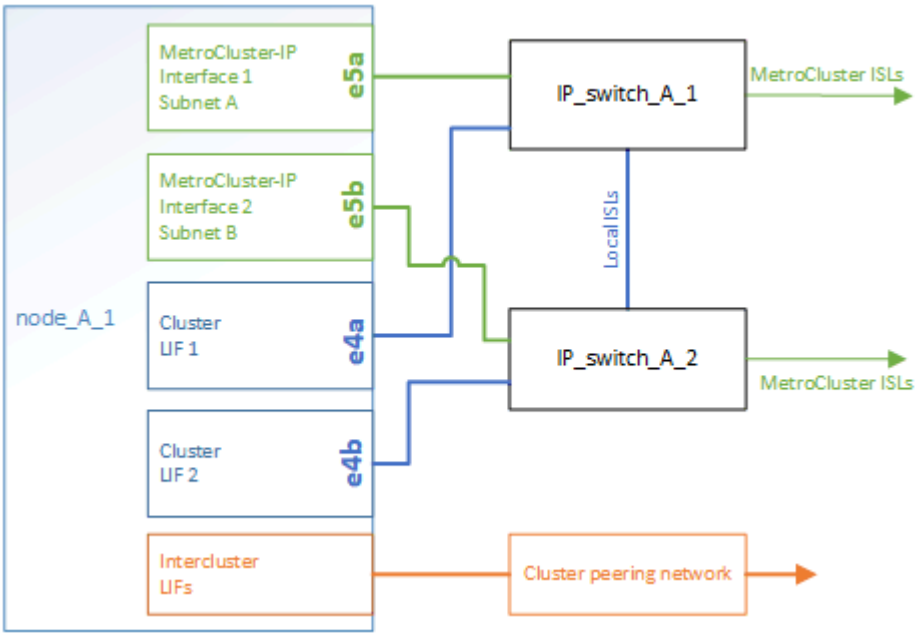
ONTAP クラスタには、通常、クラスタ内のノード間のトラフィック用にクラスタインターコネクトネットワークが含まれています。MetroCluster IP 構成では、 MetroCluster サイト間のデータレプリケーショントラフィックにもこのネットワークが使用されます。



MetroCluster IP 構成の各ノードには、バックエンド IP ネットワークへの接続用に専用の LIF があります。

- 2 つの MetroCluster IP インターフェイス
- 1 つのクラスタ間 LIF

これらのインターフェイスを次の図に示します。ポートの用途は AFF A700 または FAS9000 システムの場合のものです。

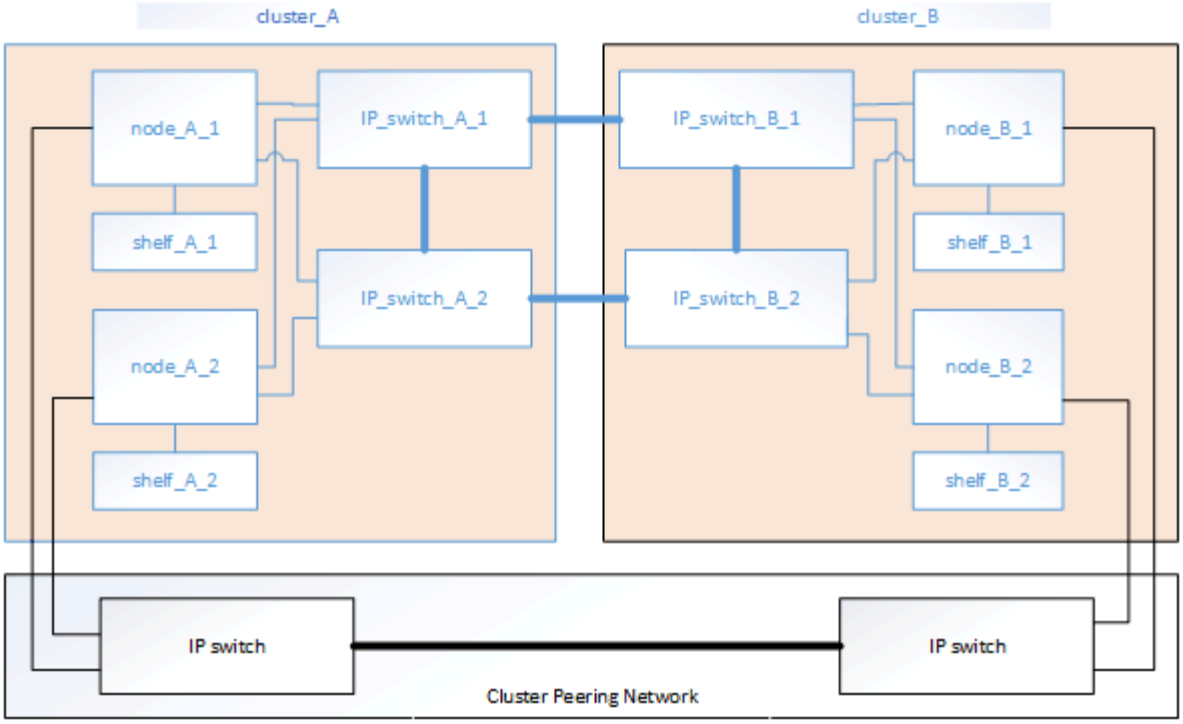


"MetroCluster IP 構成に関する考慮事項"

クラスタピアリングネットワークの図

MetroCluster 構成の 2 つのクラスタは、お客様のクラスタピアリングネットワーク経由でピアリングされています。クラスタピアリングは、サイト間の Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）の同期ミラーリングをサポートしています。

MetroCluster 構成の各ノードにインタークラスタ LIF が設定され、クラスタがピアリング用に設定されている必要があります。インタークラスタ LIF が設定されたポートが、お客様のクラスタピアリングネットワークに接続されます。SVM 構成は、このネットワーク経由で、 Configuration Replication Service を使用してレプリケートされます。



"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

"クラスタピアリングの設定に関する考慮事項"

"クラスタピアリングのケーブル接続"

"クラスタをピアリング"

必要な **MetroCluster IP** コンポーネントと命名規則

MetroCluster IP 構成を計画する際には、必要なサポート対象のハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントを把握しておく必要があります。また、内容を正しく理解するためには、このドキュメントで使用しているコンポーネントの命名規則も確認しておく必要があります。

サポートされているソフトウェアおよびハードウェア

ハードウェアとソフトウェアは、 MetroCluster IP 構成でサポートされている必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

AFF システムを使用する場合は、 MetroCluster 構成内のすべてのコントローラモジュールを AFF システムとして構成する必要があります。

MetroCluster IP 構成でのハードウェアの冗長性要件

MetroCluster IP 構成ではハードウェアの冗長性が確保されるため、サイトには各コンポーネントが 2 つずつあります。コンポーネントの名前には、サイトを表す A または B 、および 2 つあるコンポーネントのうちどちらかを表す番号として 1 または 2 を使用します。

MetroCluster IP 構成での **ONTAP** クラスタの要件

MetroCluster IP 構成には、 MetroCluster サイトごとに 1 つ、計 2 つの ONTAP クラスタが必要です。

名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

名前の例：

- サイト A ： cluster_A
- サイト B ： cluster_B

MetroCluster IP 構成での **IP** スイッチの要件

MetroCluster IP 構成には、 4 つの IP スイッチが必要です。4 つのスイッチが 2 つのスイッチストレージファブリックを形成し、 MetroCluster IP 構成の各クラスタ間の ISL を提供します。

IP スイッチは、各クラスタのコントローラモジュール間のクラスタ内通信も提供します。

名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

名前の例：

- サイト A ： cluster_A
  - IP_switch_A_1
  - IP_switch_a_2
- サイト B ： cluster_B
  - IP_switch_B_1
  - IP_switch_B_2

MetroCluster IP 構成でのコントローラモジュールの要件

MetroCluster IP 構成には、コントローラモジュールが 4 つまたは 8 つ必要です。

各サイトのコントローラモジュールが HA ペアを形成します。各コントローラモジュールには、もう一方のサイトに DR パートナーがあります。

各コントローラモジュールが同じバージョンの ONTAP を実行している必要があります。サポートされるプラットフォームモデルは ONTAP のバージョンによって異なります。

- FAS システムへの MetroCluster IP の新規インストールは、 ONTAP 9.4 ではサポートされません。

  FAS システムの既存の MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.4 にアップグレードすることはできます。

- ONTAP 9.5 以降では、 FAS システムへの MetroCluster IP の新規インストールがサポートされます。
- ONTAP 9.4 以降では、 ADP 用に設定されたコントローラモジュールがサポートされます。

コントローラのモデルは **4** ノード構成に制限されます

MetroCluster 構成では、これらのモデルが最大 4 つまでに制限されています。

- AFF A220
- AFF A250
- FAS2750
- FAS500f

たとえば、次の構成はサポートされていません。

- 8 ノード構成は、 8 台の AFF A250 コントローラで構成されます。
- 4 台の AFF 220 コントローラと 4 台の FAS500f コントローラで構成される 8 ノード構成。
- AFF A250 コントローラで構成され、同じバックエンドスイッチを共有する 4 ノード MetroCluster IP 構成が 2 つあります。
- AFF A250 コントローラを搭載した DR グループ 1 と FAS9000 コントローラを搭載した DR グループ 2 で構成される 8 ノード構成。

2 つ目の MetroCluster に上記のモデルがまったくない場合は、同じバックエンドスイッチを使用して 2 つの 4 ノード MetroCluster IP 構成を別々に構成できます。

名前の例

このドキュメントでは、次のような名前を使用しています。

- サイト A ： cluster_A
  - controller_A_1
  - controller_A_2
- サイト B ： cluster_B
  - controller_B_1
  - controller_B_2

MetroCluster IP 構成でのギガビットイーサネットアダプタの要件

MetroCluster IP 構成では、 MetroCluster IP ファブリックに使用される IP スイッチへの IP インターフェイスに 40/100Gbps または 10/25Gbps のイーサネットアダプタを使用します。

プラットフォームモデル	必要なギガビットイーサネットアダプタ	アダプタに必要なスロット	ポート
AFF A900 の略	X91146A	スロット 5 、スロット 7	e5b 、 e7b
AFF A700 および FAS9000	X91146A-C	スロット 5	e5b 、 e5b
AFF A800	X1146A / オンボードポート	スロット 1	e0be1b
AFF A400 および FAS8300	X1146A	スロット 1	e1A 、 e1b

AFF A300 および FAS8200	X1116A	スロット 1	e1A 、 e1b
AFF A220 および FAS2750	オンボードポート	スロット 0	e0a 、 e0b
AFF A250 および FAS500f	オンボードポート	スロット 0	e0c 、 e0d
AFF A320	オンボードポート	スロット 0	e0g 、 e0h

プールとドライブの要件（最小サポート）

シェルフ単位でディスク所有権を割り当てられるようにするために、 SAS ディスクシェルフを 8 台（各サイトに 4 台）配置することを推奨します。

4 ノード MetroCluster IP 構成では、各サイトに次の最小構成が必要です。

- 各ノードのサイトに少なくとも 1 つのローカルプールと 1 つのリモートプールがあります。
- 各プールに少なくとも 7 本のドライブ。

  各ノードにミラーされたデータアグリゲートが 1 つある 4 ノード MetroCluster 構成では、最小構成として 24 本のディスクがサイトに必要です。

サポートされる最小構成では、各プールのドライブレイアウトは次のようになります。

- ルートドライブ × 3 本
- 3 本のデータドライブ
- スペアドライブ x 1 本

サポートされる最小構成では、各サイトに少なくとも 1 台のシェルフが必要です。

MetroCluster 構成では、 RAID-DP と RAID 4 がサポートされます。

空きのあるシェルフでのドライブの配置場所に関する考慮事項

収容数が半分（ 24 ドライブシェルフに 12 本のドライブ）のシェルフを使用している場合にドライブの自動割り当てを正しく行うには、スロット 0~5 および 18~23 にドライブを配置する必要があります。

シェルフに空きがある構成では、シェルフの 4 つの部分にドライブを均等に配置する必要があります。

AFF A800 内蔵ドライブの場所に関する考慮事項

ADP 機能を正しく実装するためには、 AFF A800 システムのディスクスロットを 4 分割し、それぞれにディスクを対称的に配置する必要があります。

AFF A800 システムには 48 個のドライブベイがあります。ベイは 4 分の 1 に分割できます。

- 第 1 クォータ：
  - ベイ 0~5
  - ベイ 24-29
- 第 2 クォータ：
  - ベイ 6-11
  - ベイ 30-35
- 第 3 クォータ：
  - ベイ 12~17
  - ベイ 36-41
- 第 4 クォータ：
  - ベイ 18-23
  - ベイ 42-47

このシステムに 16 本のドライブを搭載する場合、各クォータに次のように対称的にドライブを配置する必要があります。

- 第 1 クォータに 4 本のドライブ： 0 、 1 、 2 、 3
- 第 2 クォータに 4 本のドライブ： 6 、 7 、 8 、 9
- 第 3 クォータに 4 本のドライブ： 12 、 13 、 14 、 15
- 第 4 クォータに 4 本のドライブ： 18 、 19 、 20 、 21

IOM12 モジュールと **IOM 6** モジュールをスタック内に混在させる

使用している ONTAP のバージョンでシェルフの混在がサポートされている必要がを参照してください "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" 使用している ONTAP のバージョンがシェルフの混在をサポートしているかどうかを確認します。

シェルフ混在の詳細については、を参照してください "IOM12 モジュールを搭載したシェルフを IOM6 モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします"

ラックにハードウェアコンポーネントを配置

納入された機器がキャビネットに設置されていない場合は、コンポーネントをラックに配置する必要があります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントの配置を計画します。

   ラックスペースは、コントローラモジュールのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のディスクシェルフスタック数によって異なります。

2. 自身の適切な接地対策を行います

3. コントローラモジュールをラックまたはキャビネットに設置します。

   "AFF A220 / FAS2700 システムの設置とセットアップの手順"

   "AFF A250 システムのインストールとセットアップの手順"

   "AFF A300 システム『 Installation and Setup Instructions 』"

   "AFF A320 システム：設置とセットアップ"

   "AFF A400 システムの設置とセットアップの手順を参照してください"

   "AFF A700 システムの設置とセットアップの手順"

   "AFF A800 システムの設置とセットアップの手順"

   "FAS500f システム『 Installation and Setup Instructions 』"

   "FAS8200 システム設置とセットアップの手順"

   "FAS8300 および FAS8700 システム設置とセットアップの手順"

   "FAS9000 システム『 Installation and Setup Instructions 』"

4. IP スイッチをラックまたはキャビネットに設置します。
5. ディスクシェルフを設置し、電源を投入して、シェルフ ID を設定します。
   - 各ディスクシェルフの電源を再投入する必要があります。
   - 各 MetroCluster DR グループ（両サイトを含む）で、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID が一意である必要があります。

> ミラーされていないアグリゲートが含まれるディスクシェルフは、この時点ではケーブル接続しないでください。MetroCluster 構成が完了するまで、ミラーされていないアグリゲート用のシェルフを配置し、「 MetroCluster modify -enable -munSHELVed-aggr -deployment true 」コマンドを使用した後にのみ配置する必要があります。

MetroCluster IP スイッチをケーブル接続します

RcfFileGenerator ツールまたは複数の **MetroCluster** 設定でポートテーブルを使用する

RCF ファイルを正しく生成するためには、ポートテーブル内の情報の使用方法を理解しておく必要があります。

表を使用する前に、次の考慮事項を確認してください。

- 次の表は、サイト A で使用するポートを示していますサイト B でも同じケーブル接続が使用されます
- 速度が異なるポート（ 100Gbps ポートと 40Gbps ポートなど）をスイッチに設定することはできません。
- MetroCluster ポートグループ（ MetroCluster 1 、 MetroCluster 2 など）を追跡します。この情報は、この

構成手順で後述するように、 RcfFileGenerator ツールを使用する場合に必要になります。

- 。 "MetroCluster IP 用の RcfFileGenerator" また、各スイッチのポートごとのケーブル接続の概要についても説明します。ケーブル接続の概要を使用して、ケーブル接続を検証します。

8 ノード MetroCluster 構成のケーブル接続

ONTAP 9.8 以前を実行している MetroCluster 構成でアップグレードを移行する場合、一時的な 8 ノード構成にするには、 2 つ目の 4 ノード DR グループを構成に追加する必要があります。ONTAP 9.9.9..1 以降では、永続的な 8 ノード MetroCluster 構成がサポートされます。

このような構成では、上記と同じ方法を使用します。2 つ目の MetroCluster ではなく、 4 ノードの DR グループを追加でケーブル接続します。

たとえば、次のような構成になります。

- Cisco 3132Q-V スイッチ
- MetroCluster 1 ： FAS2750 プラットフォーム
- MetroCluster 2 ： AFF A700 プラットフォーム（これらのプラットフォームは 2 つ目の 4 ノード DR グループとして追加）

手順

1. MetroCluster 1 では、 FAS2750 プラットフォームの表と MetroCluster 1 インターフェイスの行を使用して、 Cisco 3132Q-V スイッチをケーブル接続します。
2. MetroCluster 2 （ 2 つ目の DR グループ）の場合は、 AFF A700 プラットフォームの表と MetroCluster 2 インターフェイスの行を使用して、 Cisco 3132Q-V スイッチをケーブル接続します。

Cisco 3132Q-V スイッチのプラットフォームポート割り当て

MetroCluster IP 構成で使用するポートは、スイッチのモデルとプラットフォームのタイプによって異なります。

FAS2750 または AFF A220 システムおよび Cisco 3132Q-V スイッチのポート使用状況

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS2750. AFF A220		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1
			2
			3
			4
			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

FAS9000 、 **AFF A700** 、および **Cisco 3132Q-V** スイッチのポート

Cabling an AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	Port
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A800 スイッチおよび **Cisco 3132Q-V** スイッチのポート用途

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	AFF A800		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Cisco 3232C スイッチまたは **Cisco 9336C** スイッチのプラットフォームポートの割り当て

MetroCluster IP 構成で使用するポートは、スイッチのモデルとプラットフォームのタイプによって異なります。

表を使用する前に、次の考慮事項を確認してください。

- 次の表は、サイト A で使用するポートを示していますサイト B でも同じケーブル接続が使用されます
- 速度が異なるポート（ 100Gbps ポートと 40Gbps ポートなど）をスイッチに設定することはできません。
- スイッチを使用して 1 つの MetroCluster を設定する場合は、 * MetroCluster 1 * ポートグループを使用します。

MetroCluster ポートグループ（ MetroCluster 1 、 MetroCluster 2 、または MetroCluster 3 ）を追跡します。RcfFileGenerator ツールを使用する場合は、この設定手順で後述するように、このツールが必要になります。

- また、 RcfFileGenerator for MetroCluster IP では、各スイッチのポートごとのケーブル配線の概要についても説明します。

  ケーブル接続の概要を使用して、ケーブル接続を検証します。

2 つの MetroCluster 構成とスイッチのケーブル接続

複数の MetroCluster 設定を Cisco 3132Q-V スイッチにケーブル接続する場合は、該当する表に従って各 MetroCluster をケーブル接続します。たとえば、 FAS2750 と A700 を同じ Cisco 3132Q-V スイッチにケーブル接続する場合などです。次に、表 1 の「 MetroCluster 1 」に従って FAS2750 をケーブル接続し、表 2 の「 MetroCluster 2 」または「 MetroCluster 3 」に従って A700 をケーブル接続します。FAS2750 と A700 を「 MetroCluster 1 」として物理的にケーブル接続することはできません。

FAS2750 または AFF A220 システムから Cisco 3232C または Cisco 9336C スイッチへのケーブル接続

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS2750, AFF A220**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A300 または **FAS8200** と **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチのケーブル接続

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1/1
			1/2 - 4
			2/1
			2/2 - 4
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3/1
			3/2 - 4
			4/1
			4/2 - 4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5/1
			5/2 - 4
			6/1
			6/2 - 4
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e1a	e1b	9/1
	disabled		9/2-4
	e1a	e1b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e1a	e1b	11/1
	disabled		11/2-4
	e1a	e1b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e1a	e1b	13/1
	disabled		13/2-4
	e1a	e1b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
MetroCluster 4 MetroCluster interface	e1a	e1b	25/1
	disabled		25/2-4
	e1a	e1b	26/1
	disabled		26/2-4
Unused	-		27 - 28
MetroCluster 4 Local Cluster interface	See Hardware Universe		29/1
	disabled		29/2-4
	See Hardware Universe		30/1
	disabled		30/2-4
Unused	-		31 - 32

AFF A250 または **FAS500f** から **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチへのケーブル接続

Cabling an AFF A250 or FAS500f to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS500f, AFF A250**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9/1
	disabled		9/2-4
	e0c	e0d	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11/1
	disabled		11/2-4
	e0c	e0d	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	13/1
	disabled		13/2-4
	e0c	e0d	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A320 を **Cisco 3232C** スイッチまたは **Cisco 9336C** スイッチにケーブル接続する

Cabling a AFF A320 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A320		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	9
	e0g	e0h	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	11
	e0g	e0h	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	13
	e0g	e0h	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A400 、 **FAS8300** 、 **FAS8700** と **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチのケーブル接続

Cabling a AFF A400, FAS8300 or FAS8700 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS8300, FAS8700, AFF A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	13
	e1a	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A700 または **FAS9000** から **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチへのケーブル接続

Cabling a AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A800 から **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチへのケーブル接続

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A800		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A900 から **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチへのケーブル接続

Cabling an AFF A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Port use	**AFF A900**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface Ports for Transition (10/40/100Gbps)			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e7a	9
	e5a	e7a	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e7a	11
	e5a	e7a	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e7a	13
	e5a	e7a	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
9336C-FX2 only: Ports disabled	9336C-FX2 only: Ports disabled		33
			34
			35
			36

AFF A320 、 AFF A400 、 AFF A700 、 AFF A800 を Cisco 9336C-FX2 共有スイッチにケーブル接続する方法

Cabling an AFF A320, A400, A700, and A800 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
MetroCluster 1, Local Cluster Interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster Interface			3
			4
Storage shelf 1 (9)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	5
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	9
	Port 'A'	Port 'B'	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	11
	Port 'A'	Port 'B'	12
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster	13
			14
			15
			16
MetroCluster 1, Storage Interface	See Hardware Universe for available ports		17
			18
MetroCluster 2, Storage Interface			19
			20
Storage shelf 2 (8)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	21
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	22
Storage shelf 3 (7)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	23
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	24
Storage shelf 4 (6)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	25
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	26
Storage shelf 5 (5)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	27
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	28
Storage shelf 6 (4)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	29
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	30
Storage shelf 7 (3)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	31
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	32
Storage shelf 8 (2)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	33
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	34
Storage shelf 9 (1)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	35
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	36

MetroCluster interfaces per platform		
Platform	Port 'A'	Port 'B'
AFF A320	e0g	e0h
AFF A400	e1a	e1b
AFF A700	e5a	e5b
AFF A800	e0b	e1b

Broadcom 対応 **BES-53248 IP** スイッチのプラットフォームポート割り当て

MetroCluster IP 構成で使用するポートは、スイッチのモデルとプラットフォームのタイプによって異なります。

速度が異なるリモート ISL ポート（ 10Gbps ISL ポートに接続されている 25Gbps ポートなど）では、スイッチを使用できません。

以下の表に関する注意事項：

1. 一部のプラットフォームでは、 MetroCluster ISL または MetroCluster インターフェイス接続にポート 49-54 を使用できます。

   これらのポートには追加のライセンスが必要です。

2. A320 システムを使用する 4 ノード MetroCluster をスイッチに接続できます。

   スイッチクラスタを必要とする機能は、 MetroCluster から IP への移行や機器更改の手順など、この構成ではサポートされていません。

3. AFF A320 システムが Broadcom BES-53248 スイッチで構成されている場合、一部の機能がサポートされないことがあります。

   ローカルクラスタ接続を必要とする設定または機能がスイッチに接続されていても、サポートされていません。たとえば、次の設定と手順はサポートされていません。

   - 8 ノード MetroCluster 構成
   - MetroCluster FC から MetroCluster IP 構成への移行
   - 4 ノード MetroCluster IP 構成の更新（ ONTAP 9.8 以降）

AFF A220 または **FAS2750** システムの使用するスイッチポート

Cabling a AFF A220 or FAS2750 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS2750, A220		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9
	e0a	e0b	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11
	e0a	e0b	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

AFF A250 または **FAS500f** システムに使用するスイッチポート

Cabling a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS500f, A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9
	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11
	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

AFF A300 または **FAS8200** システムで使用するスイッチポート

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS8200, AFF A300		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	5
	e1a	e1b	6
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
Unused	-		9
			10
			11
			12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Cabling a AFF A320 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	AFF A320		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Ports not used	Ports not used		1 - 12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Ports not licensed (17 - 52)			..
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
MetroCluster 1, MetroCluster interface (see note 2)	e0g	e0h	55
	e0g	e0h	56

AFF A400 、 **FAS8300** 、 **FAS8700** システムに使用するスイッチポートを指定します

Cabling a FAS8300, A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS8300,FAS8700, A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 12
ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 48
MetroCluster 5, Local Cluster interface (see note 1)	See Hardware Universe for available ports		49
			50
MetroCluster 5, MetroCluster interface (see note 1)	e1a	e1b	51
	e1a	e1b	52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

コントローラピアリングポート、データポート、および管理ポートのケーブル接続

クラスタピアリング、管理、データ接続に使用するコントローラモジュールのポートをケーブル接続する必要があります。

このタスクは、 MetroCluster 構成の各コントローラモジュールで実行する必要があります。

クラスタピアリングには、各コントローラモジュールの少なくとも 2 つのポートを使用します。

ポートおよびネットワーク接続の推奨される最小帯域幅は 1GbE です。

1. クラスタピアリングに使用する少なくとも 2 つのポートを特定してケーブル接続し、そのポートがパートナークラスタとネットワーク接続されていることを確認します。

   クラスタピアリングには、専用のポートとデータポートのどちらも使用できます。専用のポートを使用すると、クラスタピアリングトラフィックのスループットが向上します。

   "クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

2. コントローラの管理ポートとデータポートを、ローカルサイトの管理ネットワークとデータネットワークにケーブル接続します。

   使用しているプラットフォームに対応したインストール手順をで使用します "AFF および FAS システムのマニュアル"。

MetroCluster IP スイッチを設定します

Broadcom IP スイッチの設定

クラスタインターコネクトおよびバックエンド MetroCluster IP 接続用に Broadcom IP スイッチを設定する必要があります。

Broadcom IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット

新しいバージョンのスイッチソフトウェアと RCF をインストールする前に、 Broadcom スイッチの設定を消去し、基本的な設定を完了する必要があります。

このタスクについて

- この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。
- シリアルコンソールを使用してスイッチに接続する必要があります。
- このタスクでは、管理ネットワークの設定をリセットします。

手順

1. 昇格されたコマンドプロンプト (#):'enable' に変更します

```
(IP_switch_A_1)> enable
(IP_switch_A_1) #
```

2. スタートアップコンフィギュレーションを消去し、バナーを削除します

   a. スタートアップ設定を消去します。

   *`erase startup-config *

```
(IP_switch_A_1) #erase startup-config

Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y

(IP_switch_A_1) #
```

   このコマンドでは、バナーは消去されません。

   b. バナーを削除します。

   `no set clibanner`

```
(IP_switch_A_1) #configure
(IP_switch_A_1)(Config) # no set clibanner
(IP_switch_A_1)(Config) #
```

3. スイッチを再起動します *`(IP_switch_A_1 )#reload *`

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> スイッチをリロードする前に、未保存または変更された設定を保存するかどうかを確認するメッセージが表示された場合は、 **No** を選択します。

4. スイッチがリロードされるまで待ってから、スイッチにログインします。

   デフォルトのユーザは「 admin 」で、パスワードは設定されていません。次のようなプロンプトが表示されます。

```
(Routing)>
```

5. 管理者特権のコマンドプロンプトに切り替えます。

   「 enable 」を選択します

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. サービスポートプロトコルを「 none 」に設定します。

   「サービスポートプロトコルなし」

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. サービスポートに IP アドレスを割り当てます。

   'erviceport IP_address*netmask* gateway_

   次の例では、サービスポートに IP アドレス「 10.10.10.10 」が割り当てられています。サブネットは「 255.255.255.0 」、ゲートウェイは「 10.10.10.1 」です。

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. サービスポートが正しく設定されていることを確認します。

   'How serviceport

   次の例は、ポートが稼働しており、正しいアドレスが割り当てられていることを示しています。

```
(Routing) #show serviceport

Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

(Routing) #
```

9. 必要に応じて、 SSH サーバを設定します。

> RCF ファイルで Telnet プロトコルが無効になります。SSH サーバを設定しない場合は、シリアルポート接続を使用してブリッジにアクセスする必要があります。

a. RSA キーを生成します。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate rsa
```

b. DSA キーの生成（オプション）

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate dsa
```

c. FIPS 準拠バージョンの EFOS を使用している場合は、 ECDSA キーを生成します。次の例では、長さ 256 のキーを作成します。有効な値は、 256 、 384 、または 521 です。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. SSH サーバを有効にします。

必要に応じて、設定コンテキストを終了します。

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

キーがすでに存在する場合は、それらを上書きするように求められることがあります。

10. 必要に応じて、ドメインとネームサーバを設定します。

    「 configure 」を実行します

    次に 'ip domain' コマンドと 'ip name server' コマンドの例を示します

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. 必要に応じて、タイムゾーンと時刻の同期（ SNTP ）を設定します。

    次に 'ntp' コマンドの例を示しますこの例では 'sntp サーバの IP アドレスと相対タイム・ゾーンを指定します

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. スイッチ名を設定します。

    'hostname ip_switch_a_1'

    スイッチのプロンプトに新しい名前が表示されます。

```
(Routing) # hostname IP_switch_A_1

(IP_switch_A_1) #
```

13. 設定を保存します。

    「メモリの書き込み」

次の例のようなプロンプトと出力が表示されます。

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

14. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Broadcom スイッチの EFOS ソフトウェアのダウンロードとインストール

MetroCluster IP 構成の各スイッチにスイッチのオペレーティングシステムファイルと RCF ファイルをダウンロードする必要があります。

このタスクは、 MetroCluster IP 構成内のスイッチごとに実行する必要があります。

- 次の点に注意してください。 *
- EFOS 3.x.x から EFOS 3.x.x 以降にアップグレードするときは、スイッチが EFOS 3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降のリリース）を実行している必要があります。それよりも前のリリースを実行している場合は、まずスイッチを EFOS 3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降のリリース）にアップグレードしてから、スイッチを EFOS 3.x.x 以降にアップグレードします。
- EFOS 3.x.x と 3.7.x.x 以降の設定は異なります。EFOS バージョンを 3.4.x.x から 3.7.x.x 以降、またはその逆に変更する場合は、スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットする必要があり、対応する EFOS バージョンの RCF ファイルが適用される（再適用される）必要があります。この手順には、シリアルコンソールポート経由でアクセスする必要があります。
- EFOS バージョン 3.7.x.x 以降では、 FIPS に準拠していないバージョンと FIPS に準拠したバージョンが提供されています。FIPS に準拠していないバージョンから FIPS に準拠したバージョンに移行する場合とその逆に移行する場合は、さまざまな手順があります。EFOS を FIPS 非準拠バージョンから FIPS 準拠バージョンに変更するか、その逆に変更すると、スイッチが工場出荷時のデフォルトにリセットされます。この手順には、シリアルコンソールポート経由でアクセスする必要があります。

* 手順 *	* 現在の **EFOS** バージョン *	* 新しい **EFOS** バージョン *	* 高レベルステップ *
FIPS に準拠している 2 つのバージョン間で EFOS をアップグレードする手順	3.4.x.x	3.4.x.x	方法 1 ）設定とライセンスの情報は保持されています
	3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降）	3.7.x.x 以降の非 FIPS 準拠	方法 1 を使用して EFOS をアップグレードします。スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットして、 EFOS 3.x.x 以降の RCF ファイルを適用します
	3.7.x.x 以降の非 FIPS 準拠	3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降）	方法 1 を使用して EFOS をダウングレードします。スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットして、 EFOS 3.x.x の RCF ファイルを適用します
		3.7.x.x 以降の非 FIPS 準拠	方法 1 を使用して新しい EFOS イメージをインストールします。構成とライセンスの情報は保持されます
	3.7.x.x 以降の FIPS に準拠しています	3.7.x.x 以降の FIPS に準拠しています	方法 1 を使用して新しい EFOS イメージをインストールします。構成とライセンスの情報は保持されます
FIPS 準拠の EFOS バージョンへのアップグレード手順	FIPS に準拠していません	FIPS に準拠している	方法 2 を使用した EFOS イメージのインストール スイッチの設定とライセンス情報が失われます。
	FIPS に準拠している	FIPS に準拠していません	

- 方法 1 ： [Steps to upgrade EFOS with downloading the software image to the backup boot partition]
- 方法 2 ： [Steps to upgrade EFOS using the ONIE OS installation]

ソフトウェアイメージをバックアップブートパーティションにダウンロードして **EFOS** をアップグレードする手順

次の手順を実行できるのは、両方の EFOS バージョンが FIPS 非準拠であるか、両方の EFOS バージョンが FIPS 準拠である場合のみです。

> FIPS に準拠したバージョンで、もう一方のバージョンが FIPS に準拠していない場合は、次の手順を使用しないでください。

手順

1. スイッチソフトウェアをスイッチにコピーします :+copy sftp://user@50.50.50.50 /switchsoftware/efos-3.4.6.stk backup+`

この例では、 efos-3.4.6.stk オペレーティングシステムファイルが SFTP サーバ（ 50.50.50 ）からバックアップパーティションにコピーされています。使用する TFTP / SFTP サーバの IP アドレスを指定し、インストールする必要がある RCF ファイルのファイル名を指定する必要があります。

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/switchsoftware/efos-
3.4.4.6.stk backup
Remote Password:*************

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 50.50.50.50
Path........................................... /switchsoftware/
Filename....................................... efos-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... backup

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

2. 次回リブート時にスイッチをバックアップパーティションからブートするように設定します。

   「ブート・システム・バックアップ」を参照してください

```
(IP_switch_A_1) #boot system backup
Activating image backup ..

(IP_switch_A_1) #
```

3. 次回ブート時に新しいブートイメージがアクティブになることを確認します。

   'How bootvar'

```
(IP_switch_A_1) #show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

 ----  -----------  --------  ---------------  ------------
 unit       active    backup   current-active   next-active
 ----  -----------  --------  ---------------  ------------

    1       3.4.4.2    3.4.4.6      3.4.4.2        3.4.4.6

(IP_switch_A_1) #
```

4. 設定を保存します。

   「メモリの書き込み」

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

5. スイッチをリブートします。

   「再ロード」

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

6. スイッチがリブートするまで待ちます。

まれに、スイッチが起動しないことがあります。に従ってください [Steps to upgrade EFOS using the ONIE OS installation] 新しいイメージをインストールします。

7. スイッチを EFOS 3.x.x から EFOS 3.x.x に変更した場合、またはその逆の場合は、次の 2 つの手順に従って正しい設定（ RCF ）を適用します。
   a. [Resetting the Broadcom IP switch to factory defaults]
   b. [Downloading and installing the Broadcom RCF files]
8. MetroCluster IP 構成の残りの 3 つの IP スイッチについて、上記の手順を繰り返します。

ONIE OS インストールを使用して **EFOS** をアップグレードする手順

一方の EFOS バージョンが FIPS に準拠していて、もう一方の EFOS バージョンが FIPS に準拠していない場合は、次の手順を実行できます。次の手順は、スイッチがブートに失敗した場合に、 ONIE から FIPS 非準拠または FIPS 準拠の EFOS 3.x.x イメージをインストールするために使用できます。

手順

1. スイッチを ONIE インストールモードで起動します。

   起動中に、次の画面が表示されたら ONIE を選択します。

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   「 ONIE 」を選択すると、スイッチがロードされ、次の選択肢が表示されます。

```
 +-----------------------------------------------------------------+
 |*ONIE: Install OS                                                |
 | ONIE: Rescue                                                    |
 | ONIE: Uninstall OS                                              |
 | ONIE: Update ONIE                                               |
 | ONIE: Embed ONIE                                                |
 | DIAG: Diagnostic Mode                                           |
 | DIAG: Burn-In Mode                                              |
 |                                                                 |
 |                                                                 |
 |                                                                 |
 |                                                                 |
 |                                                                 |
 +-----------------------------------------------------------------+
```

スイッチが ONIE インストールモードで起動します。

2. ONIE の検出を停止し、イーサネットインターフェイスを設定します

   次のメッセージが表示されたら、 <ENTER> を押して ONIE コンソールを起動します。

```
 Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE の検出は続行され、メッセージがコンソールに出力されます。

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. イーサネットインターフェイスを設定し、「 ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up 」および「 route add default gw <gatewayAddress> 」を使用してルートを追加します

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. ONIE インストールファイルをホストしているサーバにアクセスできることを確認します。

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 新しいスイッチソフトウェアをインストールします

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

ソフトウェアがスイッチをインストールし、リブートします。スイッチを通常どおりにリブートして新しい EFOS バージョンにします。

6. 新しいスイッチソフトウェアがインストールされていることを確認します

'How bootvar'

```
(Routing) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active     backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1   3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(Routing) #
```

7. インストールを完了します

   設定を適用せずにスイッチがリブートし、工場出荷時のデフォルトにリセットされます。2 つの手順に従ってスイッチの基本設定を行い、次の 2 つのドキュメントに記載されているように RCF ファイルを適用します。

   a. スイッチの基本設定を行います。手順 4 以降を実行します。 [Resetting the Broadcom IP switch to factory defaults]
   b. の説明に従って、 RCF ファイルを作成して適用します [Downloading and installing the Broadcom RCF files]

Broadcom の RCF ファイルのダウンロードとインストール

MetroCluster IP 構成の各スイッチにスイッチの RCF ファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。

この作業には、 FTP 、 TFTP 、 SFTP 、 SCP などのファイル転送ソフトウェアが必要です。 ファイルをスイッチにコピーします。

この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。

RCF ファイルは 4 つあり、それぞれが MetroCluster IP 構成の 4 つの各スイッチに対応しています。使用するスイッチのモデルに対応した正しい RCF ファイルを使用する必要があります。

スイッチ	RCF ファイル
IP_switch_A_1	v1.32_Switch-A1.txt
IP_switch_a_2	v1.32_Switch-A2.txt
IP_switch_B_1	v1.32_Switch-B1.txt
IP_switch_B_2	v1.32_Switch-B2.txt

> EFOS バージョン 3.4.4.6 以降の 3.4.x.x の RCF ファイルリリースと EFOS バージョン 3.7.0.4 は異なります。スイッチが実行されている EFOS バージョンの正しい RCF ファイルを作成したことを確認する必要があります。

EFOS バージョン	**RCF** ファイルのバージョン
3.4.x.x	V1.3 倍、 V1.4 倍
3.7.x.x	v2.x

手順

1. MetroCluster IP 用の Broadcom RCF ファイルを生成します。
   a. をダウンロードします "MetroCluster IP 用の RcfFileGenerator"
   b. RcfFileGenerator for MetroCluster IP を使用して、設定用の RCF ファイルを生成します

2. RCF ファイルをスイッチにコピーします。

   a. RCF ファイルを最初のスイッチにコピーします。 'copy sftp://user@ftp-server-ip-address/RcfFiles/switch-specific -RCF nvram: script BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram: script BES-53248 v1.32_Switch-A1.SCR

      この例では、「 BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt 」 RCF ファイルを、 SFTP サーバの「 0.50.50.50 」からローカルブートフラッシュにコピーしています。使用する TFTP / SFTP サーバの IP アドレスを指定し、インストールする必要がある RCF ファイルのファイル名を指定する必要があります。

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Remote Password:*************

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 50.50.50.50
Path............................................ /RcfFiles/
Filename........................................ BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt
Data Type....................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-
53248_v1.32_Switch-A1.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
File transfer operation completed successfully.


Validating configuration script...

config

set clibanner
"*********************************************************************
*******

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248



...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...


Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

b. RCF ファイルがスクリプトとして保存されたことを確認します。

「原稿リスト」

```
(IP_switch_A_1) #script list

Configuration Script Name        Size(Bytes)  Date of Modification
-------------------------------  -----------  --------------------
BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr             852   2019 01 29 18:41:25

1 configuration script(s) found.
2046 Kbytes free.
(IP_switch_A_1) #
```

c. RCF スクリプトを適用します。

「 script apply BES-53248 v1.32_Switch-A1.scr 」を参照してください

```
(IP_switch_A_1) #script apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y


config

set clibanner
"*********************************************************************
************

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248

...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...

Configuration script 'BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr' applied.

(IP_switch_A_1) #
```

d. 設定を保存します。

「メモリの書き込み」

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

e. スイッチをリブートします。

「再ロード」

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

a. 残りの 3 つのスイッチのそれぞれについて、同じ手順を繰り返します。それぞれのスイッチに対応する RCF ファイルをコピーするように注意してください。

3. スイッチをリロードします。

「再ロード」

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Cisco IP スイッチを設定する

Cisco IP スイッチの設定

クラスタインターコネクトおよびバックエンド MetroCluster IP 接続用に Cisco IP スイッチを設定する必要があります。

このタスクについて

- この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。
- シリアルコンソールを使用してスイッチに接続する必要があります。
- このタスクでは、管理ネットワークの設定をリセットします。

Cisco IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットする

新しいバージョンのソフトウェアと RCF をインストールする前に、 Cisco スイッチの設定を消去し、基本的な設定を完了する必要があります。

この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。

1. スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットします。

   a. 既存の設定を消去します。「 write erase 」

   b. スイッチソフトウェアをリロードします

      システムがリブートし、設定ウィザードが表示されます。起動中に、 Abort Auto Provisioning （自動プロビジョニングの中止）というプロンプトが表示され、通常のセットアップを続行する場合（ yes/no ） [n] 、「 yes 」と入力して続行します。

   c. 設定ウィザードで、スイッチの基本設定を入力します。

      - 管理パスワード
      - スイッチ名
      - アウトオブバンド管理設定
      - デフォルトゲートウェイ
      - SSH サービス（ RSA ）設定ウィザードが完了すると、スイッチがリブートします。

   d. プロンプトが表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力してスイッチにログインします。

      次の例は、スイッチを設定する際のプロンプトとシステム応答を示しています。山括弧（「 <<<`) 」）は、情報を入力する場所を示します。

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password
  Confirm the password for "admin": password
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

次の一連のプロンプトで、スイッチ名、管理アドレス、ゲートウェイなどの基本情報を入力し、 SSH with RSA を選択します。

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

最後の一連のプロンプトで設定が完了します。

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. 設定を保存します。

```
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

3. スイッチをリブートし、スイッチがリロードされるまで待ちます。

```
IP_switch-A-1# reload
```

4. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

MetroCluster IP 構成の各スイッチにスイッチのオペレーティングシステムファイルと RCF ファイルをダウンロードする必要があります。

この作業には、 FTP 、 TFTP 、 SFTP 、 SCP などのファイル転送ソフトウェアが必要です。 ファイルをスイッチにコピーします。

この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。

サポートされているバージョンのスイッチソフトウェアを使用する必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

1. サポートされている NX-OS ソフトウェアファイルをダウンロードします。

   "シスコソフトウェアのダウンロード"

2. スイッチソフトウェアをスイッチにコピーします。「 + copy sftp://root@server-IP-address/tftpboot/NX-OS -file-name bootflash:vrf management+

   この例では、 nxos.7.0.3.I4.6.bin ファイルを SFTP サーバ 10.10.99.99 からローカルブートフラッシュにコピーしています。

   ```
   IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   bootflash: vrf management
   root@10.10.99.99's password: password
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
   01:32
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

3. 各スイッチの bootflash: `d IR bootflash: ` に、スイッチの NX-OS ファイルが存在することを各スイッチで確認します

   次の例は、 FC_switch_A_1 にファイルが存在することを示しています。

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. スイッチソフトウェアをインストールします。“ install all nxos bootflash:nxos.version-number.bin “

   スイッチソフトウェアがインストールされると、スイッチは自動的にリロード（リブート）します。

   次の例は、 FC_switch_A_1 へのソフトウェアのインストールを示しています。

```
IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS       [####################] 100%
-- SUCCESS

Performing module support checks.            [####################] 100%
-- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.     [####################] 100%
-- SUCCESS
```

```
Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
Module       Image   Running-Version(pri:alt)         New-Version   Upg-
Required
------  ----------   ------------------------  ------------------
------------
     1        nxos                7.0(3)I4(1)         7.0(3)I4(6)   yes
     1        bios         v04.24(04/21/2016)  v04.24(04/21/2016)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.         [####################] 100%    --
SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
IP_switch_A_1#
```

5. スイッチがリロードされるまで待ってから、スイッチにログインします。

   スイッチがリブートされると、ログインプロンプトが表示されます。

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. スイッチソフトウェアがインストールされていることを確認します : 'how version

   次の例は、の出力を示しています。

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. MetroCluster IP 構成の残りの 3 つの IP スイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Cisco IP RCF ファイルのダウンロードとインストール

MetroCluster IP 構成の各スイッチに RCF ファイルをダウンロードする必要があります。

この作業には、 FTP 、 TFTP 、 SFTP 、 SCP などのファイル転送ソフトウェアが必要です。 ファイルをス

イッチにコピーします。

この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。

サポートされているバージョンのスイッチソフトウェアを使用する必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

RCF ファイルは 4 つあり、それぞれが MetroCluster IP 構成の 4 つの各スイッチに対応しています。使用するスイッチのモデルに対応した正しい RCF ファイルを使用する必要があります。

スイッチ	**RCF** ファイル
IP_switch_A_1	NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
IP_switch_a_2	NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
IP_switch_B_1	NX3232_v1.80_Switch-B1.txt
IP_switch_B_2	NX3232_v1.80_Switch-B2.txt

手順

1. MetroCluster IP の RCF ファイルをダウンロードします。
2. RCF ファイルをスイッチにコピーします。

   a. RCF ファイルを最初のスイッチにコピーします。「 + copy sftp://root@ftp-server-ip-address/tftpboot/switch-specific -RCF bootflash: vrf management+ 」

      この例では、 NX3232_v1.80_Switch-A1.txt RCF ファイルを SFTP サーバの 10.10.99.99 からローカルブートフラッシュにコピーしています。使用する TFTP / SFTP サーバの IP アドレスと、インストールする必要がある RCF ファイルのファイル名を使用する必要があります。

```
IP_switch_A_1# copy
sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt bootflash:
vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. 残りの 3 つのスイッチのそれぞれについて、同じ手順を繰り返します。それぞれのスイッチに対応する RCF ファイルをコピーするように注意してください。

3. 各スイッチの bootflash ディレクトリ「 d IR bootflash: 」に RCF ファイルがあることを確認します

次の例は、 FC_switch_A_1 にファイルが存在することを示しています。

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                   .
                   .
                   .
5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                   .
                   .
                   .

Usage for bootflash://sup-local
1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Cisco 3132Q-V および Cisco 3232C スイッチの TCAM リージョンを設定します。

> Cisco 3132Q-V または Cisco 3232C スイッチを使用していない場合は、この手順を省略します。

a. Cisco 3132Q-V スイッチで、次の TCAM リージョンを設定します。

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

b. Cisco 3232C スイッチで、次の TCAM リージョンを設定します。

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl-lite 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

c. TCAM リージョンを設定したら、設定を保存してスイッチをリロードします。

```
copy running-config startup-config
reload
```

5. 各スイッチで、対応する RCF ファイルをローカルブートフラッシュから実行中の設定にコピーします。「 copy bootflash: switch-specific-RCF.txt running-config
6. 各スイッチで、実行中の設定からスタートアップ設定に RCF ファイルをコピーします。「 copy running-config startup-config

   次のような出力が表示されます。

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

7. スイッチをリロードします

```
IP_switch_A_1# reload
```

8. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Cisco 9336C スイッチでの **MACsec** 暗号化の設定

サイト間で実行される WAN ISL ポートにのみ MACsec 暗号化を設定する必要があります。正しい RCF ファイルを適用したあとに MACsec を設定する必要があります。

MACsec のライセンス要件

MACsec にはセキュリティライセンスが必要です。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細およびライセンスの取得方法と適用方法については、を参照してください "『 Cisco NX-OS Licensing Guide 』"

MetroCluster IP 構成での **Cisco MACsec** 暗号化 **WAN ISL** のイネーブル化

MetroCluster IP 構成では、 WAN ISL 上の Cisco 9336C スイッチに対して MACsec 暗号化をイネーブルにできます。

1. グローバルコンフィギュレーションモード「 configure terminal 」を入力します

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. デバイスで MACsec と MKA を有効にします。「 feature MACsec」

```
IP_switch_A_1(config)# feature macsec
```

3. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

MetroCluster IP 構成での **Cisco MACsec** 暗号化 **WAN ISL** のディセーブル化

MetroCluster IP 構成では、 WAN ISL 上の Cisco 9336C スイッチに対して MACsec 暗号化を無効にする必要がある場合があります。

1. グローバルコンフィギュレーションモード「 configure terminal 」を入力します

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. デバイスの MACsec 設定を無効にします：「 ACSEC SHUTDOWN 」

```
IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
```

> no オプションを選択すると、 MACsec 機能が復元されます。

3. MACsec で設定済みのインターフェイスを選択します。

   インターフェイスのタイプと ID を指定できます。イーサネットポートの場合は、イーサネットスロット / ポートを使用します。

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

4. インターフェイスに設定されているキーチェーン、ポリシー、およびフォールバックキーチェーンを削除して、 MACsec 設定を削除します。「 no MACsec keychain -name policy -name fallback-keychain keychain -name 」

```
IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain kc2 policy abc fallback-
keychain fb_kc2
```

5. MACsec が設定されているすべてのインターフェイスで、ステップ 3 と 4 を繰り返します。
6. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

MACsec キーチェーンおよびキーの設定

MACsec キーチェーンまたはキーをコンフィギュレーションに作成できます。

- キーライフタイムと Hitless Key Rollover *

MACsec キーチェーンには、複数の Pre-Shared Key （ PSK; 事前共有キー）を設定できます。各 PSKs には、キー ID とオプションのライフタイムが設定されています。キーの有効期間は、キーがアクティブになって有効期限が切れるタイミングを指定します。ライフタイム設定がない場合、デフォルトのライフタイムは無制限です。ライフタイムが設定されている場合、ライフタイムが期限切れになると、 MKA はキーチェーン内で設定されている次の事前共有キーにロールオーバーします。キーのタイムゾーンは、 local または UTC です。デフォルトのタイムゾーンは UTC です。キーを同じキーチェーン内の 2 番目のキー（キーチェーン内）にロールオーバーして、最初のキーのライフタイムを設定することができます。最初のキーの有効期間が終了すると、自動的にリスト内の次のキーにロールオーバーされます。リンクの両側で同じキーが同時に設定されている場合、キーのロールオーバーはヒットレスになります（つまり、キーはトラフィックを中断することなくロールオーバーされます）。

- フォールバックキー *

MACsec セッションは、キー / キー名（ CKN ）の不一致、またはスイッチとピアの間の有限のキー持続時間により失敗する可能性があります。MACsec セッションに障害が発生した場合、フォールバックキーが設定されていれば、フォールバックセッションを引き継ぐことができます。フォールバックセッションを使用すると、プライマリセッションの障害によるダウンタイムを回避できます。また、ユーザは障害の原因となっているキー問題を修復する時間を確保できます。フォールバックキーは、プライマリセッションの開始に失敗した場合にもバックアップセッションを提供します。この機能はオプションです。

1. グローバルコンフィギュレーションモード「 configure terminal 」を入力します

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 暗号化されたキーオクテットストリングを非表示にするには、 show running-config コマンドおよび show startup-config コマンドの出力で、ストリングをワイルドカード文字で置き換えます。

```
IP_switch_A_1(config)# key-chain macsec-psk no-show
```

注

オクテット文字列は、コンフィギュレーションをファイルに保存するときにも非表示になります。

デフォルトでは、 PSK キーは暗号化形式で表示され、簡単に復号化できます。このコマンドは、MACsec キーチェーンにのみ適用されます。

3. MACsec キーチェーンを作成して、一連の MACsec キーを保持し、「キーチェーン名 MACsec 」という MACsec キーチェーンコンフィギュレーションモードを開始します

```
IP_switch_A_1(config)# key chain 1 macsec
IP_switch_A_1(config-macseckeychain)#
```

4. MACsec キーを作成し、 MACsec キーコンフィギュレーションモードを開始します。「 key key-id 」

   指定できる 16 進数のキー文字列の範囲は 1 〜 32 で、最大サイズは 64 文字です。

```
IP_switch_A_1 switch(config-macseckeychain)# key 1000
IP_switch_A_1 (config-macseckeychain-macseckey)#
```

5. キーのオクテットストリングとして、「 key-octet-string octet-string encryption-algorithm ae_128_CMAC | ae_256_CMAC 」を設定します

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# key-octet-string
abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789
cryptographic-algorithm AES_256_CMAC
```

   octet-string 引数には、最大 64 個の 16 進文字を含めることができます。OCTET KEY は内部でエンコードされているため、 show running-config macsec コマンドの出力にクリアテキストのキーは表示されません。

6. キーの送信ライフタイム（秒単位）を設定します。「終了ライフタイムの開始時間の長さ」

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# send-lifetime 00:00:00
Oct 04 2020 duration 100000
```

   デフォルトでは、デバイスは開始時間を UTC として処理します。start-time 引数には、キーがアクティブになる時刻と日付を指定します。duration 引数は、ライフタイムの秒単位の長さです。最大値は 2147483646 秒（約 68 年）です。

7. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

8. キーチェーン設定「キーチェーン名」を表示します

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# show key chain 1
```

MACsec ポリシーを設定します

1. グローバルコンフィギュレーションモード「 configure terminal 」を入力します

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. MACsec ポリシー「 mACSEC policy name 」を作成します

```
IP_switch_A_1(config)# macsec policy abc
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)#
```

3. 次のいずれかの暗号、 gcm-aes-128 、 gcm-aes-256 、 gcm-aes-XPN-128 、または gcm-aes-XPN-256 のいずれかを設定します。「 cipher-site name 」

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# cipher-suite GCM-AES-256
```

4. キー交換時にピア間の接続を解除するために、キーサーバのプライオリティを設定します。「キーサーバプライオリティ番号」

```
switch(config-macsec-policy)# key-server-priority 0
```

5. セキュリティポリシーを設定して、データの処理と制御パケット（「セキュリティポリシー」）を定義します

   次のオプションからセキュリティポリシーを選択します。

   - must-secure — MACsec ヘッダーを伝送していないパケットはドロップされます
   - must-secure — MACsec ヘッダーを伝送しないパケットは許可されます (これがデフォルト値です) 。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# security-policy should-secure
```

6. リプレイ保護ウィンドウを設定して、セキュアインターフェイスが設定されたウィンドウサイズより小さいパケットを受け入れないようにします。「 window-size number 」

   > リプレイ保護ウィンドウのサイズは、 MACsec が受信して破棄されない最大アウトオブシーケンスフレーム数を表します。指定できる範囲は 0 〜 596000000 です。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# window-size 512
```

7. SAK キーの再生成を強制する時間を秒単位で設定します : 'AK-expiry-date

このコマンドを使用して、予測可能な時間間隔にセッションキーを変更できます。デフォルトは 0 です。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# sak-expiry-time 100
```

8. 暗号化が開始されるレイヤ 2 フレームで、「 conf-offsetconfidentiality offset 」のいずれかの機密性オフセットを設定します

   次のいずれかのオプションを選択します。

   - conf-offset-0 。
   - conf-offset-30 。
   - conf -offset-50 。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# conf-offset CONF-OFFSET-0
```

   + + 注：このコマンドは、中間スイッチが MPLS タグのようなパケットヘッダー（ DMAC 、 smac 、 type ）を使用するために必要な場合があります。

9. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

10. MACsec ポリシー設定を表示します。「 How MACsec policy 」を参照してください

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# show macsec policy
```

MACsec 構成の確認

1. コンフィギュレーション内の 2 番目のスイッチで上記の手順 * すべて * を繰り返して、 MACsec セッションを確立します。
2. 次のコマンドを実行して、両方のスイッチが正常に暗号化されたことを確認します。

   a. 「 How MACsec mka summary 」を実行します
   b. 実行 :'How MACsec mka session`
   c. 実行： 'How MACsec mka statistics （ MACsec mka 統計情報）

      MACsec 設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

      [+]

コマンドを実行します	表示される情報
'How MACsec mka session interface types/port number	特定のインターフェイスまたはすべてのインターフェイスの MACsec MKA セッション
「鍵チェーン名」	キーチェーン設定
「 MACsec mka の概要」を参照してください	MACsec MKA 設定
'How MACsec policy policy-name' 」を参照してください	特定の MACsec ポリシーまたはすべての MACsec ポリシーの設定

WAN ISL ポートでの **MACsec** フォールバックキーの設定

スイッチとピアの間のキー / キー名（ CKN ）の不一致または有限のキー持続時間の結果としてプライマリセッションに障害が発生した場合に、バックアップセッションを開始するようにフォールバックキーを設定できます。

1. グローバルコンフィギュレーションモード「 configure terminal 」を入力します

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 設定するインターフェイスを指定します。

   インターフェイスのタイプと ID を指定できます。Ethernet ポートの場合は 'Ethernet slot/port' を使用します

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

3. キー / キー ID の不一致またはキーの有効期限が原因で MACsec セッションに失敗した場合に使用するフォールバックキーチェーンを指定します。「 m ACSEC keychain -name policy -name fallback-keychain keychain -name

   この手順に進む前に、 *MACsec* キーチェーンと *Keys* の設定を行って、 fallback-keychain を設定する必要があります。

```
IP_switch_A_1(config-if)# macsec keychain kc2 policy abc fallback-
keychain fb_kc2
```

4. MACsec を使用して追加の WAN ISL ポートを設定するには、上記の手順を繰り返します。
5. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

25Gbps 接続を使用するシステムの前方誤り訂正の設定

25Gbps 接続を使用してシステムが設定されている場合は、 RCF ファイルの適用後に前方誤り訂正（ fec ）パラメータを手動で off に設定する必要があります。この設定は RCF ファイルでは適用されません。

この手順を実行する前に、 25Gbps ポートがケーブル接続されている必要があります。

"Cisco 3232C スイッチまたは Cisco 9336C スイッチのプラットフォームポートの割り当て"

このタスクを実行できるのは、 25Gbps 接続を使用する環境プラットフォームのみです。• AFF A300 • FAS 8200 • FAS 500f • AFF A250

このタスクは、 MetroCluster IP 構成の 4 つのスイッチすべてで実行する必要があります。

1. コントローラモジュールに接続されている各 25Gbps ポートで fec パラメータを off に設定し、実行中の設定をスタートアップ設定にコピーします。

   a. 構成モードを開始します :config t

   b. 設定する 25Gbps インターフェイスを「 interface interface-Id 」と指定します

   c. fec を off に設定します

   d. スイッチの各 25Gbps ポートについて、上記の手順を繰り返します。

   e. 構成モードを終了します : exit

      次の例は、スイッチ IP_switch_A_1 のインターフェイス Ethernet1/25/1 に対するコマンドを示しています。

      [+]

```
IP_switch_A_1# conf t
IP_switch_A_1(config)# interface Ethernet1/25/1
IP_switch_A_1(config-if)# fec off
IP_switch_A_1(config-if)# exit
IP_switch_A_1(config-if)# end
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

2. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Cisco 9336C スイッチでの **MACsec** 暗号化の設定

必要に応じて、サイト間で実行される WAN ISL ポートに MACsec 暗号化を設定できます。正しい RCF ファイルを適用したあとに MACsec を設定する必要があります。

MACsec 暗号化は、 WAN ISL ポートにのみ適用できます。

MACsec のライセンス要件

MACsec にはセキュリティライセンスが必要です。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細およびライセンスの取得方法と適用方法については、を参照してください "『 Cisco NX-OS Licensing Guide 』"

MetroCluster IP 構成での **Cisco MACsec** 暗号化 **WAN ISL** のイネーブル化

MetroCluster IP 構成では、 WAN ISL 上の Cisco 9336C スイッチに対して MACsec 暗号化をイネーブルにできます。

1. グローバルコンフィギュレーションモード「 configure terminal 」を入力します

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. デバイスで MACsec と MKA を有効にします。「 feature MACsec」

```
IP_switch_A_1(config)# feature macsec
```

3. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

Cisco MACsec Encryption をディセーブルにします

MetroCluster IP 構成では、 WAN ISL 上の Cisco 9336C スイッチに対して MACsec 暗号化を無効にする必要がある場合があります。

暗号化を無効にする場合は、 XXX の説明に従って、キーも削除する必要があります。

1. グローバルコンフィギュレーションモード「 configure terminal 」を入力します

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. デバイスの MACsec 設定を無効にします：「 ACSEC SHUTDOWN 」

```
IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
```

no オプションを選択すると、 MACsec 機能が復元されます。

3. MACsec で設定済みのインターフェイスを選択します。

   インターフェイスのタイプと ID を指定できます。イーサネットポートの場合は、イーサネットスロット / ポートを使用します。

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

4. インターフェイスに設定されているキーチェーン、ポリシー、およびフォールバックキーチェーンを削除して、 MACsec 設定を削除します。「 no MACsec keychain -name policy -name fallback-keychain keychain -name 」

```
IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain kc2 policy abc fallback-
keychain fb_kc2
```

5. MACsec が設定されているすべてのインターフェイスで、ステップ 3 と 4 を繰り返します。
6. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

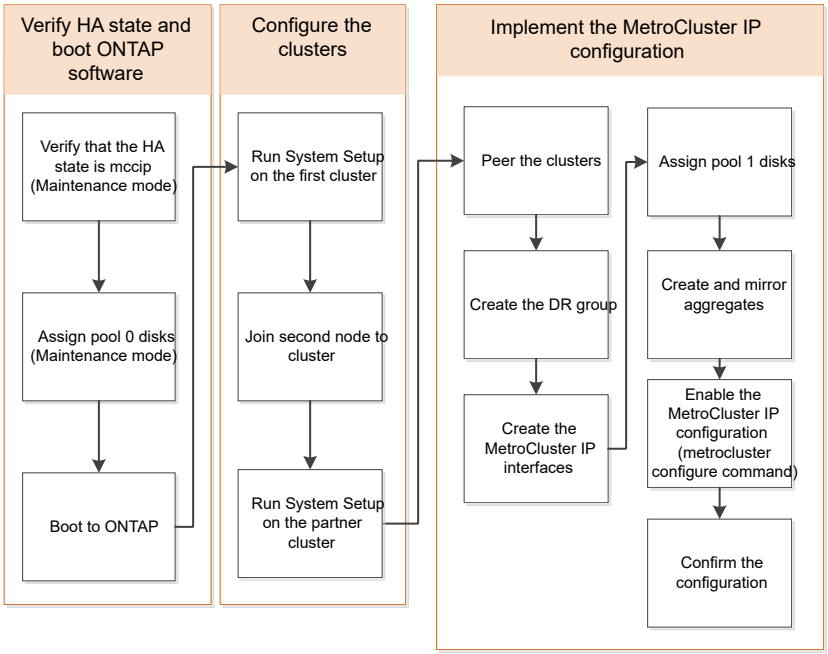
MACsec キーチェーンおよびキーの設定

MACsec キーチェーンの設定の詳細については、ご使用のスイッチのシスコのマニュアルを参照してください。

ONTAP で MetroCluster ソフトウェアを設定します

ONTAP での MetroCluster ソフトウェアの設定

MetroCluster 構成の各ノードは、ノードレベルの設定や 2 つのサイトへのノードの設定を含めて、 ONTAP で設定する必要があります。また、 2 つのサイト間に MetroCluster 関係を実装する必要があります。



8 ノード構成の処理

8 ノード構成は、 2 つの DR グループで構成されます。このセクションのタスクを使用して、最初の DR グループを設定します。

次に、のタスクを実行します "4 ノード MetroCluster IP 構成から 8 ノード構成への拡張"

必要な情報の収集

設定プロセスを開始する前に、コントローラモジュールに必要な IP アドレスを収集する必要があります。

これらのリンクを使用して CSV ファイルをダウンロードし、サイト固有の情報を表に入力できます。

"MetroCluster IP セットアップワークシート site_A"

"MetroCluster IP セットアップワークシート site_B"

標準クラスタ構成と **MetroCluster** 構成の類似点 / 相違点

MetroCluster 構成の各クラスタのノードの構成は、標準クラスタのノードと似ています。

MetroCluster 構成は、 2 つの標準クラスタを基盤としています。構成は物理的に対称な構成である必要があり、各ノードのハードウェア構成が同じで、すべての MetroCluster コンポーネントがケーブル接続され、設定されている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成のノードの基本的なソフトウェア設定は、標準クラスタのノードと同じです。

設定手順	標準クラスタ構成	MetroCluster の設定

各ノードで管理 LIF 、クラスタ LIF 、データ LIF を設定。	両方のクラスタタイプで同じです	
ルートアグリゲートを設定	両方のクラスタタイプで同じです	
クラスタ内の一方のノードでクラスタを設定。	両方のクラスタタイプで同じです	
もう一方のノードをクラスタに追加。	両方のクラスタタイプで同じです	
ミラーされたルートアグリゲートを作成	任意。	必須
クラスタをピアリング。	任意。	必須
MetroCluster 設定を有効にします。	該当しません	必須

コンポーネントの **ha-config** 状態の確認

システムをメンテナンスモードにする必要があります。

手順

1. コントローラモジュールとシャーシの HA 状態を表示します。

   「 ha-config show 」

   コントローラモジュールとシャーシでは、値が「 mccip 」と表示される必要があります。

2. 表示されたコントローラのシステム状態が「 mccip 」でない場合は、コントローラの HA 状態を設定します。

   「 ha-config modify controller mccip 」を参照してください

3. 表示されたシャーシのシステム状態が「 mccip 」でない場合は、シャーシの HA 状態を設定します。

   「 ha-config modify chassis mccip 」を参照してください

4. MetroCluster 構成の各ノードで、上記の手順を繰り返します。

コントローラモジュールでのシステムデフォルトのリストア

コントローラモジュールのデフォルトをリセットおよびリストアする。

1. LOADER プロンプトで、環境変数をデフォルト設定「 set-defaults 」に戻します
2. ノードをブートメニュー「 boot_ontap menu 」からブートします

このコマンドを実行したあと、ブートメニューが表示されるまで待ちます。

3. ノードの設定をクリアします。

   - ADP 用に設定されたシステムを使用している場合は ' 起動メニューからオプション 9a' を選択し ' プロンプトが表示されたら 'yes' と入力します

     このプロセスはシステムの停止を伴います。

     次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

   - システムが ADP 用に設定されていない場合は、ブートメニュープロンプトで「 wipeconfig 」と入力し、 Enter キーを押します。

     次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

プール **0** へのドライブの手動割り当て

工場出荷状態のシステムでない場合は、プール 0 のドライブを手動で割り当てる必要があります。プラットフォームモデルおよび ADP を使用しているシステムかどうかに応じて、 MetroCluster IP 構成の各ノードのプール 0 にドライブを手動で割り当てる必要があります。使用する手順は、使用する ONTAP のバージョンによって異なります。

- プール 0 ドライブの手動割り当て（ ONTAP 9.4 以降）
- プール 0 ドライブの手動割り当て（ ONTAP 9.3 ）

プール **0** ドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.4** 以降）

工場出荷時に事前設定されておらず、自動ドライブ割り当ての要件を満たしていないシステムでは、プール 0 のドライブを手動で割り当てる必要があります。

この手順環境構成は ONTAP 9.4 以降を実行しています。

手動でディスクを割り当てる必要があるかどうかを確認するには、を参照してください "ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"。

この手順はメンテナンスモードで実行します。手順は、構成内の各ノードで実行する必要があります。

このセクションの例は、次の前提に基づいています。

- node_A_1 と node_A_1 の所有ドライブ：
  - site_A-shelf_1 （ローカル）
  - site_B-shelf_2 （リモート）
- node_B_1 と node_B_2 のドライブ：

- site_B-shelf_1 （ローカル）
- site_A-shelf_2 （リモート）

手順

1. ブートメニューを表示します。

   「 boot_ontap menu

2. オプション「 9a 」を選択します。

   次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable), prior to reinitializing any system in the
    HA-pair (or MetroCluster setup).
    2) The HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable) is currently waiting at the boot menu.

    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

3. ノードが再起動したら、プロンプトが表示されたら Ctrl+C キーを押してブートメニューを表示し、 * Maintenance mode boot * オプションを選択します。
4. メンテナンスモードで、ノードのローカルアグリゲートのドライブを手動で割り当てます。

   「ディスク assign_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid* 」

   各ノードのドライブ数が同じになるよう、ドライブは対称的に割り当てる必要があります。次の手順は、各サイトにストレージシェルフが 2 台ある構成のものです。

a. node_A_1 の設定では、スロット 0~11 のドライブを site_A-shelf_1 のノード A1 のプール 0 に手動で割り当てます。

b. node_A_1 の設定では、スロット 12~23 のドライブを site_A-shelf_1 のノード A2 のプール 0 に手動で割り当てます。

c. node_B_1 の設定では、スロット 0~11 のドライブを site_B-shelf_1 のノード B1 のプール 0 に手動で割り当てます。

d. node_B_2 を設定する場合は、スロット 12~23 のドライブを site_B-shelf_1 のノード B2 のプール 0 に手動で割り当てます。

5. メンテナンスモードを終了します。

   「 halt 」

6. ブートメニューを表示します。

   「 boot_ontap menu

7. ブートメニューからオプション 4 を選択し、システムをブートします。
8. MetroCluster IP 構成の他のノードに対して上記の手順を繰り返します。
9. に進みます "ONTAP をセットアップしています"。

プール **0** ドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.3** ）

各ノードにディスクシェルフが複数ある場合は、 ONTAP の自動割り当て機能を使用してローカル（プール 0 ）のディスクを自動的に割り当てます。

ノードをメンテナンスモードにした状態で、最初にシェルフの 1 つのディスクをプール 0 に割り当てる必要があります。シェルフの残りのディスクは ONTAP で自動的に同じプールに割り当てられます。このタスクは、プール 0 に事前設定されたルートアグリゲートが含まれる、工場出荷状態のシステムでは必要ありません。

これは、 ONTAP 9.3 を実行している手順環境構成です。

この手順は、工場出荷状態の MetroCluster 構成では必要ありません。工場出荷状態のノードには、プール 0 のディスクとルートアグリゲートが設定されています。

この手順は、各ノードにディスクシェルフが少なくとも 2 台あり、シェルフレベルのディスクの自動割り当てが可能な場合にのみ使用できます。シェルフレベルの自動割り当てを使用できない場合は、ローカルディスクを手動で割り当てて、各ノードにディスクのローカルプール（プール 0 ）を構成する必要があります。

この手順はメンテナンスモードで実行する必要があります。

このセクションの例では、次のディスクシェルフを使用します。

- node_A_1 の所有ディスク：
  - site_A-shelf_1 （ローカル）
  - site_B-shelf_2 （リモート）
- Node_a_2 の接続先：
  - site_A-shelf_3 （ローカル）

- site_B-shelf_4 （リモート）

- node_B_1 の接続先：
  - site_B-shelf_1 （ローカル）
  - site_A-shelf_2 （リモート）
- node_B_2 の接続先：
  - site_B-shelf_3 （ローカル）
  - site_A-shelf_4 （リモート）

手順

1. 各ノードでルートアグリゲートに 1 つのディスクを手動で割り当てます。

   「ディスク assign_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid* 」

   これらのディスクを手動で割り当てると、 ONTAP の自動割り当て機能によって、各シェルフの残りのディスクが割り当てられます。

   a. node_A_1 で、ローカルの site_A-shelf_1 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   b. node_A_1 で、ローカルの site_A-shelf_3 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   c. node_B_1 で、ローカルの site_B-shelf_1 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   d. node_B_2 で、ローカルの site_B-shelf_3 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
2. ブートメニューのオプション 4 を使用して、サイト A の各ノードをブートします。

   この手順は、次のノードに進む前に各ノードで実行する必要があります。

   a. メンテナンスモードを終了します。

      「 halt 」

   b. ブートメニューを表示します。

      「 boot_ontap menu

   c. ブートメニューからオプション 4 を選択して次に進みます。
3. ブートメニューのオプション 4 を使用して、サイト B の各ノードをブートします。

   この手順は、次のノードに進む前に各ノードで実行する必要があります。

   a. メンテナンスモードを終了します。

      「 halt 」

   b. ブートメニューを表示します。

      「 boot_ontap menu

   c. ブートメニューからオプション 4 を選択して次に進みます。

ONTAP をセットアップしています

各ノードをブートすると、ノードおよびクラスタの基本的な設定を実行するよう求めるプロンプトが表示されます。クラスタを設定したら、 ONTAP CLI に戻ってアグリゲートを作成し、 MetroCluster 構成を作成します。

作業を開始する前に

- MetroCluster 構成のケーブル接続を完了しておく必要があります。
- サービスプロセッサが設定されていないことを確認してください。

新しいコントローラをネットブートする必要がある場合は、を参照してください "新しいコントローラモジュールのネットブート" MetroCluster アップグレード、移行、および拡張ガイドの各ガイドを参照してください。

このタスクは、 MetroCluster 構成の両方のクラスタで実行する必要があります。

手順

1. ローカルサイトの各ノードに電源が入っていない場合は電源を投入し、すべてのノードを完全にブートします。

   システムが保守モードになっている場合は、 halt コマンドを問題して保守モードを終了し、次に「 boot_ontap 」コマンドを問題してシステムをブートし、クラスタセットアップを開始する必要があります。

2. 各クラスタの最初のノードで、プロンプトに従ってクラスタを設定します

   a. システムの指示に従って AutoSupport ツールを有効にします。

      次のような出力が表示されます。

```
Welcome to the cluster setup wizard.

    You can enter the following commands at any time:
    "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
    "back" - if you want to change previously answered questions, and
    "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.

    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.

    This system will send event messages and periodic reports to
NetApp Technical
    Support. To disable this feature, enter
    autosupport modify -support disable
    within 24 hours.

    Enabling AutoSupport can significantly speed problem
determination and
    resolution should a problem occur on your system.
    For further information on AutoSupport, see:
    http://support.netapp.com/autosupport/

    Type yes to confirm and continue {yes}: yes

.
.
.
```

b. プロンプトに従ってノード管理インターフェイスを設定します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.229
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.229
has been created.
```

c. プロンプトに従ってクラスタを作成します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
create


Do you intend for this node to be used as a single node cluster?
{yes, no} [no]:
no

Existing cluster interface configuration found:

Port MTU IP Netmask
e0a 1500 169.254.18.124 255.255.0.0
e1a 1500 169.254.184.44 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: no

System Defaults:
Private cluster network ports [e0a,e1a].
Cluster port MTU values will be set to 9000.
Cluster interface IP addresses will be automatically generated.

Do you want to use these defaults? {yes, no} [yes]: no

Enter the cluster administrator's (username "admin") password:

Retype the password:


Step 1 of 5: Create a Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

List the private cluster network ports [e0a,e1a]:
Enter the cluster ports' MTU size [9000]:
Enter the cluster network netmask [255.255.0.0]: 255.255.254.0
Enter the cluster interface IP address for port e0a: 172.17.10.228
Enter the cluster interface IP address for port e1a: 172.17.10.229
Enter the cluster name: cluster_A

Creating cluster cluster_A

Starting cluster support services ...

Cluster cluster_A has been created.
```

d. ライセンスを追加し、クラスタ管理 SVM をセットアップします。プロンプトに従って DNS 情報を入力します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Step 2 of 5: Add Feature License Keys
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter an additional license key []:


Step 3 of 5: Set Up a Vserver for Cluster Administration
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


Enter the cluster management interface port [e3a]:
Enter the cluster management interface IP address: 172.17.12.153
Enter the cluster management interface netmask: 255.255.252.0
Enter the cluster management interface default gateway: 172.17.12.1

A cluster management interface on port e3a with IP address
172.17.12.153 has been created. You can use this address to connect
to and manage the cluster.

Enter the DNS domain names: lab.netapp.com
Enter the name server IP addresses: 172.19.2.30
DNS lookup for the admin Vserver will use the lab.netapp.com domain.

Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: svl
```

e. プロンプトに従って、ストレージフェイルオーバーを有効にし、ノードをセットアップします。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: site_A
```

f. ノードの設定を完了します。ただし、データアグリゲートは作成しません。

ONTAP System Manager を使用して、 Web ブラウザでクラスタ管理 IP アドレスを指定できます (https://172.17.12.153)。

"System Manager を使用したクラスタの管理（バージョン 9.0 から 9.6 ）"

"ONTAP System Manager （バージョン 9.7 以降）"

3. 次のコントローラをブートし、プロンプトに従ってクラスタに追加します。
4. ノードがハイアベイラビリティモードで設定されていることを確認します。

「 storage failover show -fields mode 」を選択します

そうでない場合は、各ノードで HA モードを設定し、ノードをリブートする必要があります。

「 storage failover modify -mode ha -node *localhost*` 」です

このコマンドを実行するとハイアベイラビリティモードが設定されますが、ストレージフェイルオーバーは有効になりません。ストレージフェイルオーバーは、あとで実行する MetroCluster 構成の設定プロセスで自動的に有効になります。

5. クラスタインターコネクトとして 4 つのポートが構成されていることを確認します。

「 network port show 」のように表示されます

この時点では MetroCluster IP インターフェイスは設定されておらず、コマンド出力に表示されません。

次の例は、 node_A_1 の 2 つのクラスタポートを示しています。

```
cluster_A::*> network port show -role cluster



Node: node_A_1
```

```
Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


Node: node_A_2


Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


4 entries were displayed.
```

6. パートナークラスタで同じ手順を繰り返します。

ONTAP のコマンドラインインターフェイスに戻り、後続のタスクを実行して MetroCluster の設定を完了します。

クラスタを **MetroCluster** 構成に設定

クラスタをピアリングし、ルートアグリゲートをミラーリングし、ミラーリングされたデータアグリゲートを作成し、コマンドを問題して MetroCluster の処理を実装する必要があります。

自動ドライブ割り当ての無効化（ **ONTAP 9.4** で手動で割り当てを行う場合）

ONTAP 9.4 では、 MetroCluster IP 構成の各サイトに外付けストレージシェルフが 3 台以下しかない場合、すべてのノードで自動ドライブ割り当てを無効にし、ドライブを手動で割り当てる必要があります。

このタスクは ONTAP 9.5 以降では必要ありません。

このタスクは、内蔵シェルフおよび外付けシェルフのない AFF A800 システムには該当しません。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. 自動ドライブ割り当てを無効にします。

   「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

   MetroCluster IP 構成のすべてのノードでこのコマンドを問題に設定する必要があります。

プール **0** ドライブのドライブ割り当てを確認しています

リモートドライブがノードに認識され、正しく割り当てられていることを確認する必要があります。

自動割り当ては、ストレージシステムのプラットフォームモデルとドライブシェルフの配置によって異なります。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. プール 0 のドライブが自動的に割り当てられていることを確認します。

   「ディスクショー」

   次の例は、外付けシェルフがない AFF A800 システムの cluster_A についての出力を示しています。

   4 分の 1 （ 8 ドライブ）が「 node_A_1 」に自動的に割り当てられ、 4 分の 1 が「 node_A_2 」に自動的に割り当てられています。残りのドライブは、「 node_B_1 」と「 node_B_2 」のリモート（プール 1 ）のドライブになります。

```
cluster_A::*> disk show
                 Usable      Disk      Container           Container
Disk             Size        Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0n.12   1.75TB      0      12  SSD-NVM shared      aggr0
```

```
node_A_1
node_A_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_A_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_A_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
```

```
node_A_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.
```

次の例は、 cluster_B についての出力を示しています。

```
cluster_B::> disk show
                 Usable     Disk              Container   Container
Disk             Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------

Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of
spare disk
capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
node_B_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
```

```
node_B_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.

cluster_B::>
```

クラスタをピアリング

MetroCluster 構成内のクラスタが相互に通信し、 MetroCluster ディザスタリカバリに不可欠なデータミラーリングを実行できるようにするために、クラスタ間にはピア関係が必要です。

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

"専用のポートを使用する場合の考慮事項"

"データポートを共有する場合の考慮事項"

クラスタピアリング用のクラスタ間 **LIF** を設定しています

MetroCluster パートナークラスタ間の通信に使用するポートにクラスタ間 LIF を作成する必要があります。専用のポートを使用することも、データトラフィック用を兼ねたポートを使用することもできます。

専用ポートでのクラスタ間 **LIF** の設定

専用ポートにクラスタ間 LIF を設定できます。通常は、レプリケーショントラフィックに使用できる帯域幅が増加します。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、 cluster01 内のネットワークポートを示しています。

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. クラスタ間通信専用に使用可能なポートを特定します。

   network interface show -fields home-port 、 curr -port

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ポート e0e とポート e0f に LIF が割り当てられていないことを示しています。

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 専用ポートのフェイルオーバーグループを作成します。

   「 network interface failover-groups create -vserver_system_svm 」 -failover-group_failover_group_ -targets_physical_or_logical_ports_`

   次の例は、ポート「 e0e 」と「 e0f 」を、システム「 SVMcluster01 」上のフェイルオーバーグループ intercluster01 に割り当てます。

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. フェイルオーバーグループが作成されたことを確認します。

   「 network interface failover-groups show 」と表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、フェイルオーバーグループに割り当てます。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
9.6 以降	「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home-node _-home-port _ -port_IP_address _port_ip*-netmask netmask _ -failover-group _` 」のようになります
9.5 以前	「 network interface create -vserver_system_SVM_lif_lif_name — ロール intercluster -home-node *node_name* のクラスタ間ホームポートポート *_port*-address *port_ip*-netmask netmask_—failover-group_failover_group_name 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、フェイルオーバーグループ「 intercluster01 」にクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster-failover 」のように入力します

* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、「 e0e 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0f 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"専用のポートを使用する場合の考慮事項"

共有データポートでのクラスタ間 **LIF** の設定

データネットワークと共有するポートにクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、クラスタ間ネットワークに必要なポート数を減らすことができます。

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、 cluster01 内のネットワークポートを示しています。

```
cluster01::> network port show
                                                            Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home -node _-home-port _ -address_port_ip*-netmask_`
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif LIF_name -role intercluster -home-node _node _-home-port _ -address_port_ip*-netmask netmask _ 」のようになります

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show – service-policy default-intercluster-failover 」と表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、「 e0c 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0d 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"データポートを共有する場合の考慮事項"

クラスタピア関係を作成

cluster peer create コマンドを使用すると、ローカルクラスタとリモートクラスタ間のピア関係を作成できます。ピア関係が作成されたら、リモートクラスタで cluster peer create を実行して、ローカルクラスタに対してピア関係を認証できます。

作業を開始する前に

- ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成しておく必要があります。
- クラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている必要があります。

手順

1. デスティネーションクラスタで、ソースクラスタとのピア関係を作成します。

   cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration_mm/dd/YYYY HH ： MM ： SS|1…7days | 1…168hours_-peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_ips_`

   「 -generate-passphrase 」と「 -peer-addrs 」の両方を指定した場合、生成されたパスワードを使用できるのは、「 -peer-addrs 」にクラスタ間 LIF が指定されているクラスタだけです。

   カスタム IPspace を使用しない場合は、 -ipspace オプションを無視してかまいません。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、リモートクラスタを指定せずにクラスタピア関係を作成します。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。

   'cluster peer create -peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス「 192.140.112.101 」および「 192.140.112.102 」でローカルクラスタをリモートクラスタに対して認証します。

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   プロンプトが表示されたら、ピア関係のパスフレーズを入力します。

3. クラスタピア関係が作成されたことを確認します。

   「 cluster peer show -instance 」のように表示されます

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. ピア関係にあるノードの接続状態とステータスを確認します。

   cluster peer health show

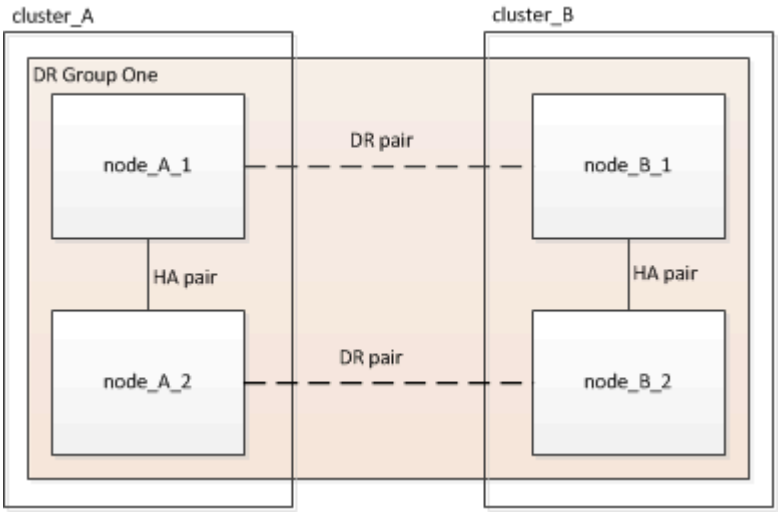
```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

DR グループを作成します

クラスタ間にディザスタリカバリ（DR）グループ関係を作成する必要があります。

この手順は、 MetroCluster 構成の一方のクラスタで実行します。これにより、両方のクラスタのノード間に DR 関係が作成されます。

DR グループを作成したあとに DR 関係を変更することはできません。



手順

1. 各ノードで次のコマンドを入力して、 DR グループを作成する準備ができていることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   コマンドの出力に、ノードの準備が完了していることが示されます。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_A                  node_A_1      ready for DR group create
                           node_A_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_B                  node_B_1      ready for DR group create
                           node_B_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

2. DR グループを作成します。 MetroCluster configuration settings DR-group create -partner-cluster_partner -cluster-name_local-node-local-node-name _ *remote-node-remote_node-name*

   このコマンドは 1 回だけ実行します。パートナークラスタで繰り返す必要はありません。コマンドでは、

リモートクラスタの名前、および 1 つのローカルノードとパートナークラスタの 1 つのノードの名前を指定します。

指定した 2 つのノードが DR パートナーとして設定され、他の 2 つのノード（コマンドで指定していないノード）が DR グループの 2 つ目の DR ペアとして設定されます。このコマンドの入力後にこれらの関係を変更することはできません。

次のコマンドでは、次の DR ペアが作成されます。

- node_A_1 と node_B_1
- Node_a_2 と Node_B_2

```
Cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster cluster_B -local-node node_A_1 -remote-node node_B_1
[Job 27] Job succeeded: DR Group Create is successful.
```

MetroCluster IP インターフェイスの設定と接続

各ノードのストレージと不揮発性キャッシュのレプリケーションに使用する MetroCluster IP インターフェイスを設定する必要があります。その後、 MetroCluster IP インターフェイスを使用して接続を確立します。これにより、ストレージレプリケーション用の iSCSI 接続が作成されます。

このタスクについて

> MetroCluster の IP アドレスは初期設定後は変更できないため、慎重に選択する必要があります。

- ノードごとに 2 つのインターフェイスを作成する必要があります。インターフェイスは、 MetroCluster RCF ファイルで定義されている VLAN に関連付ける必要があります。
- すべての MetroCluster IP インターフェイス「 A 」ポートを同じ VLAN に作成し、すべての MetroCluster IP インターフェイス「 B 」ポートをもう一方の VLAN に作成する必要があります。を参照してください "MetroCluster IP 構成に関する考慮事項"。

[+]

> - 一部のプラットフォームでは、 MetroCluster IP インターフェイスに VLAN が使用されています。デフォルトでは、 2 つのポートでそれぞれ 10 と 20 の異なる VLAN が使用されます。また、 MetroCluster 設定設定インターフェイス create コマンドの「 -vlan-id 」パラメータを使用して、 100 （ 101 ～ 4095 ）より大きい（デフォルト以外の） VLAN を指定することもできます。
> - ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。

+ 次のプラットフォームモデルでは VLAN を使用し、デフォルト以外の VLAN ID を設定できます。

[+]

AFF プラットフォーム	FAS プラットフォーム

• AFF A220 • AFF A250 • AFF A400	• FAS2750 • FAS500f • FAS8300 • FAS8700 の場合

この例では、次の IP アドレスとサブネットを使用しています。

ノード	インターフェイス	IP アドレス	サブネット
node_A_1	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.1	10.1.1/24
MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.1	10.1.2/24	Node_a_2
MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.2	10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2
10.1.2.2	10.1.2/24	node_B_1	MetroCluster IP インターフェイス 1
10.1.1.3 の場合	10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.3
10.1.2/24	node_B_2	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.4
10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.4	10.1.2/24

次の表に示すように、 MetroCluster IP インターフェイスで使用される物理ポートはプラットフォームモデルによって異なります。

プラットフォームモデル	**MetroCluster** の **IP** ポート	注
AFF A900 の略	e5b	
e7b	AFF A800	e0b
	e1b	AFF A700 および FAS900
e5		e5b
AFF A400	e3a の場合	

プラットフォームモデル	**MetroCluster** の **IP** ポート	注
e3b	AFF A320	e0g
	E0h	AFF A300 および FAS8200
E1A		e1b
AFF A220 および FAS2750	e0a	このようなシステムでは、これらの物理ポートがクラスタインターフェイスとしても使用されます。
e0b	AFF A250 および FAS500f	e0c
	e0d	FAS8300 と FAS8700
e0c		e0d

この例で使用するポートは、 AFF A700 または FAS9000 システムの場合のものです。

1. 各ノードでディスクの自動割り当てが有効になっていることを確認します。

   「 storage disk option show 」をクリックします

   ディスクの自動割り当てでは、シェルフ単位でプール 0 とプール 1 のディスクが割り当てられます。

   Auto Assign 列は、ディスクの自動割り当てが有効になっているかどうかを示します。

```
Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

2. ノードに MetroCluster IP インターフェイスを作成できることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   すべてのノードの準備が完了していることを確認

```
Cluster       Node          Configuration Settings Status
----------    -----------   ----------------------------------
cluster_A
              node_A_1      ready for interface create
              node_A_2      ready for interface create
cluster_B
              node_B_1      ready for interface create
              node_B_2      ready for interface create
4 entries were displayed.
```

3. 「 node_A_1 」にインターフェイスを作成します。

> ◦ 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
>
> ◦ ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
>
> ◦ MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. node_A_1 のポート「 e5a 」にインターフェイスを設定します。

   MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

   次の例は、「 node_A_1 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.1 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5a -address
10.1.1.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 「 node_A_1 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

   MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _ -home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

   次の例は、「 node_A_1 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.1 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5b -address
10.1.2.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

これらのインターフェイスが存在することを確認するには、「 MetroCluster configurion-settings interface show 」コマンドを使用します。

4. 「 Node_a_2 」にインターフェイスを作成します。

- 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
- ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
- MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_A_2 」のポート「 e5a 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_A_2 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.2 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に「 -vlan-id 」パラメータを指定できます。次の例は、 VLAN ID が「 120 」の AFF A220 システムに対するコマンドを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 120
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 「 node_A_2 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _ -home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

次の例は、「 node_A_2 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.2 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に「 -vlan-id 」パラメータを指定できます。次の例は、 VLAN ID が「 220 」の AFF A220 システムに対するコマンドを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 220
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

5. 「 node_B_1 」にインターフェイスを作成します。

- 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
- ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
- MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_B_1 」のポート「 e5a 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_B_1 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.3 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_B_1 -home-port e5a -address
10.1.1.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. 「 node_B_1 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_B_1 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.3 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_B_1 -home-port e5b -address
10.1.2.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

6. 「 node_B_2 」にインターフェイスを作成

- 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
- ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
- MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_B_2 」のポート「 e5a 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_B_2 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.4 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_B::>metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5a -address
10.1.1.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. 「 node_B_2 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _

-home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

次の例は、「 node_B_2 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.4 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5b -address
10.1.2.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

7. インターフェイスが設定されたことを確認します。

「 MetroCluster configurion-settings interface show 」を参照してください

次に、各インターフェイスの設定状態が completed になっている例を示します。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface show
DR                                                                Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway   State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------
----------
1     cluster_A  node_A_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.1     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.1     255.255.255.0   -         completed
                 node_A_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.2     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.2     255.255.255.0   -         completed
      cluster_B  node_B_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.3     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.3     255.255.255.0   -         completed
                 node_B_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.4     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.4     255.255.255.0   -         completed
8 entries were displayed.
cluster_A::>
```

8. ノードで MetroCluster インターフェイスの接続準備が完了していることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   次の例は、「 ready for connection 」状態のすべてのノードを示しています。

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for connection connect
              node_A_2     ready for connection connect
cluster_B
              node_B_1     ready for connection connect
              node_B_2     ready for connection connect
4 entries were displayed.
```

9. 接続を確立します。

   MetroCluster 構成設定接続接続

   このコマンドの問題実行後に IP アドレスを変更することはできません。

   次の例は、 cluster_A が正常に接続されたことを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
[Job 53] Job succeeded: Connect is successful.
cluster_A::>
```

10. 接続が確立されたことを確認します。

    MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

    すべてのノードの構成設定ステータスが completed になっていることを確認します。

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     completed
              node_A_2     completed
cluster_B
              node_B_1     completed
              node_B_2     completed
4 entries were displayed.
```

11. iSCSI 接続が確立されたことを確認します。

a. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

アドバンス・モードに進むかどうかを確認するプロンプトが表示されたら 'y' で応答する必要があります advanced モードのプロンプト（ *>` ）が表示されます

b. 接続を表示します。

「 storage iscsi-initiator show 」のように表示されます

ONTAP 9.5 を実行しているシステムでは、クラスタごとに 8 つの MetroCluster IP イニシエータが出力に表示されます。

ONTAP 9.4 以前を実行しているシステムでは、各クラスタに MetroCluster IP イニシエータが 4 つあり、出力に表示されます。

次の例は、 ONTAP 9.5 を実行しているクラスタの 8 つの MetroCluster IP イニシエータを示しています。

```
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show
Node Type Label    Target Portal           Target Name
Admin/Op
---- ---- -------- ------------------
-------------------------------- --------

cluster_A-01
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator
```

```
                    10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                    10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
cluster_A-02
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                    10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                    10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                    10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                    10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                    10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                    10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                    10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                    10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
16 entries were displayed.
```

a. admin 権限レベルに戻ります。

   「特権管理者」

12. ノードで MetroCluster 構成の最終的な実装準備が完了していることを確認します。

    MetroCluster node show

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_A
              node_A_1           ready to configure -     -
              node_A_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_B
              node_B_1           ready to configure -     -
              node_B_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_B::>
```

プール **1** ドライブの割り当てを検証または手動で実行する

ストレージ構成に応じて、 MetroCluster IP 構成の各ノードのプール 1 のドライブ割り当てを確認するか、ドライブを手動で割り当てる必要があります。

使用する手順は、使用する ONTAP のバージョンによって異なります。

構成タイプ	手順
自動ドライブ割り当ての要件を満たしているシステム、または ONTAP 9.3 を実行している工場出荷時の状態のシステム	[Verifying disk assignment for pool 1 disks]
3 台のシェルフ、またはそれ以上の 4 の倍数でない奇数個（ 7 台など）のシェルフを含む、 ONTAP 9.5 を実行している構成。	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
各サイトにストレージシェルフが 4 台ない構成で ONTAP 9.4 を実行している	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
工場出荷時の状態ではないシステムで、工場出荷時に割り当てられたドライブが搭載された ONTAP 9.3 システムを実行しています。	[Manually assigning disks for pool 1 (ONTAP 9.3)]

プール **1** ディスクのディスク割り当てを確認しています

リモートディスクがノードに認識され、正しく割り当てられていることを確認する必要があります。

MetroCluster IP インタフェースと接続を MetroCluster configurion-settings connection connect コマンドで作成した後 ' ディスクの自動割り当てが完了するまで 10 分以上待つ必要があります

コマンドの出力には、次の形式でディスク名が表示されます。

「 node-name:0m.i1.0L1` 」

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

ステップ

1. プール 1 のディスクが自動で割り当てられていることを確認します。

   「ディスクショー」

   次の出力は、外付けシェルフがない AFF A800 システムについての出力を示しています。

   ドライブの自動割り当てにより、 4 分の 1 （ 8 ドライブ）が「 node_A_1 」に、 4 分の 1 が「 node_A_2 」に割り当てられています。残りのドライブは、「 node_B_1 」と「 node_B_2 」のリモート（プール 1 ）のディスクになります。

```
cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_2
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB    0     29  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB    0     25  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB    0     28  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB    0     24  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB    0     26  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB    0     27  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB    0     30  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB    0     31  SSD-NVM shared      -
node_B_2
8 entries were displayed.
```

```
cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_1
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0     42  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0     43  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0     40  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0     41  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0     36  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0     37  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0     38  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0     39  SSD-NVM shared       -
node_B_1
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i1.0L6  1.75TB     0     1   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L8  1.75TB     0     3   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L17 1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L22 1.75TB     0     17 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L25 1.75TB     0     12 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L2  1.75TB     0     5 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L7  1.75TB     0     2 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L14 1.75TB     0     7 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L21 1.75TB     0     16 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L27 1.75TB     0     14 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L28 1.75TB     0     15 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L1  1.75TB     0     4 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L5  1.75TB     0     0 SSD-NVM shared - node_A_2
```

```
node_B_1:0m.i2.1L13 1.75TB     0     6 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L18 1.75TB     0     19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L26 1.75TB     0     13 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.12      1.75TB     0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.13      1.75TB     0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.14      1.75TB     0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.15      1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.16      1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.17      1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.18      1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.19      1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.24      894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.25      894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.26      894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.27      894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.28      894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.29      894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.30      894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.31      894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.36      1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.37      1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.38      1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.39      1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.40      1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.41      1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.42      1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.43      1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0n.0       1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0
node_B_2
node_B_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
```

```
node_B_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
64 entries were displayed.

cluster_B::>


cluster_A::> disk show
Usable Disk Container Container
Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0m.i1.0L2 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L8 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L18 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L25 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L27 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L1 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L6 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L7 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L14 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L17 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L22 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L5 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L13 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L21 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L26 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L28 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.3L19 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L20 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L23 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L24 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L29 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L30 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L31 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L32 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.12 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.13 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.14 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.15 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.16 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.17 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
```

```
node_A_1:0n.18 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.19 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.24 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.25 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.26 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.27 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.28 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.29 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.30 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.31 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.36 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.37 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.38 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.39 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.40 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.41 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.42 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.43 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_2:0m.i2.3L3 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L4 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L9 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0n.0 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_A_2
64 entries were displayed.

cluster_A::>
```

プール **1** のドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.4** 以降）

工場出荷時に事前設定されておらず、自動ドライブ割り当ての要件を満たしていないシステムでは、リモートのプール 1 ドライブを手動で割り当てる必要があります。

この手順環境構成は ONTAP 9.4 以降を実行しています。

手動でディスクを割り当てる必要があるかどうかの詳細については、を参照してください "ONTAP 9.4 以降で

の自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"。

外付けシェルフがサイトごとに 2 台しかない場合は、次の例に示すように、各サイトのプール 1 で同じシェルフのドライブを共有する必要があります。

- node_A_1 に site_B-shelf_2 （リモート）のベイ 0~11 のドライブを割り当て
- node_A_2 に site_B-shelf_2 （リモート）のベイ 12~23 のドライブを割り当て

手順

1. MetroCluster IP 構成の各ノードで、リモートドライブをプール 1 に割り当てます。

   a. 未割り当てドライブのリストを表示します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. リモートドライブ（ 0m ）の所有権を最初のノード（「 node_A_1 」など）のプール 1 に割り当てます。

      「 disk assign -disk disk_disk-id 」 -pool 1 -owner_owner-node-name_ 」のようになります

      「 disk-id 」は、「 owner-node-name 」のリモートシェルフ上のドライブを識別する必要があります。

   c. ドライブがプール 1 に割り当てられたことを確認します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

リモートドライブへのアクセスに使用される iSCSI 接続は、デバイス「 0m 」と表示されます。

次の出力では、シェルフ 23 のドライブが割り当てられ、未割り当てドライブのリストに表示されていません。

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 同じ手順を繰り返して、サイト A の 2 つ目のノードにプール 1 のドライブを割り当てます（例：「 n "ode_A_2" ）。
b. サイト B で同じ手順を繰り返します

プール **1** のディスクの手動割り当て（ **ONTAP 9.3** ）

各ノードにディスクシェルフが複数ある場合は、 ONTAP の自動割り当て機能を使用してリモート（プール 1 ）のディスクを自動的に割り当てます。

最初に、シェルフのディスクを 1 つプール 1 に割り当てる必要があります。シェルフの残りのディスクは ONTAP によって同じプールに自動的に割り当てられます。

これは、 ONTAP 9.3 を実行している手順環境構成です。

この手順は、各ノードにディスクシェルフが少なくとも 2 台あり、それによってシェルフレベルでディスクの自動割り当てが可能な場合にのみ使用できます。

シェルフレベルの自動割り当てを使用できない場合は、リモートディスクを手動で割り当てて、各ノードにディスクのリモートプール（プール 1 ）を構成する必要があります。

ONTAP の自動ディスク割り当て機能は、シェルフ単位でディスクを割り当てます。例：

- site_B-shelf_2 のすべてのディスクが node_A_1 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_B-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_2 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_A-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_1 のプール 1 に自動的に割り当てられます

- site_A-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_2 のプール 1 に自動的に割り当てられます

各シェルフでディスクを 1 つ指定して、自動割り当てを「開始」する必要があります。

手順

1. MetroCluster IP 構成の各ノードで、リモートディスクを 1 つプール 1 に割り当てます。

   a. 未割り当てディスクのリストを表示します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                    -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                    -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. リモートディスク（ 0m ）を選択し、ディスクの所有権を最初のノード（「 node_A_1 」など）のプール 1 に割り当てます。

      「 disk assign -disk disk-id -pool 1 -owner owner-node-name 」です

      「 disk-id 」は、「 owner-node-name 」のリモートシェルフ上のディスクを識別する必要があります。

      ONTAP ディスクの自動割り当て機能により、指定したディスクを含むリモートシェルフのすべてのディスクが割り当てられます。

   c. ディスクの自動割り当てが開始されるまで少なくとも 60 秒待ってから、シェルフのリモートディスクがプール 1 に自動的に割り当てられたことを確認します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

リモートディスクへのアクセスに使用される iSCSI 接続は、デバイス「 0m 」と表示されます。

次の出力は、シェルフ 23 のディスクが割り当てられ、表示されていないことを示しています。

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L72       -    21  23 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L74       -    21   1 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L83       -    21  22 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L90       -    21   7 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L52       -    21   6 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L59       -    21  13 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L66       -    21  17 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L73       -    21  12 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L80       -    21   5 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L81       -    21   2 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L82       -    21  16 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L91       -    21   3 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L49       -    21  15 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L50       -    21   4 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L57       -    21  18 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L58       -    21  11 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L59       -    21  21 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L65       -    21  20 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L72       -    21   9 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L80       -    21   0 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L88       -    21   8 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 同じ手順を繰り返して、サイト A の 2 つ目のノード（「 Node_a_2 」など）にプール 1 のディスクを割り当てます。

b. サイト B で同じ手順を繰り返します

ONTAP 9.4 での自動ドライブ割り当ての有効化

ONTAP 9.4 で手順は、自動ドライブ割り当てを前述の手順に従って無効にした場合、すべてのノードで再度有効にする必要があります。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

ステップ

1. 自動ドライブ割り当てを有効にします。

   「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on

   このコマンドは、 MetroCluster IP 構成のすべてのノードで問題設定する必要があります。

ルートアグリゲートをミラーリング

データ保護を提供するには、ルートアグリゲートをミラーする必要があります。

デフォルトでは、ルートアグリゲートは RAID-DP タイプのアグリゲートとして作成されます。ルートアグリゲートのタイプは RAID-DP から RAID4 に変更することができます。次のコマンドは、ルートアグリゲートを RAID4 タイプのアグリゲートに変更します。

「 storage aggregate modify – aggregate_name _raidtype raid4 」と表示されます

> ADP 以外のシステムでは、ミラーリングの実行前後に、アグリゲートの RAID タイプをデフォルトの RAID-DP から RAID4 に変更できます。

手順

1. ルートアグリゲートをミラーします。

   「 storage aggregate mirror _aggr_name _ 」のようになります

   次のコマンドでは、 controller_A_1 のルートアグリゲートがミラーされます。

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   これによりアグリゲートがミラーされるため、ローカルのプレックスとリモートのプレックスがリモートの MetroCluster サイトに配置されたアグリゲートが作成されます。

2. MetroCluster 構成の各ノードについて、同じ手順を繰り返します。

"論理ストレージ管理"

各ノードでミラーされたデータアグリゲートを作成します

DR グループの各ノードに、ミラーされたデータアグリゲートを 1 つ作成する必要があります。

このタスクについて

- 新しいアグリゲートで使用するドライブを把握しておく必要があります。

- 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択されるようにする方法を確認しておく必要があります。
- ドライブは特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべてのドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホームノードになります。

  ADP を使用するシステムではパーティションを使用してアグリゲートが作成され、各ドライブがパーティション P1 、 P2 、 P3 に分割されます。

- アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。

  "ディスクおよびアグリゲートの管理"

手順

1. 使用可能なスペアのリストを表示します。

   「 storage disk show -spare -owner_node_name _ 」というように入力します

2. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create -mirror true 」のようになります

   クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲートを作成できます。アグリゲートを特定のノード上に作成するには、「 -node 」パラメータを使用するか、そのノードが所有するドライブを指定します。

   次のオプションを指定できます。

   - アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）
   - アグリゲートに追加するドライブのリスト
   - 追加するドライブ数

     > 使用できるドライブ数が限られている最小サポート構成では、 force-small-aggregate オプションを使用して、 3 ディスクの RAID-DP アグリゲートを作成できるように設定する必要があります。

   - アグリゲートに使用するチェックサム形式
   - 使用するドライブのタイプ
   - 使用するドライブのサイズ
   - 使用するドライブの速度
   - アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ
   - RAID グループに含めることができるドライブの最大数
   - RPM の異なるドライブが許可されるかどうか

     これらのオプションの詳細については、 storage aggregate create のマニュアルページを参照してください。

次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーアグリゲートが作成されます。

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

MetroCluster 構成の実装

MetroCluster 構成でデータ保護を開始するに MetroCluster は 'data configure コマンドを実行する必要があります

このタスクについて

- ルート以外のミラーされたデータアグリゲートが各クラスタに少なくとも 2 つ必要です。

  これは、 storage aggregate show コマンドを使用して確認できます。

  ⓘ ミラーされた単一のデータアグリゲートを使用する場合は、を参照してください 手順 1. 手順については、を参照し

- コントローラおよびシャーシの ha-config の状態が mccip である必要があります。

MetroCluster 構成を有効にするには ' 任意のノードで MetroCluster configure コマンドを 1 回実行します問題サイトごとまたはノードごとにコマンドを問題で実行する必要はありません。また、問題するノードまたはサイトはどれでもかまいません。

MetroCluster configure コマンドを実行すると '2 つのクラスタそれぞれのシステム ID が最も小さい 2 つのノードが 'DR （災害復旧）パートナーとして自動的にペア設定されます4 ノード MetroCluster 構成の場合は、DR パートナーのペアは 2 組になります。2 つ目の DR ペアは、システム ID が大きい 2 つのノードで作成されます。

手順

1. [[step1_single_mirrored]] 次の形式で MetroCluster を設定します。

MetroCluster 構成の内容	操作
複数のデータアグリゲート	任意のノードのプロンプトから、 MetroCluster を構成します。 MetroCluster configure node-name

ミラーされた 1 つのデータアグリゲート	a. いずれかのノードのプロンプトで、 advanced 権限レベルに切り替えます。 「 advanced 」の権限が必要です アドバンス・モードに進むかどうかを確認するプロンプトが表示されたら 'y' で応答する必要があります advanced モードのプロンプト（ *>` ）が表示されます b. MetroCluster に '-allow-with-one-aggregate true パラメータを設定します MetroCluster configure -allow-with-one -aggregate true node-name ● c. admin 権限レベルに戻ります。 「特権管理者」

> 複数のデータアグリゲートを使用することを推奨します。最初の DR グループにアグリゲートが 1 つしかなく、 1 つのアグリゲートを含む DR グループを追加する場合は、メタデータボリュームを単一のデータアグリゲートから移動する必要があります。この手順の詳細については、を参照してください "MetroCluster 構成でのメタデータボリュームの移動 "。

次のコマンドは、「 controller_A_1 」を含む DR グループのすべてのノードで MetroCluster 構成を有効にします。

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. サイト A のネットワークステータスを確認します。「 network port show 」を参照してください

   次の例は、 4 ノード MetroCluster 構成でのネットワークポートの用途を示しています。

```
cluster_A::> network port show
                                                            Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. MetroCluster 構成の両方のサイトから MetroCluster 構成を確認します。

   a. サイト A から構成を確認します。

      「 MetroCluster show 」

```
cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

   b. サイト B から構成を確認します。

      「 MetroCluster show 」

```
cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

4. 不揮発性メモリミラーリングの問題を回避するには、 4 つのノードのそれぞれをリブートします。

   node reboot -node node_name -inhibit-takeover true を指定します

5. 構成を再度確認するには ' 両方のクラスタ上で MetroCluster show コマンドを実行します問題

8 ノード構成での 2 つ目の DR グループの設定

同じ手順を繰り返して、 2 つ目の DR グループのノードを設定します。

ミラーされていないデータアグリゲートの作成

MetroCluster 構成が提供する冗長なミラーリングを必要としないデータについては、必要に応じてミラーされていないデータアグリゲートを作成できます。

このタスクについて

- 新しいアグリゲートで使用するドライブまたはアレイ LUN を把握しておきます。
- 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択されていることを確認する方法を理解しておく必要があります。

> MetroCluster IP 構成では、スイッチオーバー後にミラーされていないリモートアグリゲートにアクセスできません

> ミラーされていないアグリゲートは、そのアグリゲートを所有するノードに対してローカルでなければなりません。

- ドライブとアレイ LUN は特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべてのドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホームノードになります。
- アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。
- _Disks and aggregates management _ アグリゲートのミラーリングの詳細については、を参照してください。

手順

1. ミラーされていないアグリゲートの導入を

MetroCluster modify -enable -ミラー されていない -aggr-deployment true

2. ディスクの自動割り当てが無効になっていることを確認します。

   「ディスクオプション表示」

3. ミラーされていないアグリゲートを格納するディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

   使用するプラットフォームとディスクシェルフに対応した _Installation と Setup_documentation の手順を使用してください。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

4. 新しいシェルフのすべてのディスクを適切なノードに手動で割り当てます。

   「 disk assign -disk disk_disk-id 」 -owner_owner-node-name_`

5. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create 」

   クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲートを作成できます。特定のノードにアグリゲートが作成されたことを確認するには、 -node パラメータを使用するか、そのノードが所有するドライブを指定します。

   また、ミラーされていないシェルフのドライブだけをアグリゲートに追加する必要があります。

   次のオプションを指定できます。

   - アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）
   - アグリゲートに追加するドライブまたはアレイ LUN のリスト
   - 追加するドライブ数
   - アグリゲートに使用するチェックサム形式
   - 使用するドライブのタイプ
   - 使用するドライブのサイズ
   - 使用するドライブの速度
   - アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ
   - RAID グループに含めることができるドライブまたはアレイ LUN の最大数
   - RPM の異なるドライブが許可されるかどうか

     これらのオプションの詳細については、 storage aggregate create のマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーされていないアグリゲートが作成さ

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

6. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

7. ミラーされていないアグリゲートの導入を

   MetroCluster modify -enable -ミラー されていない -aggr-deployment false

8. ディスク自動割り当てが有効になっていることを確認します。

   「ディスクオプション表示」

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

MetroCluster の設定を確認しています

MetroCluster 構成内のコンポーネントおよび関係が正しく機能していることを確認できます。チェックは、初期設定後と、 MetroCluster 設定に変更を加えたあとに実施する必要があります。また、ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーやスイッチバックの処理の前にも実施します。

いずれかまたは両方のクラスタに対して短時間に MetroCluster check run コマンドを 2 回発行すると ' 競合が発生し ' コマンドがすべてのデータを収集しない場合がありますそれ以降の「 MetroCluster check show 」コマンドでは、期待される出力が表示されません。

手順

1. 構成を確認します。

   「 MetroCluster check run 」のようになります

   このコマンドはバックグラウンドジョブとして実行され、すぐに完了しない場合があります。

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

2. 最新の MetroCluster check run コマンドから ' より詳細な結果を表示します

   MetroCluster check aggregate show

   MetroCluster check cluster show

   MetroCluster check config-replication show

   MetroCluster check lif show

   MetroCluster check node show

   「 MetroCluster check show 」コマンドは、最新の「 MetroCluster check run 」コマンドの結果を表示します。MetroCluster check show コマンドを使用する前に ' 必ず MetroCluster check run コマンドを実行して ' 表示されている情報が最新であることを確認してください

   次に、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check aggregate show コマンドの出力例を示します。

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
```

```
                      controller_A_1_aggr1
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok

18 entries were displayed.
```

次に、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check cluster show コマンドの出力例を示します。この出力は、必要に応じてネゴシエートスイッチオーバーを実行できる状態であることを示しています。

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                             Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

"ネットワークと LIF の管理"

ONTAP 設定を完了しています

MetroCluster 構成の設定、有効化、確認が完了したら、必要に応じて SVM 、ネットワークインターフェイス、およびその他の ONTAP 機能を追加してクラスタの設定を完了します。

スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証しています

MetroCluster 構成のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの処理を検証する必要があります。

1. MetroCluster 管理およびディザスタリカバリガイドの手順に従って、ネゴシエートスイッチオーバー、修復、スイッチバックを実行します。

   "MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"

MetroCluster Tiebreaker または ONTAP メディエーターソフトウェアの設定

MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアまたは ONTAP 9.7 以降の ONTAP メディエーターは、第 3 のサイトにダウンロードしてインストールできます。

MetroCluster 構成の両方のクラスタにネットワークで接続された Linux ホストが必要です。具体的な要件については、 MetroCluster Tiebreaker または ONTAP メディエーターのドキュメントを参照してください。

Tiebreaker または ONTAP メディエーターの既存のインスタンスに接続する場合は、 Tiebreaker またはメディエーターサービスのユーザ名、パスワード、および IP アドレスが必要です。

ONTAP メディエーターの新しいインスタンスをインストールする必要がある場合は、指示に従ってソフトウ

ェアをインストールおよび設定します。

"自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスの設定"

Tiebreaker ソフトウェアの新しいインスタンスをインストールする必要がある場合は、指示に従ってソフトウェアをインストールおよび設定します。

"MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアのインストールおよび設定"

MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアと ONTAP メディエーターの両方を同じ MetroCluster 構成で使用することはできません。

"ONTAP メディエーターまたは MetroCluster Tiebreaker を使用する場合の考慮事項"

手順

1. ONTAP メディエーターサービスまたは Tiebreaker ソフトウェアを設定します。
   - ONTAP メディエーターの既存のインスタンスを使用している場合は、 ONTAP メディエーターサービスを ONTAP に追加します。

     MetroCluster の構成設定メディエーターの追加 mediator-address_ip-address-bmediator-host_`

   - Tiebreaker ソフトウェアを使用している場合は、 Tiebreaker のドキュメントを参照してください。

     "MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアのインストールおよび設定"

構成バックアップファイルを保護しています

ローカルクラスタ内のデフォルトの場所に加えて、クラスタ構成バックアップファイルをアップロードするリモート URL （ HTTP または FTP ）を指定することで、クラスタ構成バックアップファイルの保護を強化できます。

手順

1. 構成バックアップファイルのリモートデスティネーションの URL を設定します。

   「システム構成のバックアップ設定 MODIT_URL-of-destination_ 」

   CLI を使用したクラスタ管理では、「構成バックアップの管理」セクションの追加情報が使用されます。

"システム管理"

コントローラモジュールでのシステムデフォルトのリストア

コントローラモジュールのデフォルトをリセットおよびリストアする。

1. LOADER プロンプトで、環境変数をデフォルト設定「 set-defaults 」に戻します
2. ノードをブートメニュー「 boot_ontap menu 」からブートします

   このコマンドを実行したあと、ブートメニューが表示されるまで待ちます。

3. ノードの設定をクリアします。

- ADP 用に設定されたシステムを使用している場合は ' 起動メニューからオプション 9a' を選択し ' プロンプトが表示されたら 'yes' と入力します

  このプロセスはシステムの停止を伴います。

  次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

- システムが ADP 用に設定されていない場合は、ブートメニュープロンプトで「 wipeconfig 」と入力し、 Enter キーを押します。

  次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

プール **0** へのドライブの手動割り当て

工場出荷状態のシステムでない場合は、プール 0 のドライブを手動で割り当てる必要があります。プラットフォームモデルおよび ADP を使用しているシステムかどうかに応じて、 MetroCluster IP 構成の各ノードのプール 0 にドライブを手動で割り当てる必要があります。使用する手順は、使用する ONTAP のバージョンによって異なります。

プール **0** ドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.4** 以降）

工場出荷時に事前設定されておらず、自動ドライブ割り当ての要件を満たしていないシステムでは、プール 0 のドライブを手動で割り当てる必要があります。

この手順環境構成は ONTAP 9.4 以降を実行しています。

手動でディスクを割り当てる必要があるかどうかを確認するには、を参照してください "ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"。

この手順はメンテナンスモードで実行します。手順は、構成内の各ノードで実行する必要があります。

このセクションの例は、次の前提に基づいています。

- node_A_1 と node_A_1 の所有ドライブ：
  - site_A-shelf_1 （ローカル）
  - site_B-shelf_2 （リモート）
- node_B_1 と node_B_2 のドライブ：
  - site_B-shelf_1 （ローカル）

- site_A-shelf_2 （リモート）

手順

1. ブートメニューを表示します。

   「 boot_ontap menu

2. オプション 9a を選択します。

   次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable), prior to reinitializing any system in the
    HA-pair (or MetroCluster setup).
    2) The HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable) is currently waiting at the boot menu.

    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

3. ノードが再起動したら、プロンプトが表示されたら Ctrl+C キーを押してブートメニューを表示し、 * Maintenance mode boot * オプションを選択します。
4. メンテナンスモードで、ノードのローカルアグリゲートのドライブを手動で割り当てます。

   「ディスク assign_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid* 」

   各ノードのドライブ数が同じになるよう、ドライブは対称的に割り当てる必要があります。次の手順は、各サイトにストレージシェルフが 2 台ある構成のものです。

   a. node_A_1 の設定では、スロット 0~11 のドライブを site_A-shelf_1 のノード A1 のプール 0 に手動で

割り当てます。

b. node_A_1 の設定では、スロット 12~23 のドライブを site_A-shelf_1 のノード A2 のプール 0 に手動で割り当てます。

c. node_B_1 の設定では、スロット 0~11 のドライブを site_B-shelf_1 のノード B1 のプール 0 に手動で割り当てます。

d. node_B_2 を設定する場合は、スロット 12~23 のドライブを site_B-shelf_1 のノード B2 のプール 0 に手動で割り当てます。

5. メンテナンスモードを終了します。

「 halt 」

6. ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

7. ブートメニューからオプション 4 を選択し、システムをブートします。
8. MetroCluster IP 構成の他のノードに対して上記の手順を繰り返します。
9. に進みます "ONTAP をセットアップしています"。

プール **0** ドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.3** ）

各ノードにディスクシェルフが複数ある場合は、 ONTAP の自動割り当て機能を使用してローカル（プール 0 ）のディスクを自動的に割り当てます。

ノードをメンテナンスモードにした状態で、最初にシェルフの 1 つのディスクをプール 0 に割り当てる必要があります。シェルフの残りのディスクは ONTAP によって同じプールに自動的に割り当てられます。このタスクは、プール 0 に事前設定されたルートアグリゲートが含まれる、工場出荷状態のシステムでは必要ありません。

これは、 ONTAP 9.3 を実行している手順環境構成です。

この手順は、工場出荷状態の MetroCluster 構成では必要ありません。工場出荷状態のノードには、プール 0 のディスクとルートアグリゲートが設定されています。

この手順は、各ノードにディスクシェルフが少なくとも 2 台あり、シェルフレベルのディスクの自動割り当てが可能な場合にのみ使用できます。シェルフレベルの自動割り当てを使用できない場合は、ローカルディスクを手動で割り当てて、各ノードにディスクのローカルプール（プール 0 ）を構成する必要があります。

この手順はメンテナンスモードで実行する必要があります。

このセクションの例では、次のディスクシェルフを使用します。

- node_A_1 の所有ディスク：
  - site_A-shelf_1 （ローカル）
  - site_B-shelf_2 （リモート）
- Node_a_2 の接続先：
  - site_A-shelf_3 （ローカル）

    - site_B-shelf_4 （リモート）
- node_B_1 の接続先：
    - site_B-shelf_1 （ローカル）
    - site_A-shelf_2 （リモート）
- node_B_2 の接続先：
    - site_B-shelf_3 （ローカル）
    - site_A-shelf_4 （リモート）

手順

1. 各ノードでルートアグリゲートに 1 つのディスクを手動で割り当てます。

   「ディスク assign_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid* 」

   これらのディスクを手動で割り当てると、 ONTAP の自動割り当て機能によって、各シェルフの残りのディスクが割り当てられます。

   a. node_A_1 で、ローカルの site_A-shelf_1 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   b. node_A_1 で、ローカルの site_A-shelf_3 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   c. node_B_1 で、ローカルの site_B-shelf_1 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   d. node_B_2 で、ローカルの site_B-shelf_3 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
2. ブートメニューのオプション 4 を使用して、サイト A の各ノードをブートします。

   この手順は、次のノードに進む前に各ノードで実行する必要があります。

   a. メンテナンスモードを終了します。

      「 halt 」

   b. ブートメニューを表示します。

      「 boot_ontap menu

   c. ブートメニューからオプション 4 を選択して次に進みます。
3. ブートメニューのオプション 4 を使用して、サイト B の各ノードをブートします。

   この手順は、次のノードに進む前に各ノードで実行する必要があります。

   a. メンテナンスモードを終了します。

      「 halt 」

   b. ブートメニューを表示します。

      「 boot_ontap menu

   c. ブートメニューからオプション 4 を選択して次に進みます。

ONTAP をセットアップしています

各ノードをブートすると、ノードおよびクラスタの基本的な設定を実行するよう求めるプロンプトが表示されます。クラスタを設定したら、 ONTAP CLI に戻ってアグリゲートを作成し、 MetroCluster 構成を作成します。

作業を開始する前に

- MetroCluster 構成のケーブル接続を完了しておく必要があります。
- サービスプロセッサが設定されていないことを確認してください。

新しいコントローラをネットブートする必要がある場合は、を参照してください "新しいコントローラモジュールのネットブート"。

このタスクは、 MetroCluster 構成の両方のクラスタで実行する必要があります。

手順

1. ローカルサイトの各ノードに電源が入っていない場合は電源を投入し、すべてのノードを完全にブートします。

   システムが保守モードになっている場合は、 halt コマンドを問題して保守モードを終了し、次に「 boot_ontap 」コマンドを問題してシステムをブートし、クラスタセットアップを開始する必要があります。

2. 各クラスタの最初のノードで、プロンプトに従ってクラスタを設定します

   a. システムの指示に従って AutoSupport ツールを有効にします。

      次のような出力が表示されます。

```
Welcome to the cluster setup wizard.

    You can enter the following commands at any time:
    "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
    "back" - if you want to change previously answered questions, and
    "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.

    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.

    This system will send event messages and periodic reports to
NetApp Technical
    Support. To disable this feature, enter
    autosupport modify -support disable
    within 24 hours.

    Enabling AutoSupport can significantly speed problem
determination and
    resolution should a problem occur on your system.
    For further information on AutoSupport, see:
    http://support.netapp.com/autosupport/

    Type yes to confirm and continue {yes}: yes
.
.
.
```

b. プロンプトに従ってノード管理インターフェイスを設定します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.229
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.229
has been created.
```

c. プロンプトに従ってクラスタを作成します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
create


Do you intend for this node to be used as a single node cluster?
{yes, no} [no]:
no

Existing cluster interface configuration found:

Port MTU IP Netmask
e0a 1500 169.254.18.124 255.255.0.0
e1a 1500 169.254.184.44 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: no

System Defaults:
Private cluster network ports [e0a,e1a].
Cluster port MTU values will be set to 9000.
Cluster interface IP addresses will be automatically generated.

Do you want to use these defaults? {yes, no} [yes]: no

Enter the cluster administrator's (username "admin") password:

Retype the password:


Step 1 of 5: Create a Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

List the private cluster network ports [e0a,e1a]:
Enter the cluster ports' MTU size [9000]:
Enter the cluster network netmask [255.255.0.0]: 255.255.254.0
Enter the cluster interface IP address for port e0a: 172.17.10.228
Enter the cluster interface IP address for port e1a: 172.17.10.229
Enter the cluster name: cluster_A

Creating cluster cluster_A

Starting cluster support services ...

Cluster cluster_A has been created.
```

d. ライセンスを追加し、クラスタ管理 SVM をセットアップします。プロンプトに従って DNS 情報を入力します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Step 2 of 5: Add Feature License Keys
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter an additional license key []:


Step 3 of 5: Set Up a Vserver for Cluster Administration
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


Enter the cluster management interface port [e3a]:
Enter the cluster management interface IP address: 172.17.12.153
Enter the cluster management interface netmask: 255.255.252.0
Enter the cluster management interface default gateway: 172.17.12.1

A cluster management interface on port e3a with IP address
172.17.12.153 has been created. You can use this address to connect
to and manage the cluster.

Enter the DNS domain names: lab.netapp.com
Enter the name server IP addresses: 172.19.2.30
DNS lookup for the admin Vserver will use the lab.netapp.com domain.

Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: svl
```

e. プロンプトに従って、ストレージフェイルオーバーを有効にし、ノードをセットアップします。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: site_A
```

f. ノードの設定を完了します。ただし、データアグリゲートは作成しません。

ONTAP System Manager を使用して、 Web ブラウザでクラスタ管理 IP アドレスを指定できます (https://172.17.12.153)。

"System Manager を使用したクラスタの管理（バージョン 9.0 から 9.6 ）"

"ONTAP システムマネージャ（バージョン 9.7 以降）"

3. 次のコントローラをブートし、プロンプトに従ってクラスタに追加します。
4. ノードがハイアベイラビリティモードで設定されていることを確認します。

「 storage failover show -fields mode 」を選択します

そうでない場合は、各ノードで HA モードを設定し、ノードをリブートする必要があります。

「 storage failover modify -mode ha -node localhost 」を参照してください

このコマンドを実行するとハイアベイラビリティモードが設定されますが、ストレージフェイルオーバーは有効になりません。ストレージフェイルオーバーは、あとで実行する MetroCluster 構成の設定プロセスで自動的に有効になります。

5. クラスタインターコネクトとして 4 つのポートが構成されていることを確認します。

「 network port show 」のように表示されます

この時点では MetroCluster IP インターフェイスは設定されておらず、コマンド出力に表示されません。

次の例は、 node_A_1 の 2 つのクラスタポートを示しています。

```
cluster_A::*> network port show -role cluster



Node: node_A_1
```

```
Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


Node: node_A_2


Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


4 entries were displayed.
```

6. パートナークラスタで同じ手順を繰り返します。

ONTAP のコマンドラインインターフェイスに戻り、後続のタスクを実行して MetroCluster の設定を完了します。

クラスタを **MetroCluster** 構成に設定

クラスタをピアリングし、ルートアグリゲートをミラーリングし、ミラーリングされたデータアグリゲートを作成し、コマンドを問題して MetroCluster の処理を実装する必要があります。

自動ドライブ割り当ての無効化（ **ONTAP 9.4** で手動で割り当てを行う場合）

ONTAP 9.4 では、 MetroCluster IP 構成の各サイトに外付けストレージシェルフが 3 台以下しかない場合、すべてのノードで自動ドライブ割り当てを無効にし、ドライブを手動で割り当てる必要があります。

このタスクは ONTAP 9.5 以降では必要ありません。

このタスクは、内蔵シェルフおよび外付けシェルフのない AFF A800 システムには該当しません。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. 自動ドライブ割り当てを無効にします。

   「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

2. MetroCluster IP 構成のすべてのノードでこのコマンドを問題に設定する必要があります。

プール **0** ドライブのドライブ割り当てを確認しています

リモートドライブがノードに認識され、正しく割り当てられていることを確認する必要があります。

自動割り当ては、ストレージシステムのプラットフォームモデルとドライブシェルフの配置によって異なります。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. プール 0 のドライブが自動的に割り当てられていることを確認します。

   「ディスクショー」

   次の例は、外付けシェルフがない AFF A800 システムの cluster_A についての出力を示しています。

   4 分の 1 （ 8 ドライブ）が「 node_A_1 」に自動的に割り当てられ、 4 分の 1 が「 node_A_2 」に自動的に割り当てられています。残りのドライブは、「 node_B_1 」と「 node_B_2 」のリモート（プール 1 ）のドライブになります。

```
cluster_A::*> disk show
                 Usable      Disk      Container           Container
Disk             Size        Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
```

```
node_A_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_A_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_A_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
```

```
node_A_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.
```

次の例は、 cluster_B についての出力を示しています。

```
cluster_B::> disk show
                 Usable     Disk              Container   Container
Disk             Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------

Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of
spare disk
capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
node_B_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
```

```
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.

cluster_B::>
```

クラスタをピアリング

MetroCluster 構成内のクラスタが相互に通信し、 MetroCluster ディザスタリカバリに不可欠なデータミラーリングを実行できるようにするために、クラスタ間にはピア関係が必要です。

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

"専用のポートを使用する場合の考慮事項"

"データポートを共有する場合の考慮事項"

クラスタピアリング用のクラスタ間 **LIF** を設定しています

MetroCluster パートナークラスタ間の通信に使用するポートにクラスタ間 LIF を作成する必要があります。専用のポートを使用することも、データトラフィック用を兼ねたポートを使用することもできます。

専用ポートでのクラスタ間 **LIF** の設定

専用ポートにクラスタ間 LIF を設定できます。通常は、レプリケーショントラフィックに使用できる帯域幅が増加します。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、「 cluster01 」内のネットワークポートを示しています。

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. クラスタ間通信専用に使用可能なポートを特定します。

   network interface show -fields home-port 、 curr -port

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ポート e0e とポート e0f に LIF が割り当てられていないことを示しています。

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 専用ポートのフェイルオーバーグループを作成します。

   「 network interface failover-groups create -vserver_system_svm 」 -failover-group_failover_group_ -targets_physical_or_logical_ports_`

   次の例は、ポート「 e0e 」と「 e0f 」を、システム「 SVMcluster01 」上のフェイルオーバーグループ「 intercluster01 」に割り当てます。

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. フェイルオーバーグループが作成されたことを確認します。

   「 network interface failover-groups show 」と表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、フェイルオーバーグループに割り当てます。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
9.6 以降	「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home-node _-home-port _ -port_IP_address _port_ip*-netmask netmask _ -failover-group _` 」のようになります
9.5 以前	「 network interface create -vserver_system_SVM_lif_lif_name — ロール intercluster -home-node *node_name* のクラスタ間ホームポートポート *_port*-address *port_ip*-netmask netmask_—failover-group_failover_group_name 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、フェイルオーバーグループ「 intercluster01 」にクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster-failover 」のように入力します

* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、「 SVM0e 」ポートのクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0f 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"専用のポートを使用する場合の考慮事項"

共有データポートでのクラスタ間 LIF の設定

データネットワークと共有するポートにクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、クラスタ間ネットワークに必要なポート数を減らすことができます。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、「 cluster01 」内のネットワークポートを示しています。

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home -node _-home-port _ -address_port_ip*-netmask_`
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif LIF_name -role intercluster -home-node _node _-home-port _ -address_port_ip*-netmask netmask _ 」のようになります

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show – service-policy default-intercluster-failover 」と表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、「 e0c 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0d 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"データポートを共有する場合の考慮事項"

クラスタピア関係を作成

cluster peer create コマンドを使用すると、ローカルクラスタとリモートクラスタ間のピア関係を作成できます。ピア関係が作成されたら、リモートクラスタで cluster peer create を実行して、ローカルクラスタに対してピア関係を認証できます。

このタスクについて

- ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成しておく必要があります。
- クラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている必要があります。

手順

1. デスティネーションクラスタで、ソースクラスタとのピア関係を作成します。

   cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration_mm/dd/YYYY HH ： MM ： SS|1…7days | 1…168hours_-peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_ips_`

   「 -generate-passphrase 」と「 -peer-addrs 」の両方を指定した場合、生成されたパスワードを使用できるのは、「 -peer-addrs 」にクラスタ間 LIF が指定されているクラスタだけです。

   カスタム IPspace を使用しない場合は、 -ipspace オプションを無視してかまいません。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、リモートクラスタを指定せずにクラスタピア関係を作成します。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。

   'cluster peer create -peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス「 192.140.112.101 」および「 192.140.112.102 」でローカルクラスタをリモートクラスタに対して認証します。

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   プロンプトが表示されたら、ピア関係のパスフレーズを入力します。

3. クラスタピア関係が作成されたことを確認します。

   「 cluster peer show -instance 」のように表示されます

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                    IPspace for the Relationship: Default
```

4. ピア関係にあるノードの接続状態とステータスを確認します。

   cluster peer health show

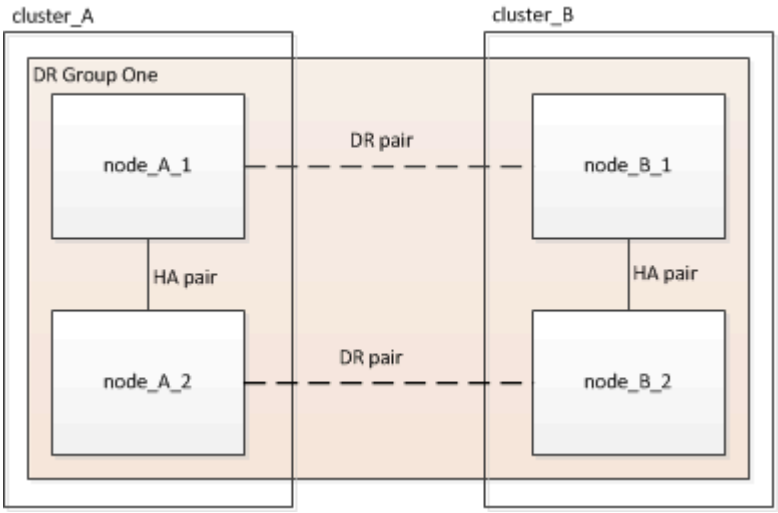
```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

DR グループを作成します

クラスタ間にディザスタリカバリ（ DR ）グループ関係を作成する必要があります。

この手順は、 MetroCluster 構成の一方のクラスタで実行します。これにより、両方のクラスタのノード間に DR 関係が作成されます。

DR グループを作成したあとに DR 関係を変更することはできません。



手順

1. 各ノードで次のコマンドを入力して、 DR グループを作成する準備ができていることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   コマンドの出力に、ノードの準備が完了していることが示されます。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_A                  node_A_1      ready for DR group create
                           node_A_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_B                  node_B_1      ready for DR group create
                           node_B_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

2. DR グループを作成します。

   MetroCluster の構成設定 dr-group create -partner-cluster_partner-cluster-name_local-node-local-node -name-remote-node-remote_node-name_

このコマンドは 1 回だけ実行します。パートナークラスタで繰り返す必要はありません。コマンドでは、リモートクラスタの名前、および 1 つのローカルノードとパートナークラスタの 1 つのノードの名前を指定します。

指定した 2 つのノードが DR パートナーとして設定され、他の 2 つのノード（コマンドで指定していないノード）が DR グループの 2 つ目の DR ペアとして設定されます。このコマンドの入力後にこれらの関係を変更することはできません。

次のコマンドでは、次の DR ペアが作成されます。

- node_A_1 と node_B_1
- Node_a_2 と Node_B_2

```
Cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster cluster_B -local-node node_A_1 -remote-node node_B_1
[Job 27] Job succeeded: DR Group Create is successful.
```

MetroCluster IP インターフェイスの設定と接続

各ノードのストレージと不揮発性キャッシュのレプリケーションに使用する MetroCluster IP インターフェイスを設定する必要があります。その後、 MetroCluster IP インターフェイスを使用して接続を確立します。これにより、ストレージレプリケーション用の iSCSI 接続が作成されます。

このタスクについて

> MetroCluster の IP アドレスは初期設定後は変更できないため、慎重に選択する必要があります。

- ノードごとに 2 つのインターフェイスを作成する必要があります。インターフェイスは、 MetroCluster RCF ファイルで定義されている VLAN に関連付ける必要があります。
- すべての MetroCluster IP インターフェイス「 A 」ポートを同じ VLAN に作成し、すべての MetroCluster IP インターフェイス「 B 」ポートをもう一方の VLAN に作成する必要があります。を参照してください "MetroCluster IP 構成に関する考慮事項"。

[+]

> - 一部のプラットフォームでは、 MetroCluster IP インターフェイスに VLAN が使用されています。デフォルトでは、 2 つのポートでそれぞれ 10 と 20 の異なる VLAN が使用されます。また、 MetroCluster 設定設定インターフェイス create コマンドの「 -vlan-id 」パラメータを使用して、 100 （ 101 ～ 4095 ）より大きい（デフォルト以外の） VLAN を指定することもできます。
> - ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。

+ 次のプラットフォームモデルでは VLAN を使用し、デフォルト以外の VLAN ID を設定できます。

[+]

AFF プラットフォーム	FAS プラットフォーム
• AFF A220 • AFF A250 • AFF A400	• FAS2750 • FAS500f • FAS8300 • FAS8700 の場合

この例では、次の IP アドレスとサブネットを使用しています。

ノード	インターフェイス	IP アドレス	サブネット
node_A_1	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.1	10.1.1/24
MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.1	10.1.2/24	Node_a_2
MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.2	10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2
10.1.2.2	10.1.2/24	node_B_1	MetroCluster IP インターフェイス 1
10.1.1.3 の場合	10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.3
10.1.2/24	node_B_2	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.4
10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.4	10.1.2/24

次の表に示すように、 MetroCluster IP インターフェイスで使用される物理ポートはプラットフォームモデルによって異なります。

プラットフォームモデル	**MetroCluster** の **IP** ポート	注
AFF A900 の略	e5b	
e7b	AFF A800	e0b
	e1b	AFF A700 および FAS900
e5		e5b

プラットフォームモデル	**MetroCluster** の **IP** ポート	注
AFF A400	E1A	
e1b	AFF A320	e0g
	E0h	AFF A300 および FAS8200
E1A		e1b
AFF A220 および FAS2750	e0a	このようなシステムでは、これらの物理ポートがクラスタインターフェイスとしても使用されます。
e0b	AFF A250 および FAS500f	e0c
	e0d	FAS8300 と FAS8700
E1A		e1b

この例で使用するポートは、 AFF A700 または FAS9000 システムの場合のものです。

手順

1. 各ノードでディスクの自動割り当てが有効になっていることを確認します。

   「 storage disk option show 」をクリックします

   ディスクの自動割り当てでは、シェルフ単位でプール 0 とプール 1 のディスクが割り当てられます。

   Auto Assign 列は、ディスクの自動割り当てが有効になっているかどうかを示します。

```
Node         BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

2. ノードに MetroCluster IP インターフェイスを作成できることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   すべてのノードの準備が完了していることを確認

```
Cluster       Node          Configuration Settings Status
----------    -----------   ----------------------------------
cluster_A
              node_A_1      ready for interface create
              node_A_2      ready for interface create
cluster_B
              node_B_1      ready for interface create
              node_B_2      ready for interface create
4 entries were displayed.
```

3. node_A_1 にインターフェイスを作成します。

> ◦ 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
> ◦ ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
> ◦ MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_A_1 」のポート「 e5a 」にインターフェイスを設定します。

   MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

   次の例は、「 node_A_1 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.1 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5a -address
10.1.1.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 「 node_A_1 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

   MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _ -home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

   次の例は、「 node_A_1 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.1 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5b -address
10.1.2.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

これらのインターフェイスが存在することを確認するには、「 MetroCluster configurion-settings interface show 」コマンドを使用します。

4. node_A_1 にインターフェイスを作成します。

- 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
- ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
- MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_A_2 」のポート「 e5a 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_A_2 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.2 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。次の例は、 VLAN ID が 120 の AFF A220 システムに対するコマンドを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 120
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 「 node_A_2 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _ -home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

次の例は、「 node_A_2 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.2 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。次の例は、 VLAN ID が 220 の AFF A220 システムに対するコマンドを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 220
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

5. 「 node_B_1 」にインターフェイスを作成します。

- 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
- ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
- MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_B_1 」のポート「 e5a 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_B_1 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.3 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1 -home-port e5a -address
10.1.1.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_B::>
```

b. 「 node_B_1 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_B_1 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.3 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1 -home-port e5b -address
10.1.2.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_B::>
```

6. 「 node_B_2 」にインターフェイスを作成

- 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
- ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
- MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. node_B_2 のポート e5a でインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_B_2 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.4 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_B::>metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5a -address
10.1.1.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. 「 node_B_2 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _

-home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

次の例は、「 node_B_2 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.4 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5b -address
10.1.2.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

7. インターフェイスが設定されたことを確認します。

「 MetroCluster configurion-settings interface show 」を参照してください

次に、各インターフェイスの設定状態が completed になっている例を示します。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface show
DR                                                                Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway   State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------
----------
1     cluster_A  node_A_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.1     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.1     255.255.255.0   -         completed
                 node_A_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.2     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.2     255.255.255.0   -         completed
      cluster_B  node_B_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.3     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.3     255.255.255.0   -         completed
                 node_B_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.4     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.4     255.255.255.0   -         completed
8 entries were displayed.
cluster_A::>
```

8. ノードで MetroCluster インターフェイスの接続準備が完了していることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   次の例は、「 ready for connection 」状態のすべてのノードを示しています。

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for connection connect
              node_A_2     ready for connection connect
cluster_B
              node_B_1     ready for connection connect
              node_B_2     ready for connection connect
4 entries were displayed.
```

9. 接続を確立します MetroCluster 設定 - 接続接続接続

   このコマンドの問題実行後に IP アドレスを変更することはできません。

   次の例は、 cluster_A が正常に接続されたことを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
[Job 53] Job succeeded: Connect is successful.
cluster_A::>
```

10. 接続が確立されたことを確認します。

    MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

    すべてのノードの構成設定ステータスが completed になっていることを確認します。

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     completed
              node_A_2     completed
cluster_B
              node_B_1     completed
              node_B_2     completed
4 entries were displayed.
```

11. iSCSI 接続が確立されたことを確認します。

    a. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

アドバンス・モードに進むかどうかを確認するプロンプトが表示されたら 'y' で応答する必要があります advanced モードのプロンプト（ *>` ）が表示されます

b. 接続を表示します。

「 storage iscsi-initiator show 」のように表示されます

ONTAP 9.5 を実行しているシステムでは、クラスタごとに 8 つの MetroCluster IP イニシエータが出力に表示されます。

ONTAP 9.4 以前を実行しているシステムでは、各クラスタに MetroCluster IP イニシエータが 4 つあり、出力に表示されます。

次の例は、 ONTAP 9.5 を実行しているクラスタの 8 つの MetroCluster IP イニシエータを示しています。

```
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show
Node Type Label    Target Portal           Target Name
Admin/Op
---- ---- -------- ------------------
-------------------------------- --------

cluster_A-01
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
```

```
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
cluster_A-02
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
16 entries were displayed.
```

a. admin 権限レベルに戻ります。

   「特権管理者」

12. ノードで MetroCluster 構成の最終的な実装準備が完了していることを確認します。

    MetroCluster node show

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_A
              node_A_1           ready to configure -     -
              node_A_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_B
              node_B_1           ready to configure -     -
              node_B_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_B::>
```

プール **1** ドライブの割り当てを検証または手動で実行する

ストレージ構成に応じて、 MetroCluster IP 構成の各ノードのプール 1 のドライブ割り当てを確認するか、ドライブを手動で割り当てる必要があります。使用する手順は、使用する ONTAP のバージョンによって異なります。

構成タイプ	手順
自動ドライブ割り当ての要件を満たしているシステム、または ONTAP 9.3 を実行している工場出荷時の状態のシステム	[Verifying disk assignment for pool 1 disks]
3 台のシェルフ、またはそれ以上の 4 の倍数でない奇数個（ 7 台など）のシェルフを含む、 ONTAP 9.5 を実行している構成。	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
各サイトにストレージシェルフが 4 台ない構成で ONTAP 9.4 を実行している	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
工場出荷時の状態ではないシステムで、工場出荷時に割り当てられたドライブが搭載された ONTAP 9.3 システムを実行しています。	[Manually assigning disks for pool 1 (ONTAP 9.3)]

プール **1** ディスクのディスク割り当てを確認しています

リモートディスクがノードに認識され、正しく割り当てられていることを確認する必要があります。

MetroCluster IP インタフェースと接続を MetroCluster configurion-settings connection connect コマンドで作成した後 ' ディスクの自動割り当てが完了するまで 10 分以上待つ必要があります

コマンドの出力には、ディスク名が： node-name ： 0m.i1.0L1 の形式で表示されます

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. プール 1 のディスクが自動で割り当てられていることを確認します。

   「ディスクショー」

   次の出力は、外付けシェルフがない AFF A800 システムについての出力を示しています。

   ドライブの自動割り当てにより、 4 分の 1 （ 8 ドライブ）が「 node_A_1 」に、 4 分の 1 が「 node_A_2 」に割り当てられています。残りのドライブは、「 node_B_1 」と「 node_B_2 」のリモート（プール 1 ）のディスクになります。

```
cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_2
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB    0     29  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB    0     25  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB    0     28  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB    0     24  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB    0     26  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB    0     27  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB    0     30  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB    0     31  SSD-NVM shared      -
node_B_2
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_1
                    Usable     Disk              Container   Container
```

```
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0     42  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0     43  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0     40  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0     41  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0     36  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0     37  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0     38  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0     39  SSD-NVM shared       -
node_B_1
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i1.0L6  1.75TB     0     1   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L8  1.75TB     0     3   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L17 1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L22 1.75TB     0     17 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L25 1.75TB     0     12 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L2  1.75TB     0     5 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L7  1.75TB     0     2 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L14 1.75TB     0     7 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L21 1.75TB     0     16 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L27 1.75TB     0     14 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L28 1.75TB     0     15 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L1  1.75TB     0     4 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L5  1.75TB     0     0 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L13 1.75TB     0     6 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L18 1.75TB     0     19 SSD-NVM shared - node_A_1
```

```
node_B_1:0m.i2.1L26 1.75TB     0     13 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.12      1.75TB     0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.13      1.75TB     0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.14      1.75TB     0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.15      1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.16      1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.17      1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.18      1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.19      1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.24      894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.25      894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.26      894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.27      894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.28      894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.29      894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.30      894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.31      894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.36      1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.37      1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.38      1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.39      1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.40      1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.41      1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.42      1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.43      1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0n.0       1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0
node_B_2
node_B_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
```

```
node_B_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
64 entries were displayed.

cluster_B::>


cluster_A::> disk show
Usable Disk Container Container
Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0m.i1.0L2 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L8 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L18 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L25 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L27 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L1 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L6 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L7 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L14 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L17 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L22 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L5 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L13 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L21 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L26 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L28 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.3L19 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L20 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L23 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L24 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L29 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L30 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L31 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L32 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.12 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.13 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.14 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.15 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.16 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.17 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.18 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.19 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_A_1
```

```
node_A_1:0n.24 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.25 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.26 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.27 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.28 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.29 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.30 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.31 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.36 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.37 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.38 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.39 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.40 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.41 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.42 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.43 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_2:0m.i2.3L3 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L4 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L9 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0n.0 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_A_2
64 entries were displayed.

cluster_A::>
```

プール **1** のドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.4** 以降）

工場出荷時に事前設定されておらず、自動ドライブ割り当ての要件を満たしていないシステムでは、リモートのプール 1 ドライブを手動で割り当てる必要があります。

この手順環境構成は ONTAP 9.4 以降を実行しています。

手動でディスクを割り当てる必要があるかどうかの詳細については、を参照してください "ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"。

外付けシェルフがサイトごとに 2 台しかない場合は、次の例に示すように、各サイトのプール 1 で同じシェ

ルフのドライブを共有する必要があります。

- node_A_1 に site_B-shelf_2 （リモート）のベイ 0~11 のドライブを割り当て
- node_A_2 に site_B-shelf_2 （リモート）のベイ 12~23 のドライブを割り当て

手順

1. MetroCluster IP 構成の各ノードで、リモートドライブをプール 1 に割り当てます。

   a. 未割り当てドライブのリストを表示します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. リモートドライブ（ 0m ）の所有権を最初のノード（例： node_A_1 ）のプール 1 に割り当てます。

      「 disk assign -disk disk_disk-id 」 -pool 1 -owner_owner-node-name_ 」のようになります

      「 disk-id 」は、「 owner-node-name 」のリモートシェルフ上のドライブを識別する必要があります。

   c. ドライブがプール 1 に割り当てられたことを確認します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

      ⓘ リモートドライブへのアクセスに使用される iSCSI 接続は、デバイス「 0m 」と表示されます。

      次の出力では、シェルフ 23 のドライブが割り当てられ、未割り当てドライブのリストに表示されてい

ません。

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 同じ手順を繰り返して、サイト A の 2 つ目のノード（「 Node_a_2 」など）にプール 1 のドライブを割り当てます。

b. サイト B で同じ手順を繰り返します

プール **1** のディスクの手動割り当て（ **ONTAP 9.3** ）

各ノードにディスクシェルフが複数ある場合は、 ONTAP の自動割り当て機能を使用してリモート（プール 1 ）のディスクを自動的に割り当てます。

最初に、シェルフのディスクを 1 つプール 1 に割り当てる必要があります。シェルフの残りのディスクは ONTAP によって同じプールに自動的に割り当てられます。

これは、 ONTAP 9.3 を実行している手順環境構成です。

この手順は、各ノードにディスクシェルフが少なくとも 2 台あり、それによってシェルフレベルでディスクの自動割り当てが可能な場合にのみ使用できます。

シェルフレベルの自動割り当てを使用できない場合は、リモートディスクを手動で割り当てて、各ノードにディスクのリモートプール（プール 1 ）を構成する必要があります。

ONTAP の自動ディスク割り当て機能は、シェルフ単位でディスクを割り当てます。例：

- site_B-shelf_2 のすべてのディスクが node_A_1 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_B-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_2 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_A-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_1 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_A-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_2 のプール 1 に自動的に割り当てられます

各シェルフでディスクを 1 つ指定して、自動割り当てを「開始」する必要があります。

手順

1. MetroCluster IP 構成の各ノードで、リモートディスクを 1 つプール 1 に割り当てます。

   a. 未割り当てディスクのリストを表示します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. リモートディスク（ 0m ）を選択し、ディスクの所有権を最初のノード（「 node_A_1 」など）のプール 1 に割り当てます。

      「 disk assign -disk disk_disk-id 」 -pool 1 -owner_owner-node-name_ 」のようになります

      「 disk-id 」は、「 owner-node-name 」のリモートシェルフ上のディスクを識別する必要があります。

      ONTAP ディスクの自動割り当て機能により、指定したディスクを含むリモートシェルフのすべてのディスクが割り当てられます。

   c. ディスクの自動割り当てが開始されるまで少なくとも 60 秒待ってから、シェルフのリモートディスクがプール 1 に自動的に割り当てられたことを確認します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

      > リモートディスクへのアクセスに使用される iSCSI 接続は、デバイス「 0m 」と表示されます。

      次の出力は、シェルフ 23 のディスクが割り当てられ、表示されていないことを示しています。

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L72       -    21  23 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L74       -    21   1 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L83       -    21  22 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L90       -    21   7 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L52       -    21   6 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L59       -    21  13 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L66       -    21  17 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L73       -    21  12 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L80       -    21   5 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L81       -    21   2 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L82       -    21  16 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L91       -    21   3 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L49       -    21  15 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L50       -    21   4 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L57       -    21  18 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L58       -    21  11 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L59       -    21  21 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L65       -    21  20 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L72       -    21   9 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L80       -    21   0 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L88       -    21   8 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 同じ手順を繰り返して、サイト A の 2 つ目のノード（「 Node_a_2 」など）にプール 1 のディスクを割り当てます。

b. サイト B で同じ手順を繰り返します

ONTAP 9.4 での自動ドライブ割り当ての有効化

ONTAP 9.4 で手順は、自動ドライブ割り当てを前述の手順に従って無効にした場合、すべてのノードで再度有効にする必要があります。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. 自動ドライブ割り当てを有効にします。

   「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on

   このコマンドは、 MetroCluster IP 構成のすべてのノードで問題設定する必要があります。

ルートアグリゲートをミラーリング

データ保護を提供するには、ルートアグリゲートをミラーする必要があります。

デフォルトでは、ルートアグリゲートは RAID-DP タイプのアグリゲートとして作成されます。ルートアグリゲートのタイプは RAID-DP から RAID4 に変更することができます。次のコマンドは、ルートアグリゲートを RAID4 タイプのアグリゲートに変更します。

「 storage aggregate modify – aggregate_name _raidtype raid4 」と表示されます

> ADP 以外のシステムでは、ミラーリングの実行前後に、アグリゲートの RAID タイプをデフォルトの RAID-DP から RAID4 に変更できます。

手順

1. ルートアグリゲートをミラーします。

   「 storage aggregate mirror _aggr_name _ 」のようになります

   次のコマンドでは、「 controller_A_1 」のルートアグリゲートがミラーされます。

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   これによりアグリゲートがミラーされるため、ローカルのプレックスとリモートのプレックスがリモートの MetroCluster サイトに配置されたアグリゲートが作成されます。

2. MetroCluster 構成の各ノードについて、同じ手順を繰り返します。

"論理ストレージ管理"

各ノードでミラーされたデータアグリゲートを作成します

DR グループの各ノードに、ミラーされたデータアグリゲートを 1 つ作成する必要があります。

このタスクについて

- 新しいアグリゲートで使用するドライブを把握しておく必要があります。
- 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択されるようにする方法を確認しておく必要があります。
- ドライブは特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべてのドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホームノードになります。

  ADP を使用するシステムではパーティションを使用してアグリゲートが作成され、各ドライブがパーティ

ション P1 、 P2 、 P3 に分割されます。

- アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。

  "ディスクおよびアグリゲートの管理"

手順

1. 使用可能なスペアのリストを表示します。

   「 storage disk show -spare -owner node_name 」という名前になります

2. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create -mirror true 」のようになります

   クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲートを作成できます。アグリゲートを特定のノード上に作成するには、「 -node 」パラメータを使用するか、そのノードが所有するドライブを指定します。

   次のオプションを指定できます。

   - アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）
   - アグリゲートに追加するドライブのリスト
   - 追加するドライブ数

     > 使用できるドライブ数が限られている最小サポート構成では、 force-small-aggregate オプションを使用して、 3 ディスクの RAID-DP アグリゲートを作成できるように設定する必要があります。

   - アグリゲートに使用するチェックサム形式
   - 使用するドライブのタイプ
   - 使用するドライブのサイズ
   - 使用するドライブの速度
   - アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ
   - RAID グループに含めることができるドライブの最大数
   - これらのオプションの詳細については、 storage aggregate create のマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーアグリゲートが作成されます。

     [+]

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

MetroCluster 構成の実装

MetroCluster 構成でデータ保護を開始するに MetroCluster は 'data configure コマンドを実行する必要があります

このタスクについて

- ルート以外のミラーされたデータアグリゲートが各クラスタに少なくとも 2 つ必要です。

  これは「 storage aggregate show 」コマンドで確認できます。

  ミラーされた単一のデータアグリゲートを使用する場合は、を参照してください 手順 1. 手順については、を参照し

- コントローラおよびシャーシの ha-config の状態が「 mccip 」である必要があります。

MetroCluster 構成を有効にするには ' 任意のノードで MetroCluster configure コマンドを 1 回実行します問題サイトごとまたはノードごとにコマンドを問題で実行する必要はありません。また、問題するノードまたはサイトはどれでもかまいません。

MetroCluster configure コマンドを実行すると '2 つのクラスタそれぞれのシステム ID が最も小さい 2 つのノードが 'DR （災害復旧）パートナーとして自動的にペア設定されます4 ノード MetroCluster 構成の場合は、DR パートナーのペアは 2 組になります。2 つ目の DR ペアは、システム ID が大きい 2 つのノードで作成されます。

手順

1. 次の形式で MetroCluster を構成します。

MetroCluster 構成の内容	操作
複数のデータアグリゲート	いずれかのノードのプロンプトで、 MetroCluster を設定します。 MetroCluster configure_node-name_` です

ミラーされた 1 つのデータアグリゲート	a. いずれかのノードのプロンプトで、 advanced 権限レベルに切り替えます。 「 advanced 」の権限が必要です advanced モードで続行するかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力して応答する必要があります。 advanced モードのプロンプト（ * > ）が表示されます。 b. MetroCluster に -allow-with-one-aggregate true パラメータを設定します。 「 MetroCluster configure -allow-with-one -aggregate true_node-name_` 」 c. admin 権限レベルに戻ります。 「特権管理者」

複数のデータアグリゲートを使用することを推奨します。最初の DR グループにアグリゲートが 1 つしかなく、 1 つのアグリゲートを含む DR グループを追加する場合は、メタデータボリュームを単一のデータアグリゲートから移動する必要があります。この手順の詳細については、を参照してください "MetroCluster 構成でのメタデータボリュームの移動"。

次のコマンドは、「 controller_A_1 」を含む DR グループのすべてのノードで MetroCluster 構成を有効にします。

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. サイト A のネットワークステータスを確認します。

   「 network port show 」のように表示されます

   次の例は、 4 ノード MetroCluster 構成でのネットワークポートの用途を示しています。

```
cluster_A::> network port show
                                                            Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. MetroCluster 構成の両方のサイトから MetroCluster 構成を確認します。

   a. サイト A から構成を確認します。

      「 MetroCluster show 」

```
cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

   b. サイト B から構成を確認します。

      「 MetroCluster show 」

```
cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

4. 不揮発性メモリミラーリングの問題を回避するには、 4 つのノードのそれぞれをリブートします。

   node reboot -node node_name -inhibit-takeover true を指定します

5. 構成を再度確認するには ' 両方のクラスタ上で MetroCluster show コマンドを実行します問題

8 ノード構成での **2** つ目の **DR** グループの設定

同じ手順を繰り返して、 2 つ目の DR グループのノードを設定します。

ミラーされていないデータアグリゲートの作成

MetroCluster 構成が提供する冗長なミラーリングを必要としないデータについては、必要に応じてミラーされていないデータアグリゲートを作成できます。

このタスクについて

- 新しいアグリゲートで使用するドライブまたはアレイ LUN を把握しておきます。
- 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択されていることを確認する方法を理解しておく必要があります。

> MetroCluster IP 構成では、スイッチオーバー後にミラーされていないリモートアグリゲートにアクセスできません

> ミラーされていないアグリゲートは、そのアグリゲートを所有するノードに対してローカルでなければなりません。

- ドライブとアレイ LUN は特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべてのドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホームノードになります。
- アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。
- _Disks and aggregates management _ アグリゲートのミラーリングの詳細については、を参照してください。

手順

1. ミラーされていないアグリゲートの導入を

MetroCluster modify -enable -ミラー されていない -aggr-deployment true

2. ディスクの自動割り当てが無効になったことを確認します。

   「ディスクオプション表示」

3. ミラーされていないアグリゲートを格納するディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

   使用するプラットフォームとディスクシェルフに対応した設置とセットアップのドキュメントに記載されている手順を使用できます。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

4. 新しいシェルフのすべてのディスクを適切なノードに手動で割り当てます。

   「 disk assign -disk disk_disk-id 」 -owner_owner-node-name_`

5. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create 」

   クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲートを作成できます。特定のノードにアグリゲートが作成されたことを確認するには、 -node パラメータを使用するか、そのノードが所有するドライブを指定します。

   また、ミラーされていないシェルフのドライブだけをアグリゲートに追加する必要があります。

   次のオプションを指定できます。

   - アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）
   - アグリゲートに追加するドライブまたはアレイ LUN のリスト
   - 追加するドライブ数
   - アグリゲートに使用するチェックサム形式
   - 使用するドライブのタイプ
   - 使用するドライブのサイズ
   - 使用するドライブの速度
   - アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ
   - RAID グループに含めることができるドライブまたはアレイ LUN の最大数
   - RPM の異なるドライブが許可されるかどうか

     これらのオプションの詳細については、 storage aggregate create のマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーされていないアグリゲートが作成さ

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

6. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

7. ミラーされていないアグリゲートの導入を

   MetroCluster modify -enable -ミラー されていない -aggr-deployment false

8. ディスク自動割り当てが有効になっていることを確認します。

   「ディスクオプション表示」

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

MetroCluster の設定を確認しています

MetroCluster 構成内のコンポーネントおよび関係が正しく機能していることを確認できます。

チェックは、初期設定後と、 MetroCluster 設定に変更を加えたあとに実施する必要があります。

また、ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーやスイッチバックの処理の前にも実施します。

いずれかまたは両方のクラスタに対して短時間に MetroCluster check run コマンドを 2 回発行すると ' 競合が発生し ' コマンドがすべてのデータを収集しない場合がありますそれ以降の「 MetroCluster check show 」コマンドでは、期待される出力が表示されません。

手順

1. 構成を確認します。

   「 MetroCluster check run 」のようになります

   このコマンドはバックグラウンドジョブとして実行され、すぐに完了しない場合があります。

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

2. 最新の MetroCluster check run コマンドから、より詳細な結果を表示します。

   MetroCluster check aggregate show

   MetroCluster check cluster show

   MetroCluster check config-replication show

   MetroCluster check lif show

   MetroCluster check node show

   > 「 MetroCluster check show 」コマンドは、最新の「 MetroCluster check run 」コマンドの結果を表示します。MetroCluster check show コマンドを使用する前に ' 必ず MetroCluster check run コマンドを実行して ' 表示されている情報が最新であることを確認してください

   次に、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check aggregate show コマンドの出力例を示します。

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
```

```
                      controller_A_1_aggr1
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok

18 entries were displayed.
```

次の例は、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check cluster show コマンドの出力を示しています。この出力は、必要に応じてネゴシエートスイッチオーバーを実行できる状態であることを示しています。

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                             Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

"ネットワークと LIF の管理"

ONTAP 設定を完了しています

MetroCluster 構成の設定、有効化、確認が完了したら、必要に応じて SVM 、ネットワークインターフェイス、およびその他の ONTAP 機能を追加してクラスタの設定を完了します。

スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証しています

MetroCluster 構成のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの処理を検証する必要があります。

ステップ

1. MetroCluster 管理およびディザスタリカバリガイドの手順に従って、ネゴシエートスイッチオーバー、修復、スイッチバックを実行します。

   "MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"

MetroCluster Tiebreaker または **ONTAP** メディエーターソフトウェアの設定

MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアまたは ONTAP 9.7 以降の ONTAP メディエーターは、第 3 のサイトにダウンロードしてインストールできます。

MetroCluster 構成の両方のクラスタにネットワークで接続された Linux ホストが必要です。具体的な要件については、 MetroCluster Tiebreaker または ONTAP メディエーターのドキュメントを参照してください。

Tiebreaker または ONTAP メディエーターの既存のインスタンスに接続する場合は、 Tiebreaker またはメディエーターサービスのユーザ名、パスワード、および IP アドレスが必要です。

ONTAP メディエーターの新しいインスタンスをインストールする必要がある場合は、指示に従ってソフトウェアをインストールおよび設定します。

"自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスの設定"

Tiebreaker ソフトウェアの新しいインスタンスをインストールする必要がある場合は、に従います "ソフトウェアのインストールと設定の手順"。

"MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアのインストールおよび設定"

MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアと ONTAP メディエーターの両方を同じ MetroCluster 構成で使用することはできません。

"ONTAP メディエーターまたは MetroCluster Tiebreaker を使用する場合の考慮事項"

ステップ

1. ONTAP メディエーターサービスまたは Tiebreaker ソフトウェアを設定します。
   - ONTAP メディエーターの既存のインスタンスを使用している場合は、次のコマンドを使用して ONTAP メディエーターサービスを ONTAP に追加します。

     MetroCluster の構成設定メディエーターの追加メディエーターのアドレス IP-addressof mediator-host`

   - Tiebreaker ソフトウェアを使用している場合は、を参照してください "Tiebreaker のドキュメント"。

構成バックアップファイルを保護しています

ローカルクラスタ内のデフォルトの場所に加えて、クラスタ構成バックアップファイルをアップロードするリモート URL （ HTTP または FTP ）を指定することで、クラスタ構成バックアップファイルの保護を強化できます。

ステップ

1. 構成バックアップファイルのリモートデスティネーションの URL を設定します。

   「システム構成のバックアップ設定は URL-of-destination 」を変更します

。 "CLI を使用したクラスタ管理" 追加情報が含まれています。

自動計画外スイッチオーバーのための **ONTAP** メディエーターサービスを設定します

ONTAP メディエーターサービスをインストールする準備をしています

ONTAP 9.7 以降では、 ONTAP メディエーターサービスを使用してステータス情報用のリポジトリを物理的に切り離すことで、 MetroCluster IP 構成で自動計画外スイッチオーバーを実行できます。環境が次の要件を満たしている必要があります。Linux のバージ

ョンの更新が必要になる場合があります。

- ONTAP メディエーターサービスと MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアの両方を同じ MetroCluster 構成で使用することはできません。
- ONTAP メディエーターは、 MetroCluster サイトとは別の場所にある Linux ホストにインストールする必要があります。
- ONTAP メディエーターサービスでは、最大 5 つの MetroCluster 構成を同時にサポートできます。
- ONTAP 9.7 以降では、自動計画外スイッチオーバーがサポートされます。

MetroCluster 構成でメディエーターを使用するためのネットワーク要件

ONTAP 構成で MetroCluster メディエーターサービスをインストールするには、いくつかのネットワーク要件を満たす必要があります。

- ラウンドトリップレイテンシ

  ラウンドトリップレイテンシは 25 ミリ秒以下である必要があります。

- MTU

  MTU サイズは 1400 以上にする必要があります。

- パケット損失

  パケット損失は 0.01% 以下である必要があります。

- 帯域幅

  メディエーターサービスと MetroCluster 構成の間のリンクには、少なくとも 1Gbps の帯域幅が必要です。

ONTAP メディエーターのファイアウォール要件

ONTAP メディエーターは、複数のポートを使用して特定のサービスと通信します。

- サードパーティのファイアウォールを使用している場合は、次の手順を実行します。
  - HTTPS アクセスが有効になっている必要があります。
  - ポート 31784 および 3260 でアクセスを許可するように設定されている必要があります。

    Red Hat または CentOS のデフォルトのファイアウォールを使用している場合は、メディエーターのインストール時に自動的に設定されます。

次の表に、ファイアウォールで許可する必要があるポートを示します。

ポート / サービス	ソース	宛先	目的

31784/TCP	ONTAP クラスタ管理インターフェイス	ONTAP メディエーター Web サーバ	REST API （ HTTPS ）
3260 TCP	ONTAP クラスタ	ONTAP メディエーターの iSCSI ターゲット	メールボックス用の iSCSI データ接続

MetroCluster 構成での **ONTAP** メディエーターのアップグレードに関するガイドライン

ONTAP メディエーターをアップグレードする場合は、 Linux のバージョン要件を満たし、アップグレードのガイドラインに従う必要があります。

- メディエーターサービスはバージョン 1.0 から 1.1 にアップグレードできます。
- MetroCluster 9.7 以降を実行する ONTAP IP 構成では、すべてのメディエーターのバージョンがサポートされます。

ホストのオペレーティングシステムとメディエーターを一緒にアップグレードする

次の表に、メディエーターのバージョンをアップグレードするだけでなく、 RHEL / CentOS 7.6 から新しい RHEL / CentOS リリースにアップグレードする場合のアップグレードガイドラインを示します。

Linux のターゲットバージョン	メディエーターのターゲットのバージョン	アップグレードに関する注意事項

RHEL/CentOS 7.7	1.1	• アップグレードは、次の順序で実行する必要があります。 a. オペレーティングシステムを RHEL / CentOS バージョン 7.6 から 7.7 にアップグレードします。 • 注：オペレーティングシステムのアップグレード中は、ONTAP メディエーターとメディエーターアシストの自動計画外スイッチオーバーは使用できません。メディエーターのバージョン 1.0 から 1.1 へのアップグレードプロセスが完了するまでは、メディエーターはオフラインです。 a. ホストをリブートしてカーネルモジュールの変更を適用します。 b. メディエーターのバージョン 1.0 を 1.1 にアップグレードします。 "ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします" • アップグレードの実行中に、 storage iscsi-initiator show コマンドでメディエーターサービスへの接続が停止したと報告されます。 • ONTAP オペレーティングシステムは、アップグレード中に cf.mccip.med.auso.stDisabled EMS イベントを生成します。 • 自動計画外スイッチオーバーが再度有効になると、 ONTAP オペレーティングシステムで cf.mccip.med.auso.stEnabled EMS イベントが生成されます。

RHEL/CentOS 8.0 または 8.1	1.1	直接アップグレードパスはありません。オペレーティングシステムのアップグレード後に、 1.0 バージョンを削除し、 1.1 バージョンをインストールする必要があります。 1. ONTAP 設定からメディエーターサービスを削除します。 MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました 2. メディエーターサービスの 1.0 バージョンをアンインストールします。 "ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします" 3. Linux オペレーティングシステムをバージョン 8.0 または 8.1 にアップグレードします。 4. メディエーターサービスのバージョン 1.1 をインストールします。 "ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします" 5. メディエーターサービスを ONTAP 設定に追加します。 「 MetroCluster configurion-settings add-mmediator-address-1.1-ip-address 」と入力します

アップグレード後

メディエーターとオペレーティングシステム問題のアップグレードが完了したら、「 storage iscsi-initiator show 」コマンドを実行して、メディエーター接続が稼働していることを確認する必要があります。

メディエーター **1.1** のインストールからリバートする

メディエーターバージョン 1.1 から 1.0 への直接のリバートはサポートされていません。1.1 バージョンを削除して、 1.0 バージョンを再インストールする必要があります。

1. ONTAP 設定からメディエーターサービスを削除します。

   MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました

2. メディエーターサービスのバージョン 1.1 をアンインストールします。

   "ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします"

3. メディエーターサービスの 1.0 バージョンをインストールします。

   "ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"

4. メディエーターサービスを ONTAP 設定に追加します。

MetroCluster 構成設定 add-mediator-address-1.0-ip-address

Linux カーネルのアップグレードからの回復

ONTAP メディエーターには、 SCST カーネルモジュールが必要です。Linux カーネルが更新されると、この依存関係によってサービスが失われる可能性があります。カーネルパッケージを変更した場合は、 SCST カーネルモジュールを再構築することを強くお勧めします。

- ONTAP メディエーターバージョン 1.0 から 1.1 にアップグレードすると、 SCST モジュールが再構築されます。
- カーネルモジュールの変更は、 Linux カーネルのリブート後に適用されます。

次のいずれかの手順を使用して、メディエーターのサービスが失われたカーネルのアップグレードからリカバリできます。

手順	手順

SCST カーネルモジュールを取り外し、取り付け直します	メディエーターのバージョンで使用している SCST tar バンドルが必要です。
	
	• ONTAP メディエーター 1.0 には、 scst-3.3.0 .tar.bz2 が必要です
	• ONTAP メディエーター 1.1 には scst-3.4.0.tar.bz2 が必要です
	
	a. SCST モジュールをアンインストールします。
	
	i. メディエーターのバージョンで必要な SCST tar バンドルをダウンロードして解凍します。
	
	ii. scst ディレクトリ内で次のコマンドを実行します。
	
	`systemctl stop mediator-scst`
	`make scstadm_uninstall`
	`make iscsi_uninstall`
	`make usr_uninstall`
	`make scst_uninstall`
	`depmod`
	
	b. scst ディレクトリ内で次のコマンドを実行して、使用しているメディエーターのバージョンに SCST モジュールを再インストールします。
	
	`make scst_install`
	`make usr_install`
	`make iscsi_install`
	`make scstadm_install`
	`depmod`
	`patch /etc/init.d/scst <`
	`/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/scst.`
	`patch`
	`reboot`

ONTAP メディエーターを削除して再度インストールします • 注： ** これには ONTAP でメディエーターを再設定する必要があります。	1. ONTAP 設定からメディエーターサービスを削除します。 MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました 2. "ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします"。 3. "メディエーターサービスを再インストールします"。 4. メディエーターサービスを ONTAP 設定に追加します。 「 MetroCluster configurion-settings add-mmediator-address-ip-address 」と入力します

ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします

ONTAP メディエーターサービスをインストールするには、すべての前提条件を満たしていることを確認してから、インストールパッケージを取得してホストでインストーラを実行する必要があります。

次の前提条件を満たしている必要があります。

メディエーターのバージョン	サポートされている Linux バージョン
1.3	• Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9 、 8.0 、 8.1 、 8.2 、 8.3 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9
1/2	• Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 8.0 、 8.1 • CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8

カーネルのバージョンがオペレーティングシステムのバージョンと一致している必要があります。

- 64 ビットの物理インストールまたは仮想マシン
- 8GB の RAM
- ユーザ：ルートアクセス

Red Hat Enterprise Linux または CentOS とその関連リポジトリをシステムにインストールする際のベストプラクティスは次のとおりです。別の方法でインストールまたは設定されたシステムでは、追加の手順が必要になる

- Red Hat Enterprise Linux または CentOS のインストールについては、 Red Hat のベストプラクティスに従う必要があります。CentOS 8.x のバージョンは寿命を通じてサポートされるようになったため、RHEL または互換性のあるバージョンの CentOS 7.x を使用することは推奨されません
- Red Hat Enterprise Linux または CentOS への ONTAP メディエーターサービスのインストール中にインストールプログラムが必要なすべてのソフトウェアにアクセスしてインストールできるように、システムには該当するリポジトリへのアクセスが必要です。
- yum インストーラで Red Hat Enterprise Linux リポジトリから依存するソフトウェアを検索するには、Red Hat Enterprise Linux のインストール中またはインストール後に有効な Red Hat サブスクリプションを使用してシステムを登録しておく必要があります。

  Red Hat Subscription Manager については、 Red Hat のドキュメントを参照してください。

- 次のポートをメディエーター用に空けておく必要があります。
  - 31784 です
  - 3260
- サードパーティ製ファイアウォールを使用している場合は、を参照してください "ONTAP メディエーターのファイアウォール要件"

- Linux ホストがインターネットにアクセスできない場所にある場合は、パッケージを手動でインストールできます。必要なパッケージがローカルリポジトリにあることを確認してください。

  リポジトリの設定については、次のリンクを参照してください。

  Linux 環境で Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）を使用している場合は、カーネルを正しく設定し、「 ysctl net.ipv4.conf all.arp_ignore 」が「 2 」に設定されていることを確認する必要があります。

  ONTAP メディエーターサービスで必要なパッケージは次のとおりです。

すべての RHEL または CentOS バージョン	RHEL / CentOS 7.x の追加パッケージ	RHEL / CentOS 8.x の追加パッケージ
• openssl • openssl-devel • kernel-devel • GCC • libselinux-utils • メーカー • RedHat LSB コアです • パッチ • Bzip2. • ピトノン 36 • python36-devel • Perl - データダンパー • PERLA-ExtUtils-MakeMaker • python3-pip の略	• policycoreutils - Python • ピトノン 36-pip	• elfutils-libelf-devel • policycoreutils -python-utils

- シグニチャ検証が設定されている場合は、ディセーブルにする必要があります。これは、次の 2 つの方法のいずれかで実行できます。
  - UEFI SecureBoot メカニズムが設定されている場合は、無効にします。
  - grub.cfg ファイルを更新し、再生成して、署名検証メカニズムを無効にします。
    i. /etc/default/grub ファイルを開きます。
    ii. GRUB _cmdline_linux 文の最後に文字列 module.sig_enforce =0 を追加します。
    iii. grub.cfg ファイルを再生成し、変更を実装します。

    「 update-bootloader 」 | 「 update-grub 」 | 「 grub2 -mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg 」を参照してください

    iv. ホストをリブートします。

メディエーターのインストールパッケージは自己解凍形式の圧縮 tar ファイルで、次のものが含まれます。

- サポートされているリリースのリポジトリから取得できないすべての依存関係を含む RPM ファイル。
- インストールスクリプト。

この手順に記載されているように、有効な SSL 証明書を使用することを推奨します。

この手順は、既存の環境のインストールまたはアップグレードに使用します。

"MetroCluster 構成での ONTAP メディエーターのアップグレードに関するガイドライン"

リポジトリへのアクセスを有効にします

オペレーティングシステム	リポジトリへのアクセスを指定する必要があります…
RHEL 7.x	rhel-7-server-optional-rpms のいずれかです
CentOS 7.x	C7.6.1810 - ベースリポジトリ
RHEL 8.x の場合	• RHEL-8-For x86_64-baseos-RPMs • RHEL-8-For x86_64-AppStream-RPMs
CentOS 8.0	kernel-devel

インストールプロセスでメディエーターから必要なパッケージにアクセスできるように、上記のリポジトリへのアクセスを有効にします。お使いのオペレーティングシステムに応じて、以下の手順を使用してください。

- の手順 RHEL 7.x オペレーティングシステム：
- の手順 RHEL 8.x の場合 オペレーティングシステム：
- の手順 CentOS 7.x オペレーティングシステム：
- の手順 CentOS 8.0.1095 以降 オペレーティングシステム：

RHEL 7.x オペレーティングシステム用の手順

オペレーティング・システムが * RHEL 7.x * の場合：

手順

1. 必要なリポジトリに登録します。

   'subscription-manager repos_—enable rhel-7-server-optional-rpms

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。

```
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-server-
optional-rpms
Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this system.
```

2. yum repolist' コマンドを実行します

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。rhel-7-server-optional-rpms リポジトリがリストに表示されている必要があります。

```
[root@localhost ~]# yum repolist
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00
rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00
(1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group
|  26 kB  00:00:00
(2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:01
repo id                                        repo name
status
rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux 7
Server - Optional (RPMs)   19,447
rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise Linux 7
Server (RPMs)              26,758
repolist: 46,205
[root@localhost ~]#
```

RHEL 8.x オペレーティングシステム用の手順

オペレーティング・システムが * RHEL 8.x * の場合：

手順

1. 必要なリポジトリに登録します。

   'subscription-manager repos_—enable RHEL-8-For -x86_64-baseos-rpms

   'subscription-manager repos_—enable RHEL-8-For -x86_64-AppStream-RPM'

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。

```
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-baseos-rpms
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-appstream-rpms
Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this system.
Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this
system.
```

2. yum repolist' コマンドを実行します

   新しくサブスクライブしたリポジトリがリストに表示されます。

CentOS 7.x オペレーティングシステムの手順

オペレーティングシステムが * CentOS 7.x * の場合：

手順

1. C7.6.1810 ベースリポジトリを追加します。C7.6.1810 - ベースボールトリポジトリには、 ONTAP メディエーターに必要な kernel-devel パッケージが含まれています。
2. 次の行を /etc/yum.repos_d/Center-Vault.repo に追加します。

```
[C7.6.1810-base]
name=CentOS-7.6.1810 - Base
baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$
basearch/gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=1
```

3. yum repolist' コマンドを実行します

   次の例は、このコマンドの実行例を示しています。CentOS-7.6.1810 ベースリポジトリがリストに表示されます。

```
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: distro.ibiblio.org
 * extras: distro.ibiblio.org
 * updates: ewr.edge.kernel.org
C7.6.1810-base                                                   | 3.6
kB  00:00:00
(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz                            | 166
kB  00:00:00
(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db                          | 6.0
MB  00:00:04
repo id                                          repo name
status
C7.6.1810-base/x86_64                            CentOS-7.6.1810 - Base
10,019
base/7/x86_64                                    CentOS-7 - Base
10,097
extras/7/x86_64                                  CentOS-7 - Extras
307
updates/7/x86_64                                 CentOS-7 - Updates
1,010
repolist: 21,433
[root@localhost ~]#
```

手順 **for CentOS 8.0.1905** 以降のオペレーティングシステム

> CentOS 8.x のサポートは、 2021 年 12 月 31 日に終了します。CentOS と ONTAP を使用する場合は、にリバートすることを推奨します CentOS 7.x オペレーティングシステムまたは RHEL を使用

オペレーティングシステムが * CentOS 8.0.1905 以降のビルド * の場合：

を参照してください "CentOS Vault の場合"で、お使いのオペレーティングシステムに対応する kernel-devel パッケージを探します。最新バージョンの 8.0 （ CentOS 8.0.1905 以降）コアはにあります必要なカーネルモジュールをコンパイルするためには、対応する kernel-devel パッケージへのアクセスを提供する必要があります。

手順

1. [stp1 -rpm] 問題 kernel-devel パッケージを直接インストールするには、次のコマンドを使用します。

   「 rpm -i \ http://vault.centos.org/8.0.1905/BaseOS/x86_64/os/Packages/kernel-devel-$(uname -r 」。 rpm

   > 上記のコマンドの例は、 CentOS 8.0.1905 固有のものです。他の CentoOS 8.x ビルドの場合は、必要に応じてパスを変更します。

2. パッケージがすでにインストールされていることを示すエラーが表示された場合は、パッケージを削除し

てから再試行してください。

a. kernel-devel パッケージを削除します。

   yum 'remove kernel-devel'

b. に示すように 'rpm' コマンドを繰り返します 手順 1.。

メディエーターのインストールパッケージをダウンロードします

手順

1. ONTAP メディエーターのページからメディエーターのインストールパッケージをダウンロードします。

   "ONTAP メディエーターのダウンロードページ"

2. メディエーターのインストールパッケージがターゲットディレクトリにあることを確認します。

   「 ls 」と入力します

   ```
   [root@mediator-host ~]#ls
   ./ontap-mediator_1.3
   ```

   インターネットにアクセスできない場所にいる場合は、インストーラが必要なパッケージにアクセスできることを確認する必要があります。

3. 必要に応じて、メディエーターのインストールパッケージをダウンロードディレクトリから Linux メディエーターホストのインストールディレクトリに移動します。

ONTAP メディエーターのインストールパッケージをインストールします

ステップ

1. メディエーターのインストールパッケージをインストールし、必要に応じてプロンプトに応答します。

   ```
   ./ONTAP-Mmediator_1.3
   ```

   インストールプロセスが開始され、必要なアカウントの作成と必要なパッケージのインストールが行われます。以前のバージョンのメディエーターがホストにインストールされている場合は、アップグレードを確認するプロンプトが表示されます。

"ONTAP メディエーターのインストールの例（コンソール出力）"

インストールを確認します。

手順

1. 次のコマンドを実行して、 ONTAP メディエーターサービスのステータスを表示します。

   'systemctl `

   ```
   [root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator mediator-scst
   ```

```
        · ontap_mediator.service - ONTAP Mediator
           Loaded: loaded
(/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/ontap_mediator.service; enabled;
vendor preset: disabled)

           Active: active (running) since Thu 2020-06-18 09:55:02 EDT;
3 days ago

         Main PID: 3559 (uwsgi)

           Status: "uWSGI is ready"

           CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service

                   \u251c\u25003559
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

                   \u251c\u25004510
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

                   \u2514\u25004512
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini



         Jun 18 09:54:43 scspr1915530002 systemd[1]: Starting ONTAP
Mediator...

         Jun 18 09:54:45 scspr1915530002 ontap_mediator[3559]: [uWSGI]
getting INI configuration from
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

         Jun 18 09:55:02 scspr1915530002 systemd[1]: Started ONTAP
Mediator.



         · mediator-scst.service
           Loaded: loaded
(/opt/netapp/lib/ontap_mediator/systemd/mediator-scst.service; enabled;
vendor preset: disabled)

           Active: active (running) since Thu 2020-06-18 09:54:51 EDT;
```

```
3 days ago

           Process: 3564 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,
status=0/SUCCESS)

         Main PID: 4202 (iscsi-scstd)

            CGroup: /system.slice/mediator-scst.service

                    \u2514\u25004202 /usr/local/sbin/iscsi-scstd



         Jun 18 09:54:43 scspr1915530002 systemd[1]: Starting mediator-
scst.service...

         Jun 18 09:54:48 scspr1915530002 iscsi-scstd[4200]:
max_data_seg_len 1048576, max_queued_cmds 2048

         Jun 18 09:54:51 scspr1915530002 scst[3564]: Loading and
configuring SCST[  OK  ]

         Jun 18 09:54:51 scspr1915530002 systemd[1]: Started mediator-
scst.service.

         [root@scspr1915530002 ~]#
```

2. ONTAP メディエーターサービスで使用しているポートの netstat を使用して確認します

```
         [root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

         tcp        0      0 0.0.0.0:31784           0.0.0.0:*
LISTEN

         tcp        0      0 0.0.0.0:3260            0.0.0.0:*
LISTEN

         tcp6       0      0 :::3260                 :::*
LISTEN
```

結果

これで、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされて実行された状態になります。メディエーターの機能を使用するには、 ONTAP ストレージシステムでさらに設定を行う必要があります。

MetroCluster IP 構成での ONTAP メディエーターサービスの設定

MetroCluster IP 構成で ONTAP メディエーターサービスを使用するには、 ONTAP ノードで設定する必要があります。

作業を開始する前に

- 両方の MetroCluster サイトからアクセスできるネットワークの場所に ONTAP メディエーターがインストールされている必要があります。
- ONTAP メディエーターサービスを実行するホストの IP アドレスが必要です。
- ONTAP メディエーターサービスのユーザ名とパスワードが必要です。
- MetroCluster IP 構成のすべてのノードがオンラインになっている必要があります。

このタスクについて

- このタスクでは、自動計画外スイッチオーバーをデフォルトで有効にします。
- このタスクは、 MetroCluster IP 構成の任意のノードの ONTAP インターフェイスで実行できます。
- ONTAP メディエーターサービスは、 1 つのインストールにつき最大 5 つの MetroCluster IP 構成で設定できます。

手順

1. 次のコマンドを使用して、 ONTAP メディエーターサービスを ONTAP に追加します。

   MetroCluster の構成設定メディエーターの追加 mediator-address_ip-address-bmediator-host_`

   > メディエーターの admin ユーザアカウントのユーザ名とパスワードを入力するように求められます。

2. 自動スイッチオーバー機能が有効になっていることを確認します。

   「 MetroCluster show 」

3. メディエーターが実行されたことを確認します。

   a. メディエーターの仮想ディスクを表示します。

      「 storage disk show -container-type mediator 」のように表示されます

```
 cluster_A::> storage disk show -container-type mediator
                        Usable           Disk    Container
Container
 Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
 ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
 NET-1.5                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_2
 NET-1.6                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_1
 NET-1.7                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_2
 NET-1.8                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_1
```

b. 権限モードを advanced に設定します。

「高度」

```
 cluster_A::> set advanced
```

c. mediator というラベルのイニシエータを表示します。

「 storage iscsi-initiator show -label mediator 」という名前のストレージがあります

```
 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator
   (storage iscsi-initiator show)
  +
Status
 Node Type Label    Target Portal      Target Name
Admin/Op
 ---- ---- -------- ------------------ --------------------------------
--------
 node_A_1
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up
 node_A_2
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up
```

MetroCluster 構成を別の ONTAP メディエーターインスタンスに接続する

MetroCluster ノードを別の ONTAP メディエーターインスタンスに接続する場合は、ONTAP ソフトウェアでメディエーター接続の設定を解除して設定し直す必要があります。

新しい ONTAP メディエーターインスタンスのユーザ名、パスワード、および IP アドレスが必要です。

これらのコマンドは、 MetroCluster 構成の任意のノードから実行できます。

手順

1. MetroCluster 構成から現在の ONTAP メディエーターを削除します。

   MetroCluster 構成設定のメディエーターが削除されました

2. MetroCluster 構成への新しい ONTAP メディエーター接続を確立します。

   MetroCluster の構成設定メディエーターの追加 mediator-address_ip-address-bmediator-host_`

ONTAP メディエーターのパスワードを変更しています

ONTAP メディエーターサービスをインストールしたあと、必要に応じてパスワードを変更できます。パスワードは 2 つの方法で変更できます。

このタスクは、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要がありま

す。

```
/usr/local/bin/mediator_change_password
```

次のいずれかを実行してパスワードを変更します。

- mediator_change_password コマンドを実行して、次の例のようにプロンプトに応答します。

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_password
Change the Mediator API password by entering the following values:
   Mediator API User Name: mediatoradmin
             Old Password:
             New Password:
         Confirm Password:
The password has been updated successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 次のコマンドを実行します。

  `m EDIATOR_USERNAME=mediatoradmin mediator_password=mediator1 mediator1 mediator_new_password=mediator2 mediator2 mediator_change_password'

  この例では、パスワードが「 mediator1 」から「 mediator2 」に変更されています。

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME=mediatoradmin
MEDIATOR_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2
mediator_change_password
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

ONTAP メディエーターのユーザ名を変更しています

ONTAP メディエーターサービスをインストールしたあと、必要に応じてユーザ名を変更できます。パスワードは 2 つの方法で変更できます。

このタスクは、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要があります。

/usr/local/bin/mediator_username

次のいずれかを実行してユーザ名を変更します。

- 次の例に示すように、コマンド mediator_change_user を実行してプロンプトに応答します。

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_user
Modify the Mediator API username by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
                   Password:
New Mediator API User Name: mediator
The account username has been modified successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 次のコマンドを実行します。

  `m EDIATOR_USERNAME=mediator2 mediator_new_username=mediatoradmin mediatoradmin mediator_change_user'

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME= mediator
MEDIATOR_PASSWORD='mediator2' MEDIATOR_NEW_USERNAME= mediatoradmin
mediator_change_user
 The account username has been modified successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします

必要に応じて、 ONTAP メディエーターサービスを削除できます。

メディエーターサービスを削除するには、事前にメディエーターを ONTAP から切断する必要があります。

このタスクは、 ONTAP メディエーターサービスがインストールされた Linux ホストで実行します。

このコマンドを実行できない場合は、次の例のように完全パスを使用してコマンドを実行する必要があります。

/usr/local/bin/uninstall_ontap _ mediator

ステップ

1. ONTAP メディエーターサービスをアンインストールします

   uninstall_ONTAP_mediator

```
 [root@mediator-host ~]# uninstall_ontap_mediator

 ONTAP Mediator: Self Extracting Uninstaller

 + Removing ONTAP Mediator. (Log:
/tmp/ontap_mediator.GmRGdA/uninstall_ontap_mediator/remove.log)
 + Remove successful.
 [root@mediator-host ~]#
```

MetroCluster 構成をテストする

障害シナリオをテストして、 MetroCluster 構成が正しく動作していることを確認できます。

ネゴシエートスイッチオーバーを検証中

ネゴシエート（計画的）スイッチオーバー処理をテストして、データが中断なく提供されることを確認できます。

このテストでは、クラスタを 2 つ目のデータセンターに切り替えてデータの可用性に影響がないことを検証します。ただし、 Microsoft Server Message Block （ SMB ；サーバメッセージブロック）プロトコルおよび Solaris Fibre Channel プロトコルは除きます。

このテストには約 30 分かかります。

この手順の想定される結果は次のとおりです。

- MetroCluster switchover コマンドは ' 警告プロンプトを表示します

  プロンプトに「 yes 」と応答すると、コマンドが発行されたサイトがパートナーサイトを切り替えます。

MetroCluster IP 構成の場合：

- ONTAP 9.4 以前：
  - ミラーアグリゲートはネゴシエートスイッチオーバー後にデグレード状態になります。
- ONTAP 9.5 以降：
  - リモートストレージがアクセス可能である場合、ミラーされたアグリゲートは通常の状態のままになります。
  - リモートストレージへのアクセスが失われると、ネゴシエートスイッチオーバー後にミラーアグリゲートがデグレード状態になります。
- ONTAP 9.8 以降の場合：
  - リモートストレージへのアクセスが失われると、ディザスタサイトにあるミラーされていないアグリゲートは使用できなくなります。これにより、コントローラが停止する可能性があります。

手順

1. すべてのノードが設定済みの状態で通常モードになっていることを確認します。

   MetroCluster node show

```
cluster_A::>  metrocluster node show

Cluster                         Configuration State    Mode
------------------------------- ----------------------
------------------------
 Local: cluster_A                configured             normal
Remote: cluster_B                configured             normal
```

2. スイッチオーバー処理を開始します。

   MetroCluster スイッチオーバー

```
cluster_A::> metrocluster switchover
Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data Vservers on cluster "cluster_B" and
automatically re-start them on cluster "cluster_A". It will finally
gracefully shutdown cluster "cluster_B".
```

3. ローカルクラスタが設定済みの状態でスイッチオーバーモードになっていることを確認します。

   MetroCluster node show

```
cluster_A::>  metrocluster node show

Cluster                         Configuration State    Mode
------------------------------- ----------------------
------------------------
Local: cluster_A                 configured             switchover
Remote: cluster_B                not-reachable          -
              configured             normal
```

4. スイッチオーバー処理が成功したことを確認します。

   「 MetroCluster operation show 」を参照してください

```
cluster_A::>  metrocluster operation show

cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: switchover
      State: successful
 Start Time: 2/6/2016 13:28:50
   End Time: 2/6/2016 13:29:41
     Errors: -
```

5. 「 vserver show 」コマンドと「 network interface show 」コマンドを使用して、 DR SVM と LIF がオンラインになったことを確認します。

修復と手動スイッチバックの検証

修復処理と手動スイッチバック処理をテストするには、ネゴシエートスイッチオーバー後にクラスタを元のデータセンターにスイッチバックして、データの可用性に影響がないことを検証します（ SMB および Solaris FC 構成を除く）。

このテストには約 30 分かかります。

この手順では、想定される結果として、サービスがホームノードにスイッチバックされることを確認します。

ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、ネゴシエートスイッチオーバー後に自動的に修復が実行されるため、修復の手順は必要ありません。ONTAP 9.6 以降を実行するシステムでは、計画外のスイッチオーバー後にも自動的に修復が実行されます。

手順

1. ONTAP 9.4 以前を実行しているシステムの場合は、データアグリゲートを修復します。

   MetroCluster はアグリゲートを修復します

   次の例は、コマンドが正常に完了したことを示しています。

   ```
   cluster_A::> metrocluster heal aggregates
   [Job 936] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
   ```

2. ONTAP 9.4 以前を実行しているシステムの場合は、ルートアグリゲートを修復します。

   MetroCluster はルートアグリゲートを修復します

   この手順は、次の構成で必要です。

   - MetroCluster FC 構成
   - ONTAP 9.4 以前を実行している MetroCluster IP 構成次の例は、コマンドが正常に完了したことを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster heal root-aggregates
[Job 937] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

3. 修復が完了したことを確認します。

   MetroCluster node show

   次の例は、コマンドが正常に完了したことを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1         configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              node_B_2         unreachable    -         switched over
42 entries were displayed.metrocluster operation show
```

   何らかの理由で自動修復操作が失敗した場合は、 ONTAP 9.5 より前のバージョンの ONTAP の場合と同様に、 MetroCluster heal` コマンドを手動で問題する必要があります。修復のステータスを監視し、障害の原因を判別するには、 MetroCluster operation show および MetroCluster operation history show -instance コマンドを使用します。

4. すべてのアグリゲートがミラーされたことを確認します。

   「 storage aggregate show

   次の例では、すべてのアグリゲートの RAID ステータスが mirrored になっています。

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster
            4.19TB    4.13TB    2% online       8 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster
           715.5GB   212.7GB   70% online       1 node_A_1    raid4,
                                                               mirrored,
                                                               normal
cluster_B Switched Over Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster_B
            4.19TB    4.11TB    2% online       5 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster_B    -         -     - unknown      - node_A_1   -
```

5. ディザスタサイトからノードをブートします。
6. スイッチバックリカバリのステータスを確認します。

   MetroCluster node show

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
            node_A_1            configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
            node_B_2            configured     enabled   waiting for
switchback
                                                         recovery
2 entries were displayed.
```

7. スイッチバックを実行します。

   MetroCluster スイッチバック

```
cluster_A::> metrocluster switchback
[Job 938] Job succeeded: Switchback is successful.Verify switchback
```

8. ノードのステータスを確認します。

   MetroCluster node show

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1         configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_2         configured     enabled   normal

2 entries were displayed.
```

9. MetroCluster 処理のステータスを確認します。

   「 MetroCluster operation show 」を参照してください

   正常に完了したことを示す出力が表示されます。

```
cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: switchback
      State: successful
 Start Time: 2/6/2016 13:54:25
   End Time: 2/6/2016 13:56:15
     Errors: -
```

電源回線切断後の動作確認

MetroCluster 構成で PDU の障害が発生した場合の対応をテストできます。

ベストプラクティスとして、コンポーネントの各電源装置（ PSU ）を別々の電源装置に接続することを推奨します。両方の PSU を同じ配電ユニット（ PDU ）に接続している場合、停電が発生したときに、サイトが停止したりシェルフ全体が使用できなくなったりする可能性があります。1 本原因の電源回線に障害が発生した場合に、サービスが中断する可能性があるケーブル接続の不一致がないかどうかをテストします。

このテストには約 15 分かかります。

このテストでは、 MetroCluster コンポーネントが格納されたすべてのラックで、左側のすべての PDU の電源をオフにしてから、右側のすべての PDU の電源をオフにする必要があります。

この手順の想定される結果は次のとおりです。

- PDU の接続が切断されるため、エラーが生成されます。
- フェイルオーバーやサービスの中断は発生しません。

手順

1. MetroCluster コンポーネントが格納されたラックの左側の PDU の電源をオフにします。
2. コンソールで結果を監視します。

   「 system environment sensors show -state fault 」というエラーが表示されます

   「 storage shelf show -errors 」を参照してください

```
cluster_A::> system environment sensors show -state fault

Node Sensor             State Value/Units Crit-Low Warn-Low Warn-Hi
Crit-Hi
---- --------------------- ------ ----------- -------- -------- -------
-------
node_A_1
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
node_A_2
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
4 entries were displayed.

cluster_A::> storage shelf show -errors
    Shelf Name: 1.1
     Shelf UID: 50:0a:09:80:03:6c:44:d5
 Serial Number: SHFHU1443000059

Error Type          Description
------------------  ---------------------------
Power               Critical condition is detected in storage shelf
power supply unit "1". The unit might fail.Reconnect PSU1
```

3. 左側の PDU の電源を再度オンにします。
4. ONTAP がエラー状態をクリアすることを確認します。
5. 右側の PDU で上記の手順を繰り返します。

単一のストレージシェルフが停止したあとの動作確認

単一のストレージシェルフの障害をテストして、単一点障害がないことを確認できます。

この手順の想定される結果は次のとおりです。

- 監視ソフトウェアからエラーメッセージが報告されます。
- フェイルオーバーやサービスの中断は発生しません。
- ハードウェア障害がリストアされたあと、ミラーの再同期が自動的に開始されます。

手順

1. ストレージフェイルオーバーのステータスを確認します。

   「 storage failover show 」をクリックします

   ```
   cluster_A::> storage failover show

   Node            Partner        Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   -------------------------------------
   node_A_1        node_A_2       true     Connected to node_A_2
   node_A_2        node_A_1       true     Connected to node_A_1
   2 entries were displayed.
   ```

2. アグリゲートのステータスを確認します。

   「 storage aggregate show

```
cluster_A::> storage aggregate show

cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
```

3. すべてのデータ SVM とデータボリュームがオンラインで、データを提供していることを確認します。

   vserver show -type data

   network interface show -fields is-home false

volume show ！ vol0 、 ！ MDV *

```
cluster_A::> vserver show -type data
                                Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_2_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_2_data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

4. ハードウェア障害をシミュレートするために電源をオフにするノード node_A_1 のプール 1 内のシェルフを特定します。

「 storage aggregate show -r -node node_name !!* root

ミラーされたデータアグリゲートを構成するドライブが格納されたシェルフを選択する必要があります。

次の例では、停止する対象としてシェルフ ID 31 を選択します。

```
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirrored) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.3                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.4                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (online, normal, active, pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  1.31.7                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   1.31.6                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.3                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.4                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.5                       1   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.22                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.21                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

5. 選択したシェルフの電源を物理的にオフにします。
6. アグリゲートのステータスを再度確認します。

   「 storage aggregate show

   「 storage aggregate show -r -node node_name ！ * root 」

   次の例に示すように、電源をオフにしたシェルフにドライブがあるアグリゲートの RAID ステータスが「 degraded 」になり、影響を受けたプレックスのドライブのステータスが「 failed 」になります。

```
cluster_A::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,
```

```
normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirror degraded)
(block checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                   Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.3                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.4                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                       0   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (offline, failed, inactive,
pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (partial, none
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  FAILED                       -   -          -  827.7GB
- (failed)
     parity   FAILED                       -   -          -  827.7GB
- (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
- (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
- (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
- (failed)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.22                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.21                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                      0   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

7. データが提供されていること、およびすべてのボリュームがオンラインのままであることを確認します。

   vserver show -type data

   network interface show -fields is-home false

   volume show ！ vol0 、 ！ MDV *

```
cluster_A::> vserver show -type data

cluster_A::> vserver show -type data
                                Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_1_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

8. シェルフの電源を物理的にオンにします。

   再同期が自動的に開始されます

9. 再同期が開始されたことを確認します。

「 storage aggregate show

次の例に示すように、影響を受けたアグリゲートの RAID ステータスが「 resyncing 」になります。

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1_data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1_root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

resyncing
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

resyncing
```

10. アグリゲートを監視して、再同期が完了したことを確認します。

「 storage aggregate show

次の例に示すように、影響を受けるアグリゲートの RAID ステータスが「 normal 」になっている必要があります。

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

resyncing
```

MetroCluster 構成を削除する際の考慮事項

MetroCluster 構成を削除したあと、すべてのディスク接続とインターコネクトをサポートされる状態に調整する必要があります。MetroCluster 構成を削除する必要がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

MetroCluster の設定解除を元に戻すことはできません。このプロセスは、テクニカルサポートの助言の下でのみ実施してください。

MetroCluster 構成で ONTAP を使用する場合の考慮事項

MetroCluster 構成で ONTAP を使用する場合は、ライセンス、 MetroCluster 構成の外部にあるクラスタとのピアリング、ボリューム処理や NVFAIL 処理などの ONTAP 処理の実行について、一定の考慮事項に注意する必要があります。

2 つのクラスタの ONTAP 構成は、ネットワークも含めて同一である必要があります。 MetroCluster 機能は、スイッチオーバーが発生したときに、クラスタがパートナー用にシームレスにデータを提供できるかどうかに依存します。

ライセンスに関する考慮事項

- 両方のサイトに、同じサイトライセンスが設定されている必要があります。
- すべてのノードに同じノードロック式ライセンスが設定されている必要があります。

SnapMirror に関する考慮事項

- SnapMirror SVM ディザスタリカバリは、 ONTAP 9.5 以降のバージョンを実行している MetroCluster 構成でのみサポートされます。

ONTAP System Manager での MetroCluster 処理

ONTAP のバージョンに応じて、 ONTAP System Manager を使用して実行できる MetroCluster 固有の処理もあります。

- MetroCluster IP 構成でのスイッチオーバーとスイッチバック（ ONTAP 9.7 以降）
- MetroCluster IP 構成でのミラーされたアグリゲートのプロビジョニングと拡張（ ONTAP 9.8 以降）

  ミラーされていないアグリゲートは System Manager ではサポートされません。

MetroCluster 構成での FlexCache のサポート

ONTAP 9.7 以降では、 MetroCluster 構成で FlexCache ボリュームがサポートされます。スイッチオーバーまたはスイッチバック処理後の手動廃止の要件を理解しておく必要があります。

FlexCache の元のデータとキャッシュが同じ MetroCluster サイト内にある場合のスイッチオーバー後の SVM 削除

ネゴシエートスイッチオーバーまたは計画外スイッチオーバーのあと、クラスタ内の SVM FlexCache ピア関係を手動で設定する必要があります。

たとえば、 SVM vs1 （キャッシュ）と vs2 （元）が site_A にあるとしますこれらの SVM はピア関係にあります。

スイッチオーバー後、 SVM vs1-mc と vs2-mc がパートナーサイト（ site_B ）でアクティブになります。vserver peer repeer コマンドを使用して FlexCache を機能させるには、これらの機能を手動で廃止する必要があります。

FlexCache デスティネーションが第 **3** のクラスタにあり、切断モードの場合のスイッチオーバーまたはスイッチバック後の **SVM** 削除

MetroCluster 構成外のクラスタへの FlexCache 関係では、スイッチオーバー中に関連するクラスタが切断モードになっている場合、スイッチオーバー後に常にピアリングを手動で再設定する必要があります。

例：

- MetroCluster （ vs1 の cache_1 ）の一端が FlexCache site_A にある場合は、 FlexCache の一端になっています
- FlexCache のもう一方の端（ vs2 の origin_1 ）は、 site_A に配置されています（ MetroCluster 構成ではありません）。

スイッチオーバーがトリガーされたときに site_A と site_B が接続されていない場合は、スイッチオーバー後に vserver peer repeer コマンドを使用して site_B の SVM （スイッチオーバークラスタ）と site_B の SVM を手動で再ピアリングする必要があります。

スイッチバックが実行された場合は、 site_A （元のクラスタ）と site_B の SVM のピア関係を再設定する必要があります

"FlexCache ボリューム管理"

MetroCluster 構成での FabricPool のサポート

ONTAP 9.7 以降では、 MetroCluster 構成で FabricPool ストレージ階層がサポートされます。

FabricPool の使用に関する一般的な情報については、 *Disks and aggregates management* を参照してください。

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

FabricPool を使用する際の考慮事項

- クラスタに同じ容量制限の FabricPool ライセンスが必要です。
- 各クラスタに同じ名前の IPspace が必要です。

  これには、デフォルトの IPspace か管理者が作成した IP スペースを使用できます。この IPspace は、FabricPool オブジェクトストア設定のセットアップに使用されます。

- 選択した IPspace について、各クラスタで外部のオブジェクトストアにアクセスできるクラスタ間 LIF が定義されている必要があります

ミラーリングされた **FabricPool** で使用するアグリゲートを設定する

アグリゲートを設定する前に、ディスクとアグリゲートの管理 _ の「 MetroCluster 構成での FabricPool のオブジェクトストアのセットアップ」の説明に従ってオブジェクトストアを設定する必要があります。

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

FabricPool で使用するアグリゲートを設定するには、次の手順を実行します。

1. アグリゲートを作成するか、既存のアグリゲートを選択します。
2. アグリゲートを MetroCluster 構成内の標準のミラーアグリゲートとしてミラーリングします。
3. ディスクとアグリゲートの管理 _ の説明に従って、アグリゲートを含む FabricPool ミラーを作成します。

   "ディスクおよびアグリゲートの管理"

   a. プライマリオブジェクトストアを接続します。

      このオブジェクトストアは、クラスタに物理的に近い場所にあります。

   b. ミラーオブジェクトストアを追加します。

      このオブジェクトストアは、プライマリオブジェクトストアよりもクラスタから物理的に離れています。

MetroCluster 構成での FlexGroup のサポート

ONTAP 9.6 以降では、 MetroCluster 構成で FlexGroup ボリュームがサポートされます。

MetroCluster 構成のジョブスケジュール

ONTAP 9.3 以降では、ユーザが作成したジョブスケジュールが MetroCluster 構成のクラスタ間で自動的にレプリケートされます。クラスタでジョブスケジュールを作成、変更、または削除すると、 Configuration Replication Service （ CRS ）を使用して同じスケジュールがパートナークラスタに自動的に作成されます。

システムによって作成されたスケジュールはレプリケートされません。両方のクラスタのジョブスケジュールが同じになるように、パートナークラスタで同じ処理を手動で実行する必要があります。

MetroCluster サイトから第 3 のクラスタへのクラスタピアリング

ピアリング設定はレプリケートされないため、 MetroCluster 構成のどちらかのクラスタを構成外の第 3 のクラスタにピアリングする場合は、パートナーの MetroCluster クラスタでもピアリングを設定する必要があります。これにより、スイッチオーバーが発生してもピアリングが維持されます。

MetroCluster 以外のクラスタで ONTAP 8.3 以降が実行されている必要があります。そうでない場合、両方の MetroCluster パートナーでピアリングが設定されていても、スイッチオーバーが発生するとピアリングが失われます。

MetroCluster 構成での LDAP クライアント設定のレプリケーション

ローカルクラスタの Storage Virtual Machine （ SVM ）に作成された LDAP クライアント設定は、リモートクラスタのパートナーのデータ SVM にレプリケートされます。たとえば、ローカルクラスタの管理 SVM に LDAP クライアント設定が作成されると、リモートクラスタのすべての管理データ SVM にレプリケートされます。この MetroCluster 機能は、リモートクラスタのすべてのパートナー SVM で LDAP クライアント設定をアクティブにするための意図的なものです。

MetroCluster 構成用のネットワーク設定および LIF 作成ガイドライン

MetroCluster 構成で LIF がどのように作成およびレプリケートされるかを理解しておく必要があります。また、ネットワーク設定時に適切に判断できるように、どういった整合性が必要とされるかも把握しておく必要があります。

"ネットワークと LIF の管理"

"IPspace オブジェクトのレプリケーションとサブネットの設定の要件"

"MetroCluster 構成での LIF の作成に関する要件"

"LIF のレプリケーションおよび配置の要件と問題"

IPspace オブジェクトのレプリケーションとサブネットの設定の要件

パートナークラスタに IPspace オブジェクトをレプリケートするための要件、および MetroCluster 構成でサブネットと IPv6 を設定するための要件を理解しておく必要があります。

IPspace レプリケーション

IPspace オブジェクトをパートナークラスタにレプリケートするときは、次のガイドラインを考慮する必要があります。

- 2 つのサイトの IPspace 名が一致している必要があります。
- IPspace オブジェクトは手動でパートナークラスタにレプリケートする必要があります。

  IPspace をレプリケートする前に作成されて IPspace に割り当てられた Storage Virtual Machine （ SVM ）は、パートナークラスタにレプリケートされません。

サブネット構成

MetroCluster 構成でサブネットを設定するときは、次のガイドラインを考慮する必要があります。

- MetroCluster 構成の両方のクラスタのサブネットが同じ IPspace にあり、サブネット名、サブネット、ブロードキャストドメイン、ゲートウェイが同じである必要があります。
- 2 つのクラスタの IP 範囲が同じである必要があります。

  次の例では、 IP 範囲が異なります。

```
cluster_A::> network subnet show

IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------      -------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.11-192.168.2.20

cluster_B::> network subnet show
 IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------     --------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.21-192.168.2.30
```

IPv6 の設定

一方のサイトで IPv6 が設定されている場合は、もう一方のサイトでも IPv6 を設定する必要があります。

"MetroCluster 構成での LIF の作成に関する要件"

"LIF のレプリケーションおよび配置の要件と問題"

MetroCluster 構成での LIF の作成に関する要件

MetroCluster 構成でネットワークを設定するときは、 LIF の作成に関する要件に注意する必要があります。

LIF を作成する際は、次のガイドラインを考慮する必要があります。

- Fibre Channel ：ストレッチ VSAN またはストレッチファブリックを使用する必要があります
- IP / iSCSI ：レイヤ 2 拡張ネットワークを使用する必要があります
- ARP ブロードキャスト： 2 つのクラスタ間で ARP ブロードキャストを有効にする必要があります
- LIF の重複：同じ IPspace に同じ IP アドレスを持つ複数の LIF （重複する LIF ）を作成することはできません
- NFS および SAN 構成：ミラーされていないアグリゲートとミラーされたアグリゲートの両方に、異なる Storage Virtual Machine （ SVM ）を使用する必要があります

LIF の作成を確認

MetroCluster 構成内に LIF が正常に作成されたことを確認するには、 MetroCluster check lif show コマンドを実行します。LIF の作成中に問題が発生した場合は、 MetroCluster の check lif repair-placement コマンドを使用して問題を修正できます。

"IPspace オブジェクトのレプリケーションとサブネットの設定の要件"

"LIF のレプリケーションおよび配置の要件と問題"

LIF のレプリケーションおよび配置の要件と問題

MetroCluster 構成での LIF のレプリケーションの要件を理解しておく必要があります。また、レプリケートされた LIF がパートナークラスタにどのように配置されるかを把握し、 LIF のレプリケーションまたは LIF の配置に失敗した場合に発生する問題について確認しておく必要があります。

パートナークラスタへの LIF のレプリケーション

MetroCluster 構成内の 1 つのクラスタに LIF を作成すると、その LIF はパートナークラスタにレプリケートされます。LIF は名前に基づいて 1 対 1 で配置されるわけではありません。スイッチオーバー処理後に LIF を使用できるようにするため、 LIF の配置プロセスは、ポートが LIF をホストできるかどうかを到達可能性とポート属性チェックに基づいて検証します。

LIF をレプリケートしてパートナークラスタに配置するには、システムが次の条件を満たしている必要があります。

条件	LIF タイプ： FC	LIF タイプ： IP / iSCSI
ノードの識別	ONTAP は、 LIF を作成したノードのディザスタリカバリ（DR）パートナーに、レプリケートされた LIF を配置します。DR パートナーが使用できない場合は、 DR 補助パートナーが配置に使用されます。	ONTAP は、 LIF を作成したノードの DR パートナーに、レプリケートされた LIF を配置します。DR パートナーが使用できない場合は、 DR 補助パートナーが配置に使用されます。
ポートの識別	ONTAP は、 DR クラスタで接続されている FC ターゲットポートを特定します。	ソース LIF と同じ IPspace にある DR クラスタのポートが到達可能性チェックの対象として選択されます。 DR クラスタに同じ IPspace にポートがない場合、 LIF は配置できません。 同じ IPspace とサブネットですでに LIF をホストしている DR クラスタのポートは自動的に到達可能とマークされ、配置先として使用できます。これらのポートは、到達可能性チェックの対象ではありません。

到達可能性チェック	到達可能性は、 DR クラスタのポート上のソースファブリック WWN の接続をチェックすることによって判別されます。同じファブリックが DR サイトにない場合、 LIF は DR パートナー上の任意のポートに配置されます。	到達可能性は、 DR クラスタで以前に識別された各ポートから配置する LIF のソース IP アドレスへの Address Resolution Protocol （ ARP ）ブロードキャストへの応答に基づいて決定されます。到達可能性チェックが成功するためには、 2 つのクラスタ間で ARP ブロードキャストを許可する必要があります。 ソース LIF から応答を受信した各ポートが配置可能なポートとしてマークされます。
ポートを選択します	ONTAP は、アダプタタイプや速度などの属性に基づいてポートを分類し、属性が一致するポートを選択します。属性が一致するポートが見つからない場合、 LIF は DR パートナーの任意の接続されたポートに配置されます。	到達可能性チェックで到達可能とマークされたポートから、 ONTAP では、 LIF のサブネットに関連付けられたブロードキャストドメイン内のポートが優先されます。 LIF のサブネットに関連付けられたブロードキャストドメイン内の使用可能なネットワークポートが DR クラスタにない場合は、 次に、 ONTAP がソース LIF に到達可能なポートを選択します。 ソース LIF に到達可能なポートがない場合は、ソース LIF のサブネットに関連付けられたブロードキャストドメインからポートが選択され、該当するブロードキャストドメインが存在しない場合は、任意のポートが選択されます。 ONTAP は、アダプタタイプ、インターフェイスタイプ、速度などの属性に基づいてポートを分類し、属性が一致するポートを選択します。
LIF の配置	到達可能なポートのうち、 ONTAP は最も負荷の少ないポートを配置先として選択します。	選択したポートのうち、 ONTAP は最も負荷の少ないポートを配置対象として選択します。

DR パートナー停止時のレプリケートされた **LIF** の配置

あるノードに iSCSI または FC LIF が作成され、そのノードの DR パートナーがテイクオーバーされた場合、 LIF がレプリケートされて DR 補助パートナーノードに配置されます。その後ギブバック処理が発生しても、 LIF は DR パートナーに自動的には移動されません。そのため、パートナークラスタ内の 1 つのノードに LIF が集中する可能性があります。MetroCluster のスイッチオーバー処理が発生した場合、その後の Storage Virtual Machine （ SVM ）に属する LUN をマップしようとしても失敗します。

テイクオーバー処理またはギブバック処理のあとに「 lif check lif show 」コマンドを実行して、 MetroCluster の配置が正しいことを確認する必要があります。エラーがある場合は、「 MetroCluster check lif repair-placement 」コマンドを実行して問題を解決します。

LIF 配置エラー

MetroCluster check lif show コマンドで表示される LIF 配置エラーは ' スイッチオーバー操作の後も保持されます配置エラーがある LIF に対して network interface modify コマンド、 network interface rename コマンド MetroCluster 、または network interface delete コマンドを実行すると、エラーは削除され、「 lif check show 」コマンドの出力には表示されません。

LIF レプリケーションエラーです

また、 MetroCluster check lif show コマンドを使用して、 LIF のレプリケーションが成功したかどうかを確認することもできます。LIF のレプリケーションが失敗すると、 EMS メッセージが表示されます。

レプリケーションの障害を修正するには、正しいポートが見つからなかった LIF に対して「 MetroCluster check lif repair-placement 」コマンドを実行します。MetroCluster スイッチオーバー処理の際に確実に LIF を使用できるよう、 LIF のレプリケーションエラーはできるだけ早く解決する必要があります。

> ソース SVM がダウンしている場合でも、デスティネーション SVM で同じ IPspace とネットワークを使用するポートに別の SVM に所属する LIF が設定されていれば、 LIF の配置は続行されます。

"IPspace オブジェクトのレプリケーションとサブネットの設定の要件"

"MetroCluster 構成での LIF の作成に関する要件"

ルートアグリゲートでのボリューム作成

MetroCluster 構成内のノードのルートアグリゲート（ HA ポリシーが CFO ）に新しいボリュームを作成することはできません。

この制限があるため、ルートアグリゲートを vserver add-aggregates コマンドで SVM に追加することはできません。

MetroCluster 構成の SVM ディザスタリカバリ

ONTAP 9.5 以降では、 MetroCluster 構成のアクティブな Storage Virtual Machine （ SVM ）を SnapMirror SVM ディザスタリカバリ機能でソースとして使用できます。デスティネーション SVM は、 MetroCluster 構成外の第 3 のクラスタに配置する必要があります。

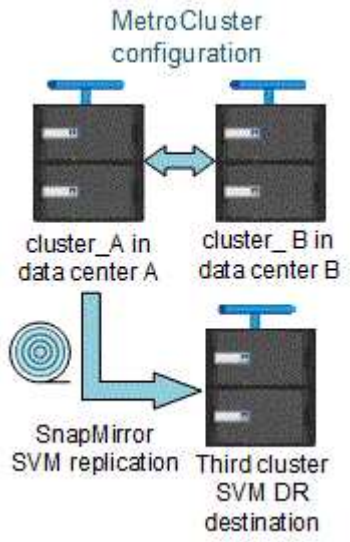
SVM を SnapMirror ディザスタリカバリで使用する場合は、次の要件と制限事項に注意してください。

- SVM ディザスタリカバリ関係のソースとして使用できるのは、 MetroCluster 構成内のアクティブな SVM だけです。

  スイッチオーバー前の同期元の SVM とスイッチオーバー後の同期先の SVM のどちらもソースに使用できます。

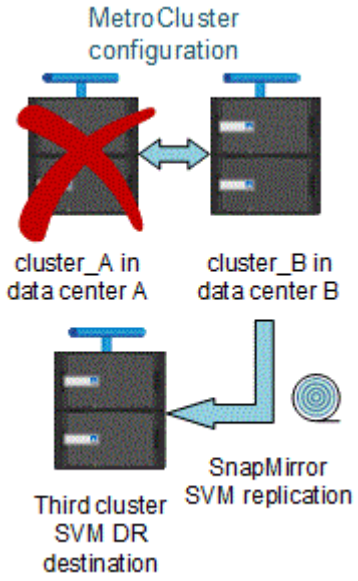
- MetroCluster 構成が安定した状態のときは MetroCluster の同期先の SVM はオンラインでないため、同期先ボリュームを SVM ディザスタリカバリ関係のソースにすることはできません。

次の図は、安定した状態における SVM ディザスタリカバリの動作を示しています。



- SVM DR 関係のソースが同期元の SVM の場合、ソースの SVM DR 関係情報が MetroCluster パートナーにレプリケートされます。

  これにより、次の図に示すように、スイッチオーバー後も SVM DR の更新を続行できます。



- スイッチオーバーおよびスイッチバックの実行中に、 SVM DR のデスティネーションへのレプリケーションが失敗することがあります。

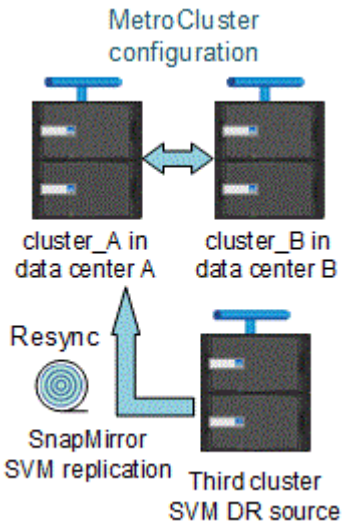
  ただし、スイッチオーバーまたはスイッチバックプロセスの完了後、 SVM DR の次回のスケジュールされている更新は成功します。

の「 SVM 設定のレプリケート」を参照してください "データ保護" SVM DR 関係の設定の詳細については、を参照してください。

ディザスタリカバリサイトでの **SVM** の再同期

再同期では、 MetroCluster 構成の Storage Virtual Machine （ SVM ）ディザスタリカバリ（ DR ）ソースが MetroCluster でないサイトのデスティネーション SVM からリストアされます。

再同期中は、次の図に示すように、ソース SVM （ cluster_A ）が一時的にデスティネーション SVM として機能します。



再同期中に計画外スイッチオーバーが発生した場合

再同期中に計画外スイッチオーバーが発生すると、再同期の転送が停止します。計画外スイッチオーバーが発生した場合は次のようになります。

- MetroCluster サイトのデスティネーション SVM （再同期前のソース SVM ）は、デスティネーション SVM のままです。パートナークラスタの SVM は、同じサブタイプで非アクティブのままです。
- 同期先の SVM をデスティネーションとする SnapMirror 関係を手動で再作成する必要があります。
- スイッチオーバー後、 SnapMirror 作成処理を実行しないかぎり、サバイバーサイトでの SnapMirror show の出力に SnapMirror 関係は表示されません。

再同期中に計画外スイッチオーバーが発生した場合は、スイッチバックを実行

スイッチバックプロセスを正常に実行するには、再同期関係を解除して削除する必要があります。MetroCluster 構成に SnapMirror DR のデスティネーション SVM がある場合、またはクラスタにサブタイプ「`d p-destination`」の SVM がある場合、スイッチバックは実行できません。

MetroCluster スイッチオーバー後に **storage aggregate plex show** コマンドの出力が確定しない

MetroCluster のスイッチオーバー後に storage aggregate plex show コマンドを実行すると、スイッチオーバーされたルートアグリゲートの plex0 のステータスが確定していないため、失敗と表示されます。この間、スイッチオーバーされたルートは更新されません。このプレックスの実際のステータスは、 MetroCluster 修復フェーズ後に確定します。

スイッチオーバー発生時に **NVFAIL** フラグを設定するためのボリュームの変更

MetroCluster スイッチオーバーが発生した場合に NVFAIL フラグが設定されるようにボリュームを変更することができます。NVFAIL フラグが設定されたボリュームは、一切変更されなくなります。コミットされた書き込みがスイッチオーバー後に失われたと想定してボリュームを処理する必要がある場合は、この変更が必要となります。

> 9.0 よりも前のバージョンの ONTAP では、スイッチオーバーのたびに NVFAIL フラグが設定されます。ONTAP 9.0 以降のバージョンでは、計画外スイッチオーバー（ USO ）が使用されます。

1. スイッチオーバー時に MetroCluster 構成で NVFAIL をトリガーするには、「 vol-dr-force-nvfail 」パラメータを on に設定します。

   vol modify -vserver vserver-name -volume volume-name -dr-force-nvfail on `

追加情報の参照先

MetroCluster の構成と運用の詳細については、ネットアップのドキュメントライブラリで確認できます。

MetroCluster およびその他のガイド

ガイド	内容
"ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"	• ファブリック接続 MetroCluster アーキテクチャ • 構成のケーブル接続 • FC-to-SAS ブリッジの設定 • FC スイッチを設定します • ONTAP で MetroCluster を設定します
"ストレッチ MetroCluster のインストールと設定"	• ストレッチ MetroCluster アーキテクチャ • 構成のケーブル接続 • FC-to-SAS ブリッジの設定 • ONTAP で MetroCluster を設定します
"MetroCluster の管理"	• MetroCluster 構成について • スイッチオーバー、修復、スイッチバック

"ディザスタリカバリ"	• ディザスタリカバリ • 強制スイッチオーバー • 複数のコントローラまたはストレージの障害からのリカバリ
"MetroCluster メンテナンス"	• MetroCluster FC 構成のメンテナンスガイドライン • FC-to-SAS ブリッジおよび FC スイッチのハードウェア交換 / アップグレードおよびファームウェアアップグレード手順 • ファブリック接続またはストレッチ MetroCluster FC 構成でのディスクシェルフのホットアド • ファブリック接続またはストレッチ MetroCluster FC 構成でのディスクシェルフのホットリムーブ • ファブリック接続またはストレッチ MetroCluster FC 構成のディザスタサイトでのハードウェア交換 • 2 ノードのファブリック接続またはストレッチ MetroCluster FC 構成の 4 ノード MetroCluster 構成への拡張 • 4 ノードのファブリック接続またはストレッチ MetroCluster FC 構成の 8 ノード MetroCluster FC 構成への拡張
"MetroCluster のアップグレードと拡張"	• MetroCluster 設定をアップグレードまたは更新する • ノードの追加による MetroCluster 構成の拡張
"MetroCluster の移行"	• MetroCluster FC 構成から MetroCluster IP 構成への移行
"MetroCluster のアップグレード、移行、拡張"	• MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアを使用して MetroCluster 構成を監視する
"AFF および FAS のドキュメント" • 注： MetroCluster IP 構成では、標準的なストレージ・シェルフ保守手順を使用できます。	• ディスクシェルフのホットアド • ディスクシェルフのホットリムーブ
"コピーベースの移行"	• 7-Mode ストレージシステムから clustered Data ONTAP ストレージシステムへデータを移行する
"ONTAP の概念"	• ミラーされたアグリゲートの機能

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.